



Kapitel D

Nachweis Gebäudeaussteifung

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	2
Berechnung Geomodel	3



Vorbemerkung

Die Aussteifung des Gebäudes erfolgt über die Treppenhaus- / bzw. Aufzugskerne in Verbindung mit den Stahlbetonwänden und -decken. Das Gebäude und somit die Aussteifungswände sind in den steifen Kellerkasten eingespannt.

Für das hier behandelte Gebäude sind Stahlbetonwände und -decken in zahlreicher Anzahl zur Aussteifung des Gebäudes vorhanden, wobei diese immer wieder in Wandscheiben aufgelöst werden.

Daher werden, wie mit dem Prüfer Dr. Georg Frühe im Vorfeld abgestimmt, die Windlasten im Programm GEO von Frilo als Horizontallasten über alle Geschosse programmintern generiert und die mehr oder weniger über die Geschosse durchlaufenden langen Wände als Aussteifungswände im Geomodel festgelegt, sodass die zusätzlich auftretenden Vertikallasten aus Wind für den Abtrag auf die vertikalen Bauteile, wie Stützen und Wände, entsprechend berücksichtigt werden.

Zudem werden auf die langen Wände im EG in Achse 3 und 5 die gesamten Windlasten auf die lange Gebäudeseite je zur Hälfte bei der Bemessung der Wandscheiben Pos. E0-WS-1 und Pos. E0-WS-2 angesetzt, sodass die erhöhten Auflagerlasten aus dem Windmoment auf die Stützen im UG mit berücksichtigt werden (s. Kapitel Wände und Stützen).



Berechnung Geomodell

Im Folgenden werden die im Geomodell angesetzten Wind- und Imperfektionslasten und die entsprechende Lastverteilung ausgegeben.

Position: GEO-001-Windlasten

Gebäudemodell (x64) GEO 02/2025 (FRILO R-2025-2/P06)

SYSTEMDATEN

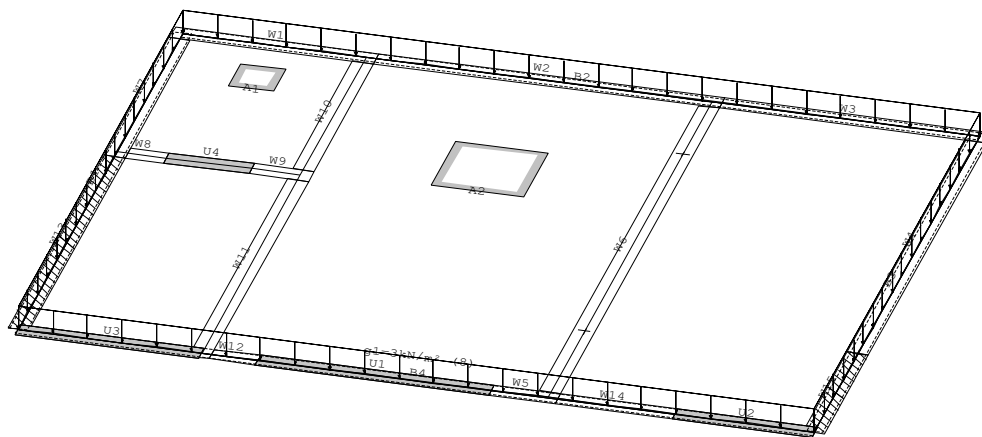
Anzahl der Geschosse : 6
Zulässige Bodenpressung : 250 kN/m²

GESCHOSSEBENEN					
Geschoss Bezeichnung	OKD [m]	h [m]	d [cm]	A [m²]	V [m³]
2.OG	15.86	4.05	24.0	70.47	285.41
1.OG	11.81	5.35	30.0	1607.30	8599.04
ZG	6.46	3.28	30.0	1600.62	5250.02
EG	3.18	3.38	30.0	518.63	1752.97
UG	-0.20	3.80	32.0	2164.97	8226.90
Bodenplatte	-4.00	1.10	110.0	55.13	60.64
Summe:		20.96		6017.12	24174.98

OKD - Oberkante Decke
h - Geschosshöhe
d - Deckendicke
A - Geschossfläche (Außenkontur)
V - Volumen

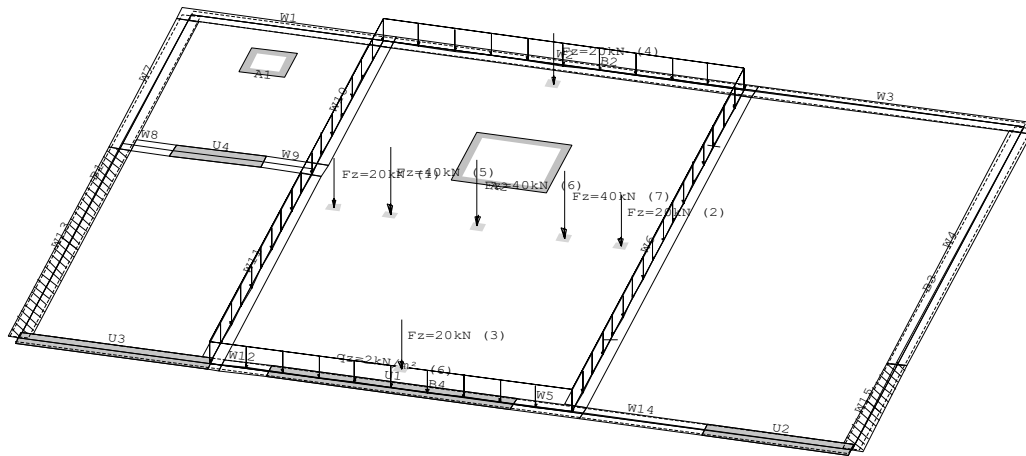
2.OG / Lastfall G

Maßstab 1 : 75



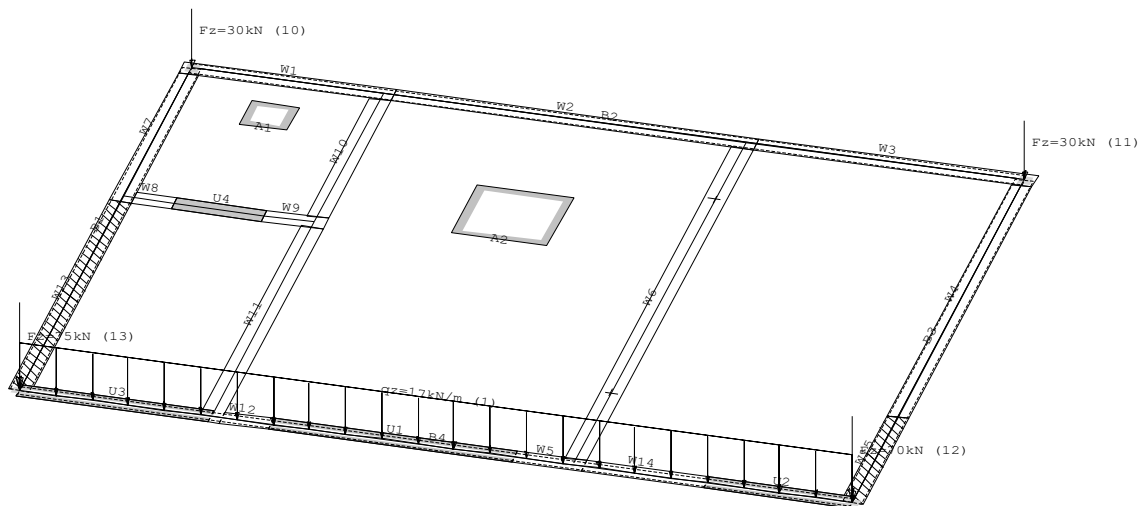
2.OG / Lastfall Q

Maßstab 1 : 75



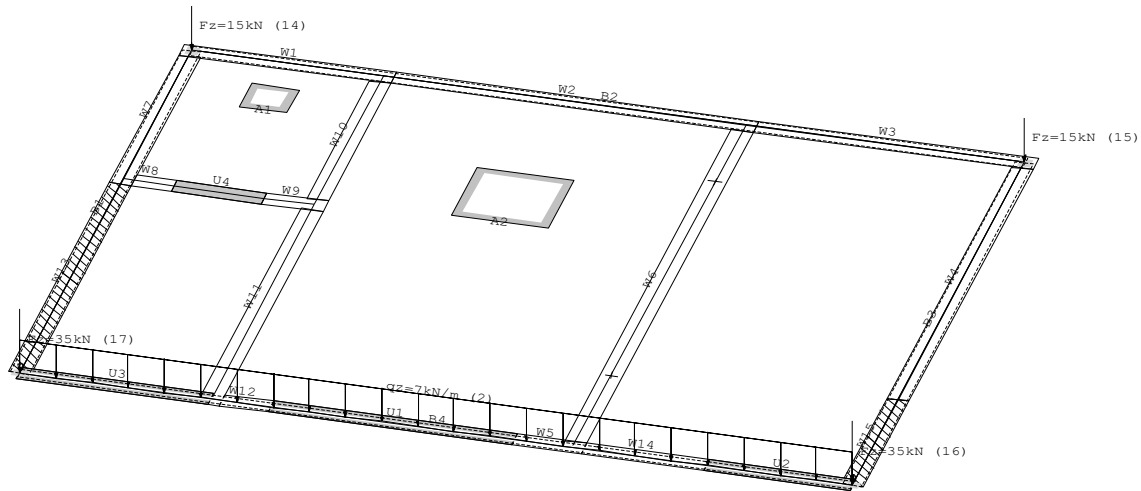
2.OG / Lastfall G Aufstockung

Maßstab 1 : 75

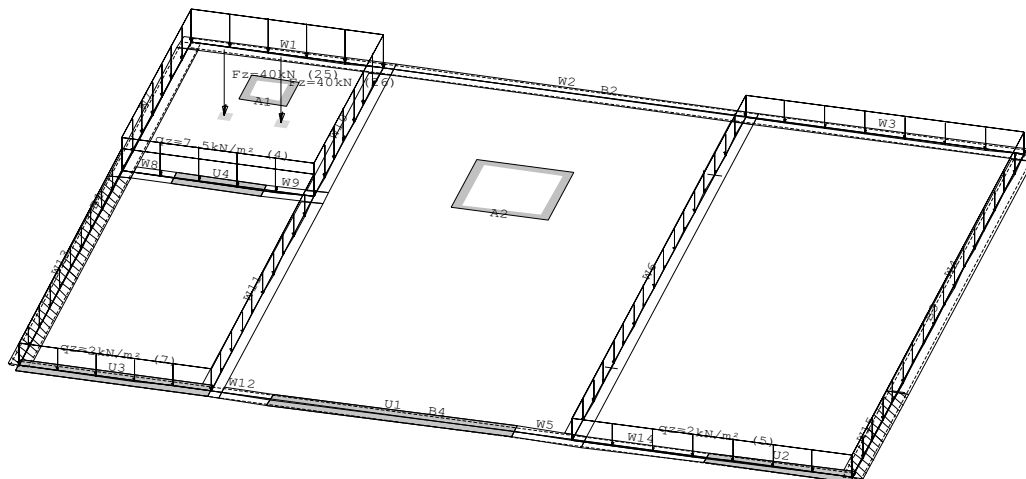




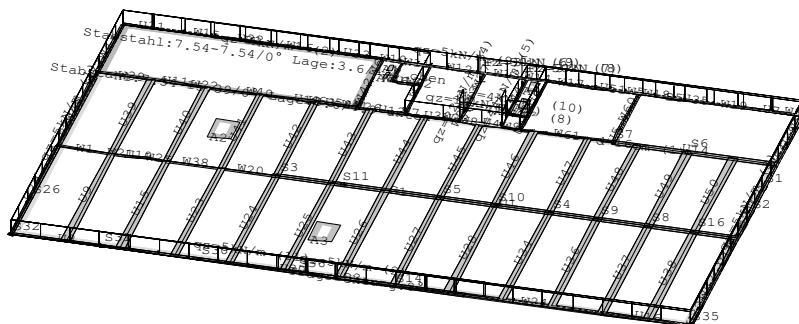
2.OG / Lastfall Q Aufstockung
Maßstab 1 : 75



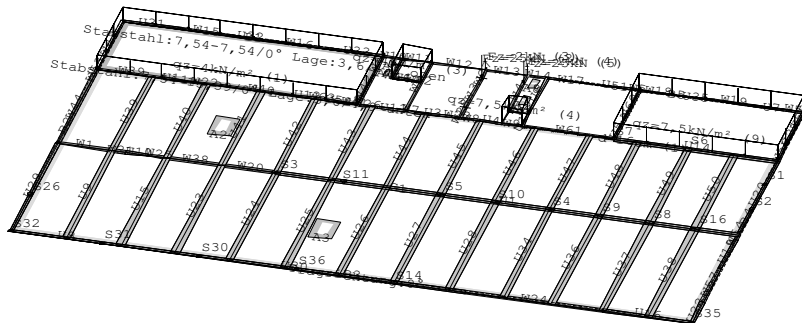
2.OG / Lastfall Q2
Maßstab 1 : 75



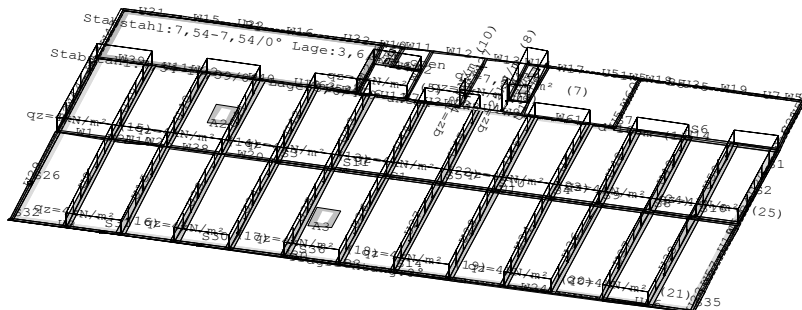
1.OG / Lastfall G
Maßstab 1 : 500



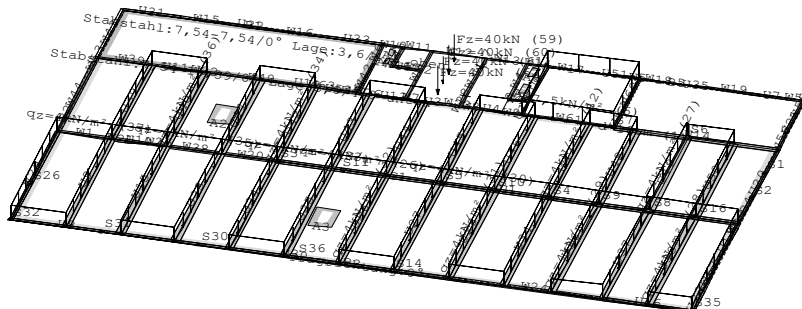
1.OG / Lastfall Q
Maßstab 1 : 500



1.OG / Lastfall Q2
Maßstab 1 : 500

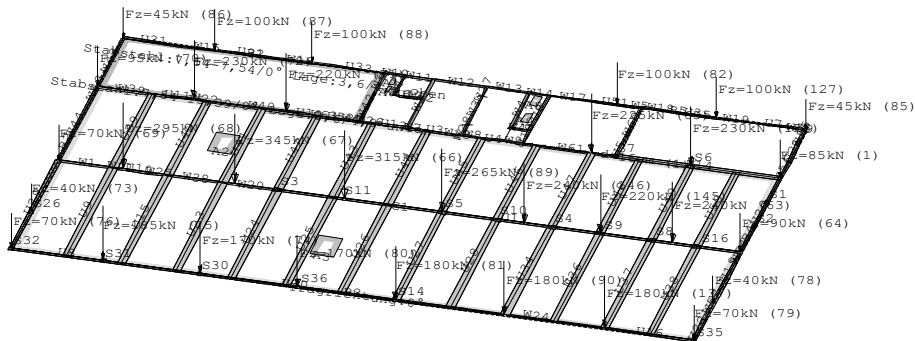


1.OG / Lastfall Q3
Maßstab 1 : 500



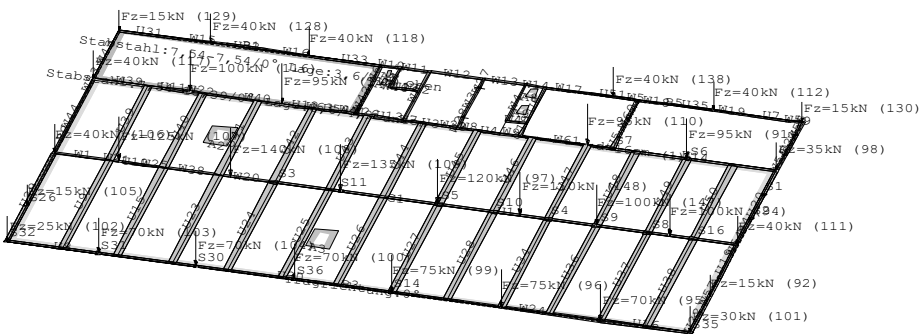
1.OG / Aufstockung_Lastfall GU

Maßstab 1 : 500



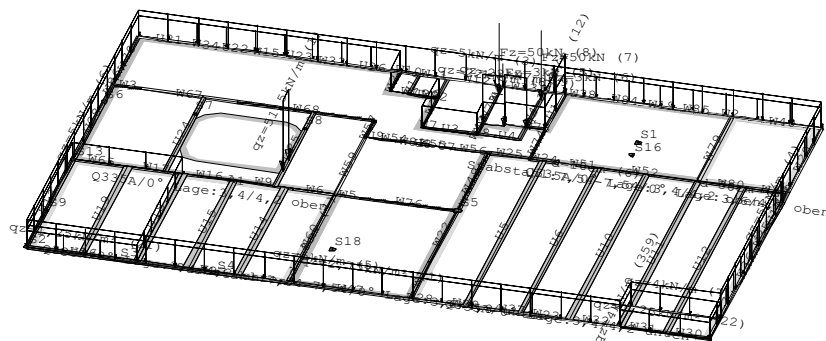
1.OG / Aufstockung_Lastfall QU

Maßstab 1 : 500



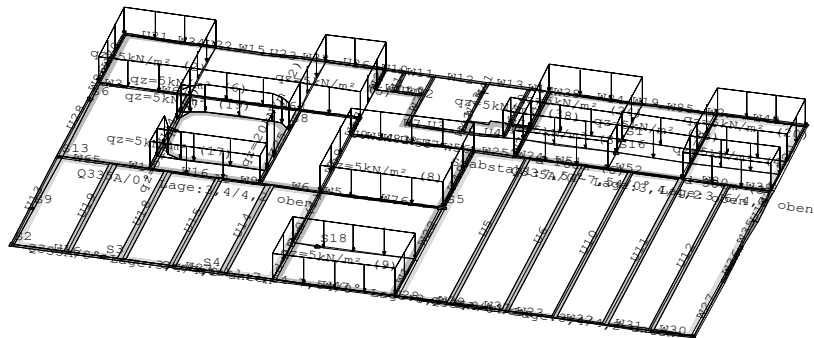
ZG / Lastfall G

Maßstab 1 : 500

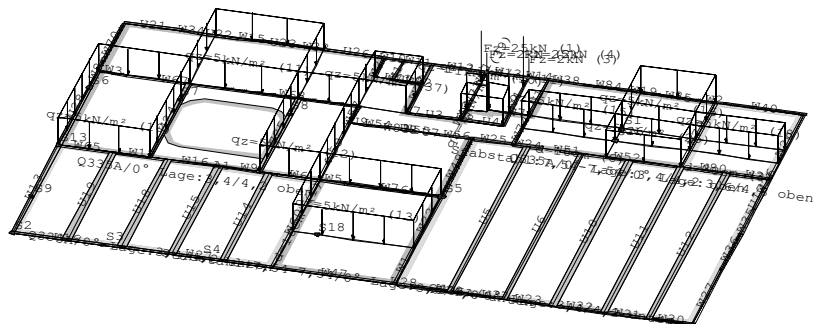




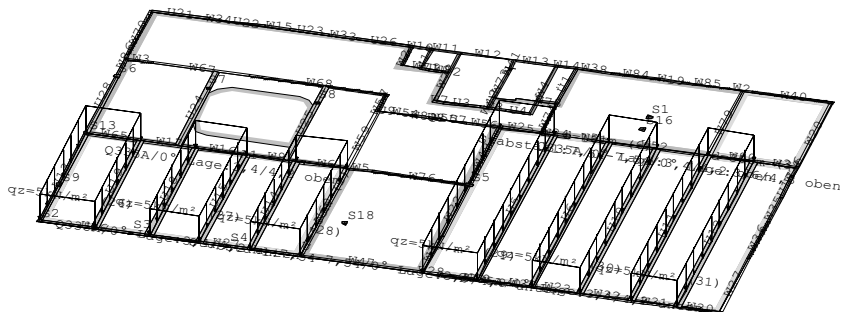
ZG / Lastfall Q
Maßstab 1 : 500



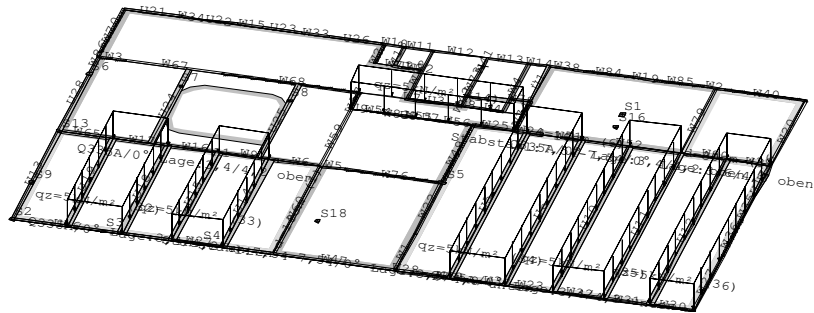
ZG / Lastfall Q2
Maßstab 1 : 500



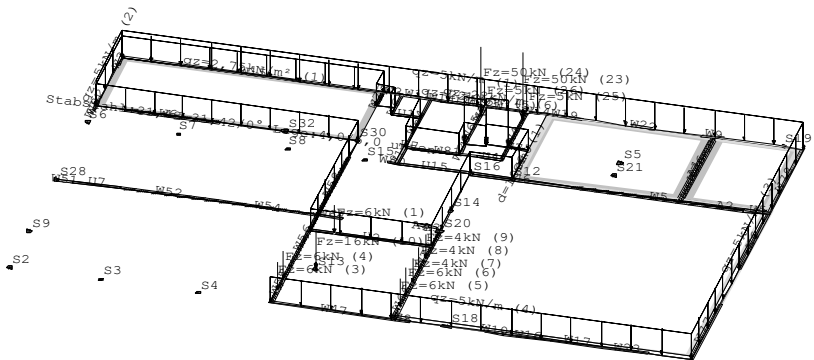
ZG / Lastfall Q3
Maßstab 1 : 500



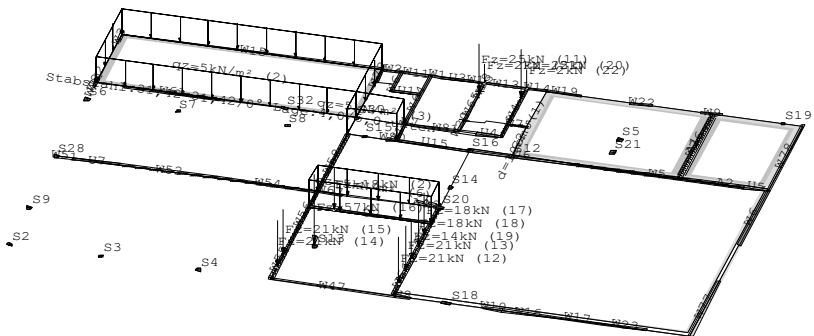
ZG / Lastfall Q4
Maßstab 1 : 500



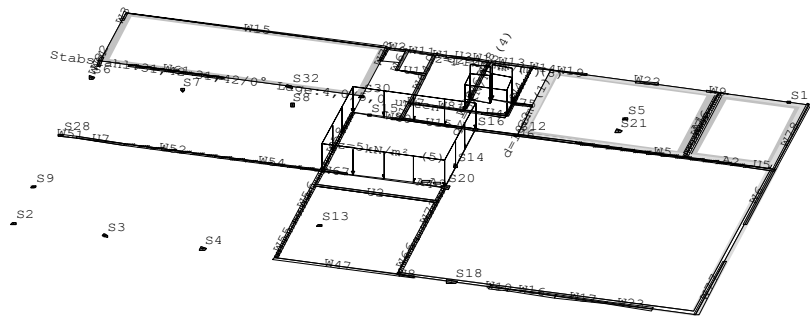
EG / Lastfall G
Maßstab 1 : 500



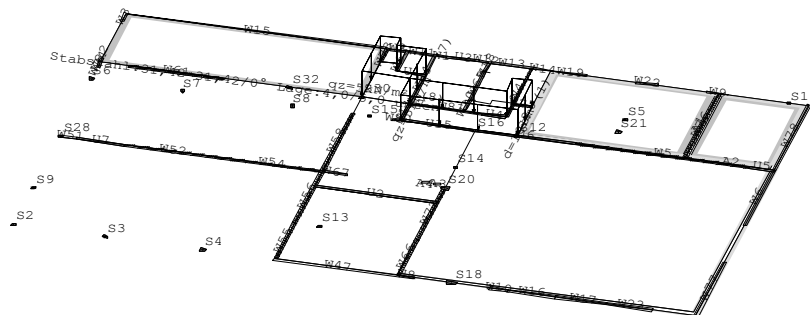
EG / Lastfall Q
Maßstab 1 : 500



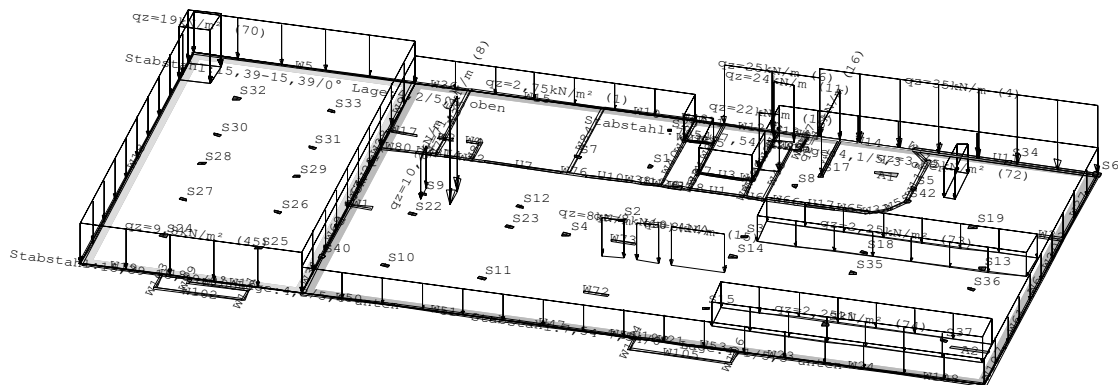
EG / Lastfall Q2
Maßstab 1 : 500



EG / Lastfall Q3
Maßstab 1 : 500

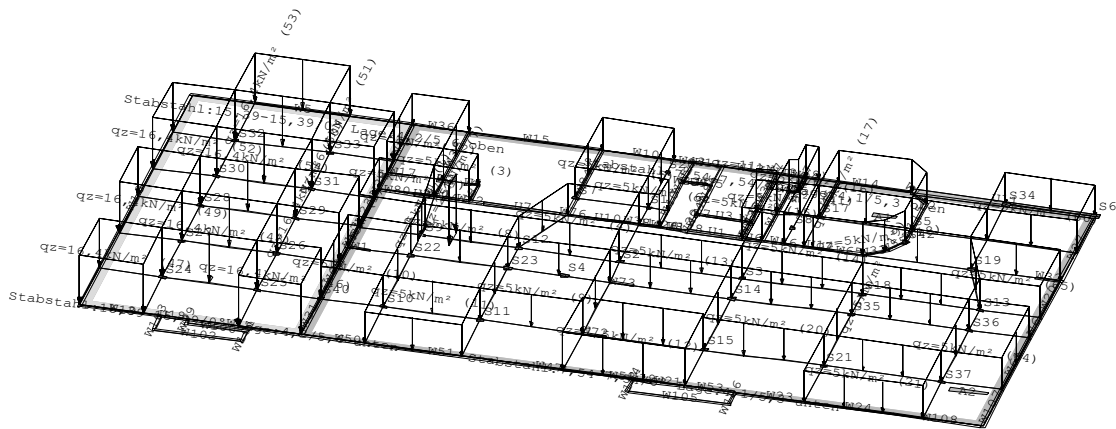


UG / Lastfall G
Maßstab 1 : 500

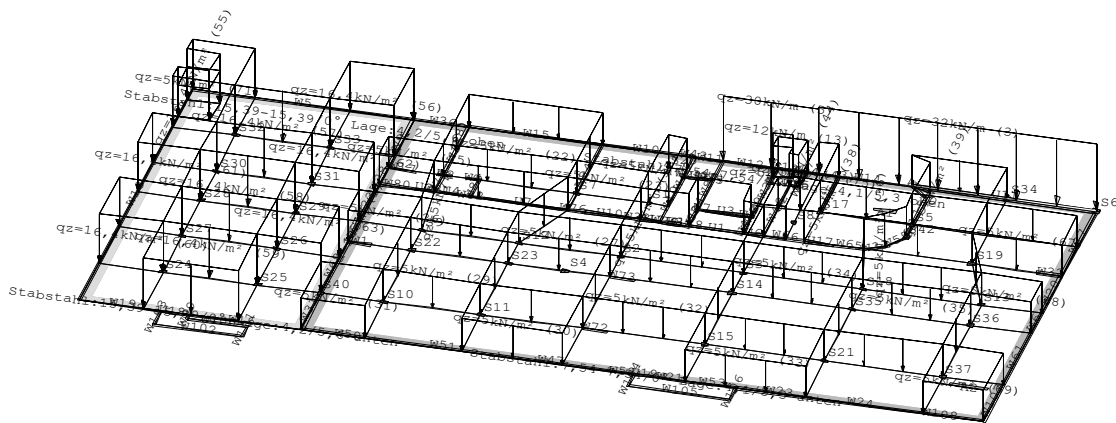




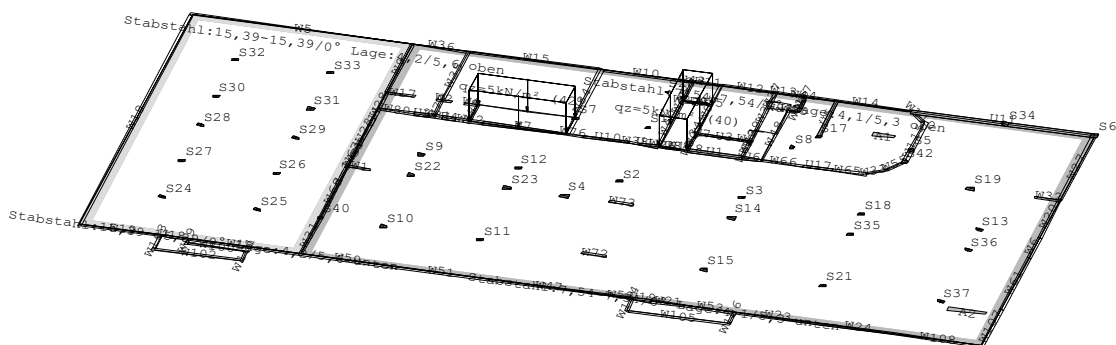
UG / Lastfall Q
Maßstab 1 : 500



UG / Lastfall Q2
Maßstab 1 : 500



UG / Lastfall Q3
Maßstab 1 : 500





Grunddaten Wind

Norm	:	DIN EN 1991-1-4:2010	
Meereshöhe über NN	:	505 [m]	
Windzone	:	2	
Geländekategorie	:	Mischprofil II + III	
Höhenfaktor		Hf	= 1,00 [1]
Richtungsbeiwert		cdir	= 1,00 [1]
Grundwert der Basisgeschwindigkeit		vb,0	= 25,0 [m/s]
Basisgeschwindigkeit		vb	= 25,0 [m/s]
Geschwindigkeitsdruck		qb	= 0,39 [kN/m²]

Lastfall: Wind Wx-e

aktiv

Alternativgruppe: 1

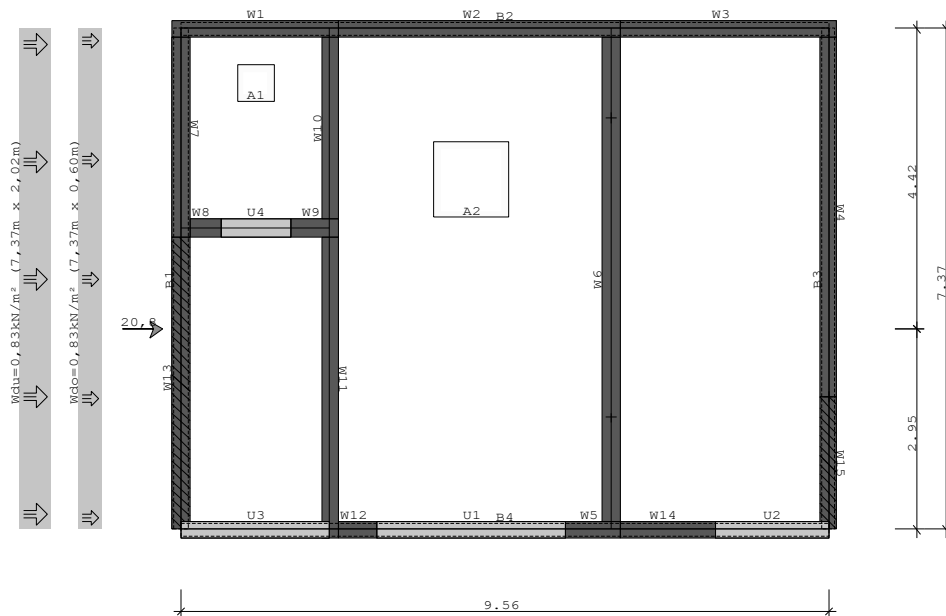
Höhe Attika		Hp	= 0,60 [m]
Höhe für Unterkante Windangriff		Z	= 3,50 [m]
Kraftbeiwert		Cf	= 1,30 [1]
Exzentrizität		e	= 3,25 [m]

Windangriffsfläche automatisch ermittelt						Wind Wx-e		
Geschoss Bezeichnung	htot [m]	ob/ un	Windangriffsfläche			Windlast		
			h [m]	ya [m]	ye [m]	q [kN/m²]	W [kN]	yw [m]
2.OG	20,96	ob	0,60	25,20	32,57	0,83	4,75	32,14
		un	2,02	25,20	32,57	0,83	16,04	32,14
1.OG	16,91	ob	2,02	25,20	32,57	0,83	16,04	32,14
		un	2,68	0,57	32,58	0,83	91,96	19,82
ZG	11,56	ob1	2,56	0,57	32,58	0,83	88,01	19,82
		ob	0,12	0,57	32,58	0,62	2,95	19,82
		un	1,64	0,57	32,57	0,62	42,05	19,82
EG	8,28	ob	1,64	0,57	32,57	0,62	42,05	19,82
		un	1,69	0,57	32,58	0,62	43,33	19,82
UG	4,90	ob	1,69	0,57	32,58	0,62	43,33	19,82
		un	1,40	0,57	32,57	0,62	35,90	19,82
Bodenplatte	1,10	ob	0,00	0,57	32,57	0,00	0,00	19,82
		un	0,00	24,77	32,95	0,00	0,00	32,11

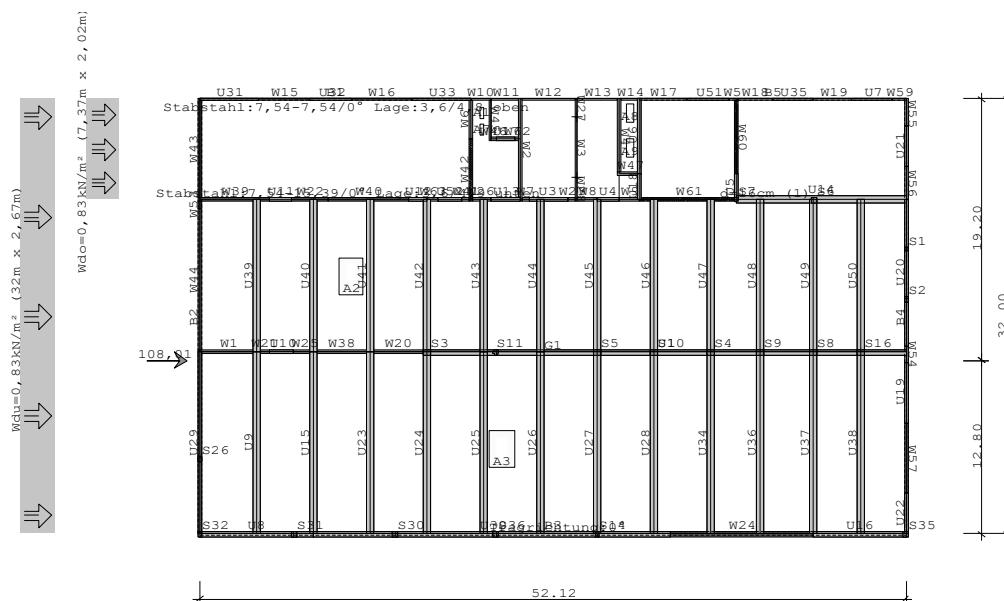
Resultierenden der Windbelastung					Wind Wx-e	
Geschoss Bezeichnung	Oberkante Decke [m]	Geschoss Höhe [m]	Hx [kN]	y [m]	Hy [kN]	x [m]
2.OG	15,86	4,05	20,80	28,15	0,00	0,00
1.OG	11,81	5,35	108,01	13,37	0,00	0,00
ZG	6,46	3,28	133,01	13,37	0,00	0,00
EG	3,18	3,38	85,38	13,37	0,00	0,00
UG	-0,20	3,80	79,23	13,37	0,00	0,00
Bodenplatte	-4,00	1.10	0.00	28.04	0.00	0.00



Lastfall: Wind Wx-e, grafisch, 2.OG
Maßstab 1 : 100

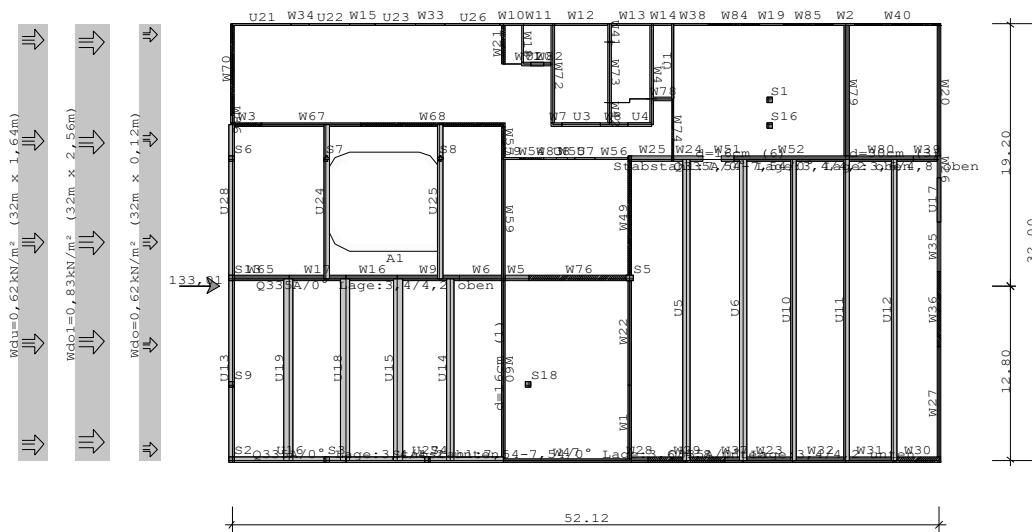


Lastfall: Wind Wx-e, grafisch, 1.OG
Maßstab 1 : 500

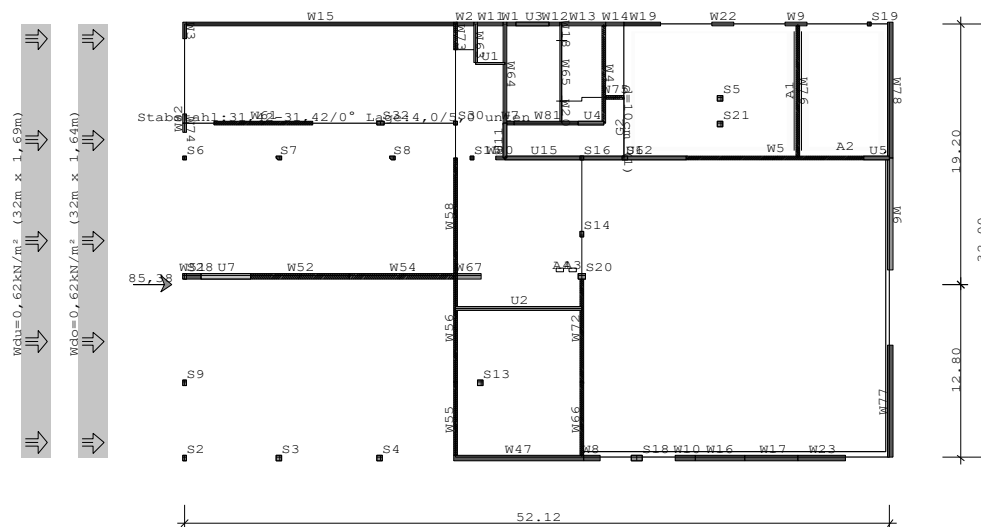




Lastfall: Wind Wx-e, grafisch, ZG
Maßstab 1 : 500

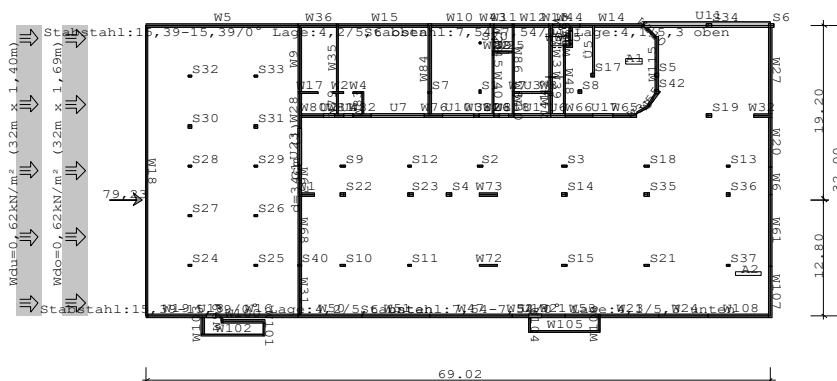


Lastfall: Wind Wx-e, grafisch, EG
Maßstab 1 : 500





Lastfall: Wind Wx-e, grafisch, UG
Maßstab 1 : 750

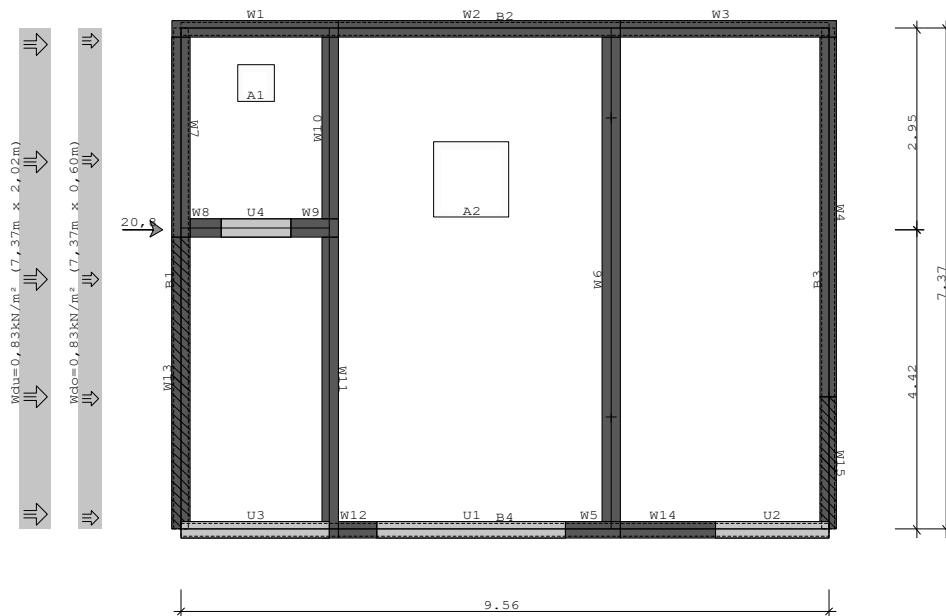


Lastfall: Wind Wx+e	aktiv	Alternativgruppe: 1
Höhe Attika		Hp = 0,60 [m]
Höhe für Unterkante Windangriff		Z = 3,50 [m]
Kraftbeiwert		Cf = 1,30 [1]
Exzentrizität		e = 3,25 [m]

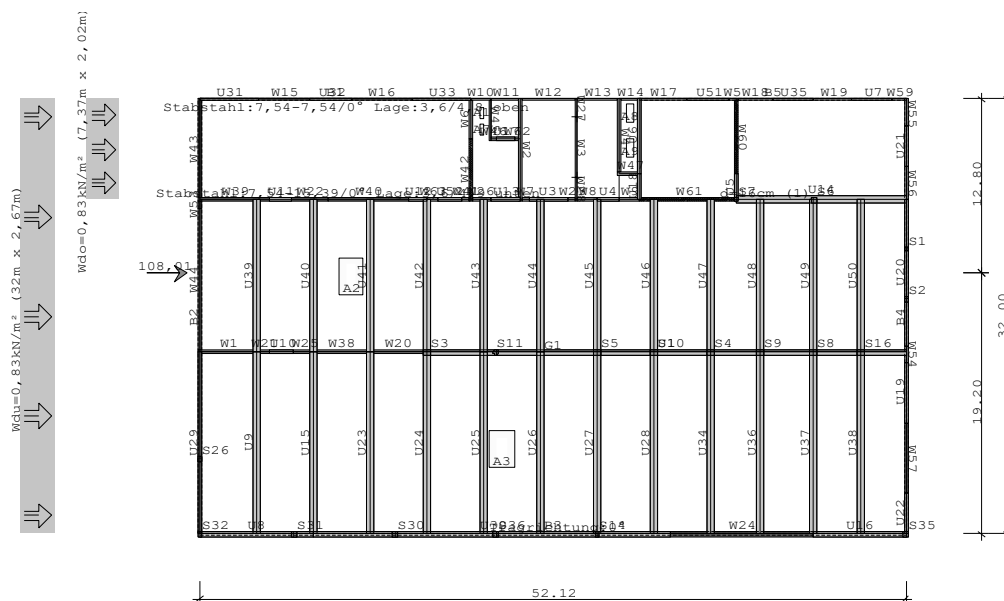
Windangriffsfläche automatisch ermittelt						Wind Wx+e		
Geschoss Bezeichnung	htot [m]	ob/ un	Windangriffsfläche h [m]	ya [m]	ye [m]	Windlast q [kN/m²]	W [kN]	yw [m]
2.OG	20,96	ob	0,60	25,20	32,57	0,83	4,75	32,14
		un	2,02	25,20	32,57	0,83	16,04	32,14
1.OG	16,91	ob	2,02	25,20	32,57	0,83	16,04	32,14
		un	2,68	0,57	32,58	0,83	91,96	19,82
ZG	11,56	ob1	2,56	0,57	32,58	0,83	88,01	19,82
		ob	0,12	0,57	32,58	0,62	2,95	19,82
		un	1,64	0,57	32,57	0,62	42,05	19,82
EG	8,28	ob	1,64	0,57	32,57	0,62	42,05	19,82
		un	1,69	0,57	32,58	0,62	43,33	19,82
UG	4,90	ob	1,69	0,57	32,58	0,62	43,33	19,82
		un	1,40	0,57	32,57	0,62	35,90	19,82
Bodenplatte	1,10	ob	0,00	0,57	32,57	0,00	0,00	19,82
		un	0,00	24,77	32,95	0,00	0,00	32,11

Resultierenden der Windbelastung					Wind Wx+e	
Geschoss Bezeichnung	Oberkante Decke [m]	Geschoss Höhe [m]	Hx [kN]	y [m]	Hy [kN]	x [m]
2.OG	15,86	4,05	20,80	29,62	0,00	0,00
1.OG	11,81	5,35	108,01	19,77	0,00	0,00
ZG	6,46	3,28	133,01	19,77	0,00	0,00
EG	3,18	3,38	85,38	19,77	0,00	0,00
UG	-0,20	3,80	79,23	19,77	0,00	0,00
Bodenplatte	-4,00	1,10	0,00	29,68	0,00	0,00

Lastfall: Wind Wx+e, grafisch, 2.OG
Maßstab 1 : 100

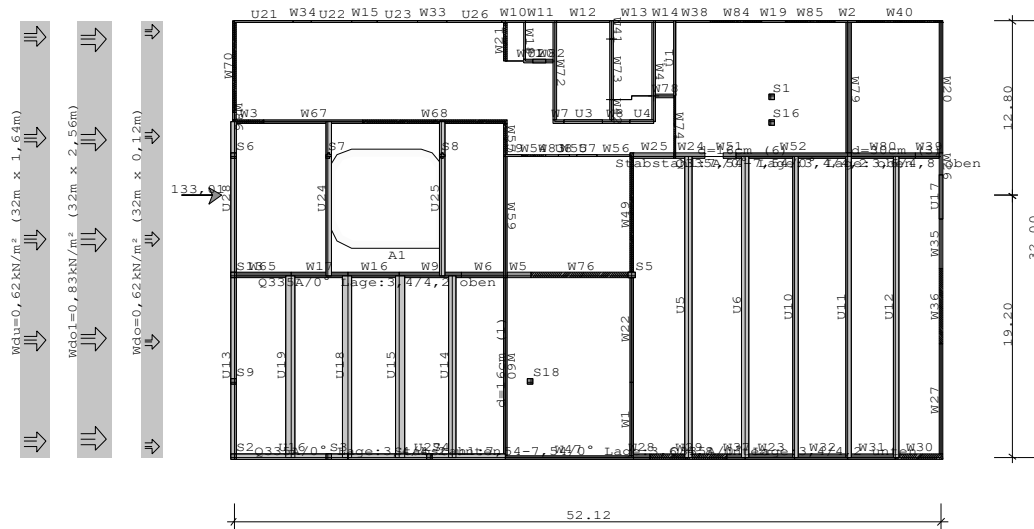


Lastfall: Wind Wx+e, grafisch, 1.OG
Maßstab 1 : 500

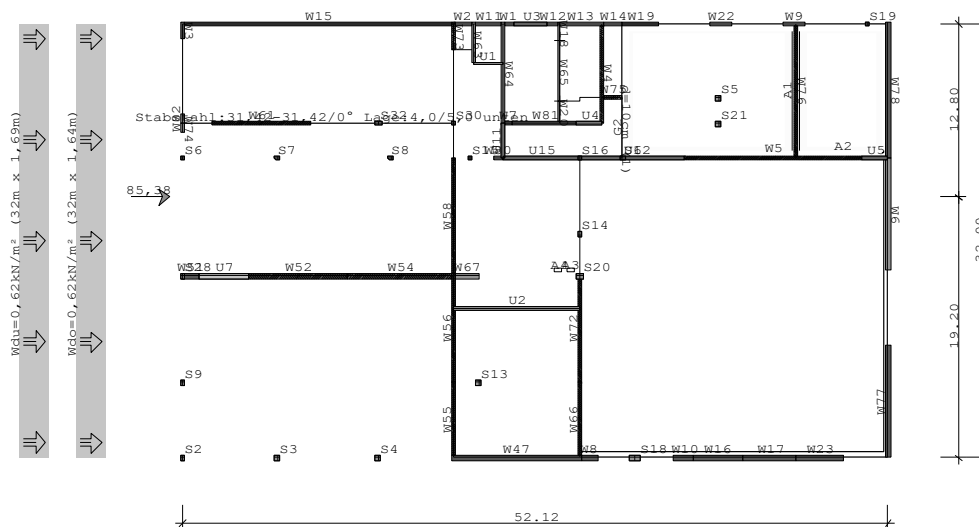




Lastfall: Wind Wx+e, grafisch, ZG
Maßstab 1 : 500

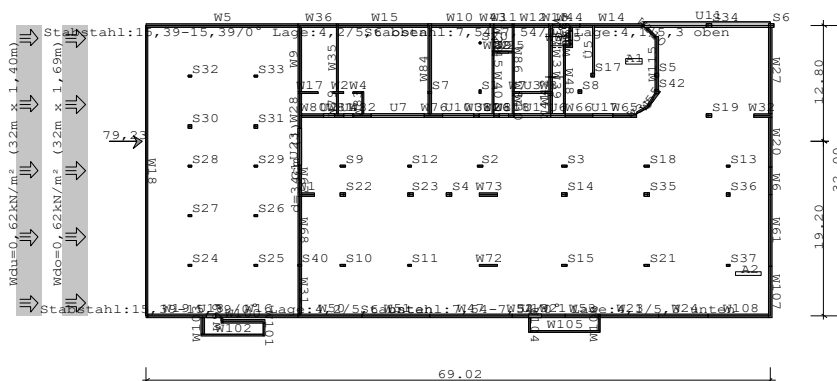


Lastfall: Wind Wx+e, grafisch, EG
Maßstab 1 : 500





Lastfall: Wind Wx+e, grafisch, UG
Maßstab 1 : 750



Lastfall: Wind -Wx-e

aktiv

Alternativgruppe: 1

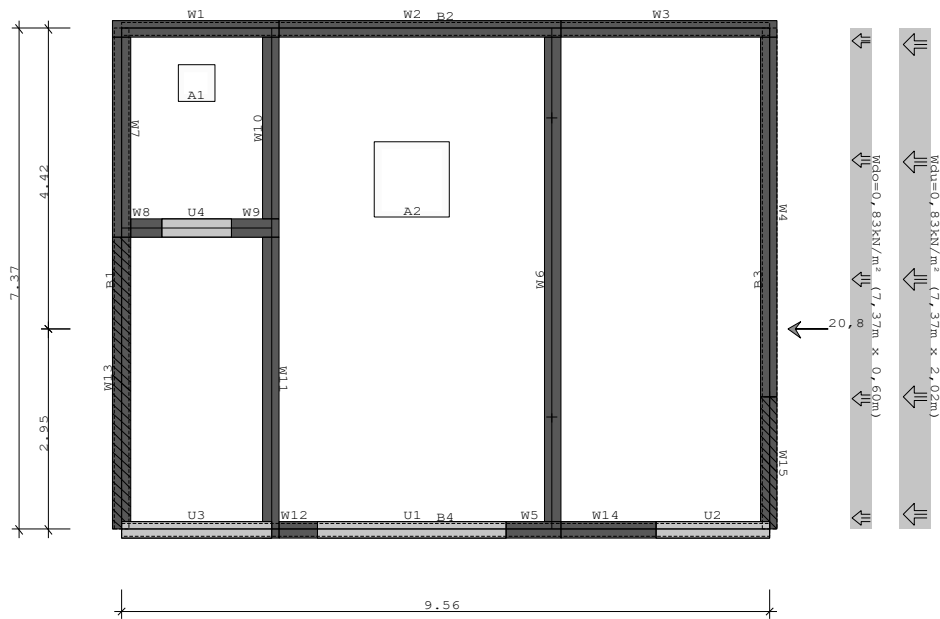
Höhe Attika
Höhe für Unterkante Windangriff
Kraftbeiwert
Exzentrizität

Hp = 0,60 [m]
Z = 3,50 [m]
Cf = 1,30 [1]
e = 3,25 [m]

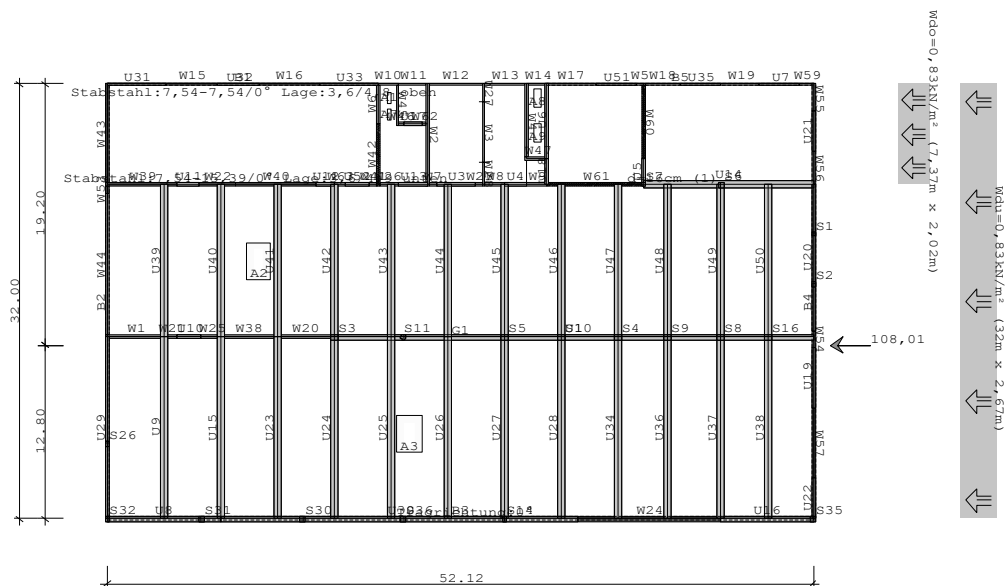
Windangriffsfläche automatisch ermittelt						Wind -Wx-e		
Geschoss Bezeichnung	htot [m]	ob/ un	Windangriffsfläche h [m]	ya [m]	ye [m]	Windlast q [kN/m²]	W [kN]	yw [m]
2.OG	20,96	ob	0,60	25,20	32,57	-0,83	-4,75	32,14
		un	2,02	25,20	32,57	-0,83	-16,04	32,14
1.OG	16,91	ob	2,02	25,20	32,57	-0,83	-16,04	32,14
		un	2,68	0,57	32,58	-0,83	-91,96	19,82
ZG	11,56	ob1	2,56	0,57	32,58	-0,83	-88,01	19,82
		ob	0,12	0,57	32,58	-0,62	-2,95	19,82
		un	1,64	0,57	32,57	-0,62	-42,05	19,82
EG	8,28	ob	1,64	0,57	32,57	-0,62	-42,05	19,82
		un	1,69	0,57	32,58	-0,62	-43,33	19,82
UG	4,90	ob	1,69	0,57	32,58	-0,62	-43,33	19,82
		un	1,40	0,57	32,57	-0,62	-35,90	19,82
Bodenplatte	1,10	ob	0,00	0,57	32,57	0,00	0,00	19,82
		un	0,00	24,77	32,95	0,00	0,00	32,11

Resultierenden der Windbelastung				Wind -Wx-e			
Geschoss Bezeichnung	Oberkante Decke [m]	Geschoss Höhe [m]	Hx [kN]	y [m]	Hy [kN]	x [m]	
2.OG	15,86	4,05	-20,80	28,15	0,00	0,00	
1.OG	11,81	5,35	-108,01	13,37	0,00	0,00	
ZG	6,46	3,28	-133,01	13,37	0,00	0,00	
EG	3,18	3,38	-85,38	13,37	0,00	0,00	
UG	-0,20	3,80	-79,23	13,37	0,00	0,00	
Bodenplatte	-4,00	1,10	0,00	28,04	0,00	0,00	

Lastfall: Wind -Wx-e, grafisch, 2.OG
Maßstab 1 : 100

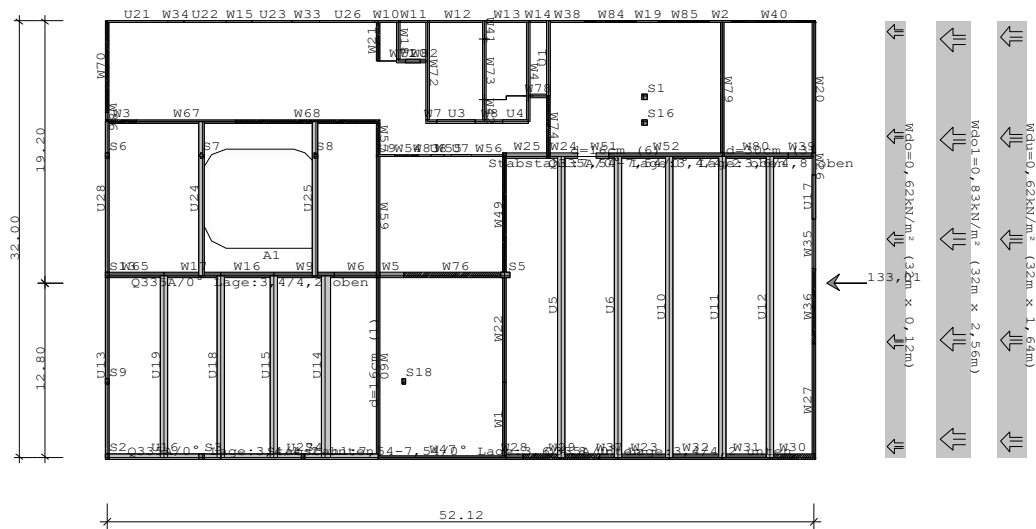


Lastfall: Wind -Wx-e, grafisch, 1.OG
Maßstab 1 : 500

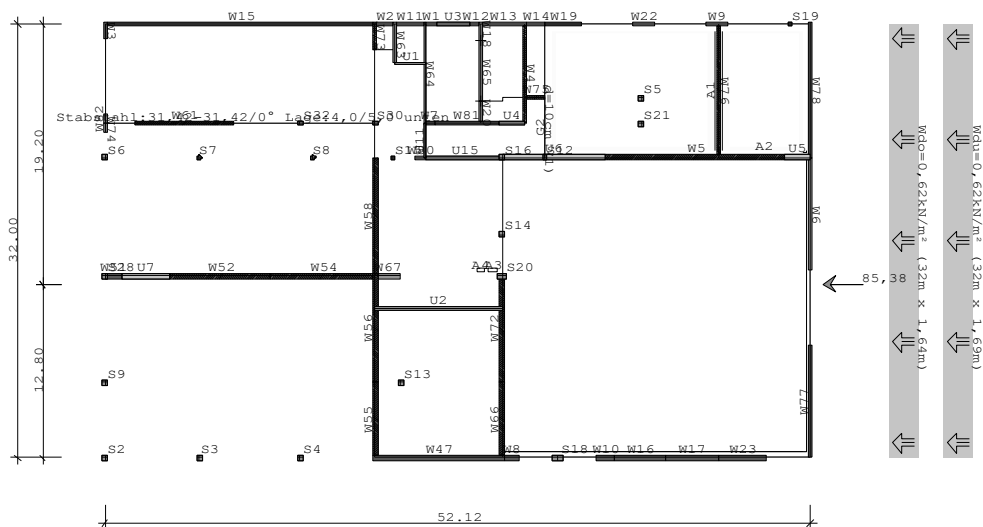




Lastfall: Wind -Wx-e, grafisch, ZG
Maßstab 1 : 500

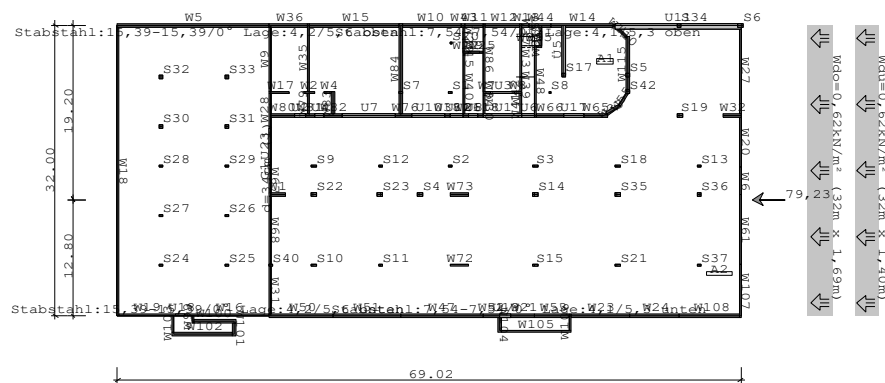


Lastfall: Wind -Wx-e, grafisch, EG
Maßstab 1 : 500





Lastfall: Wind -Wx-e, grafisch, UG
Maßstab 1 : 750



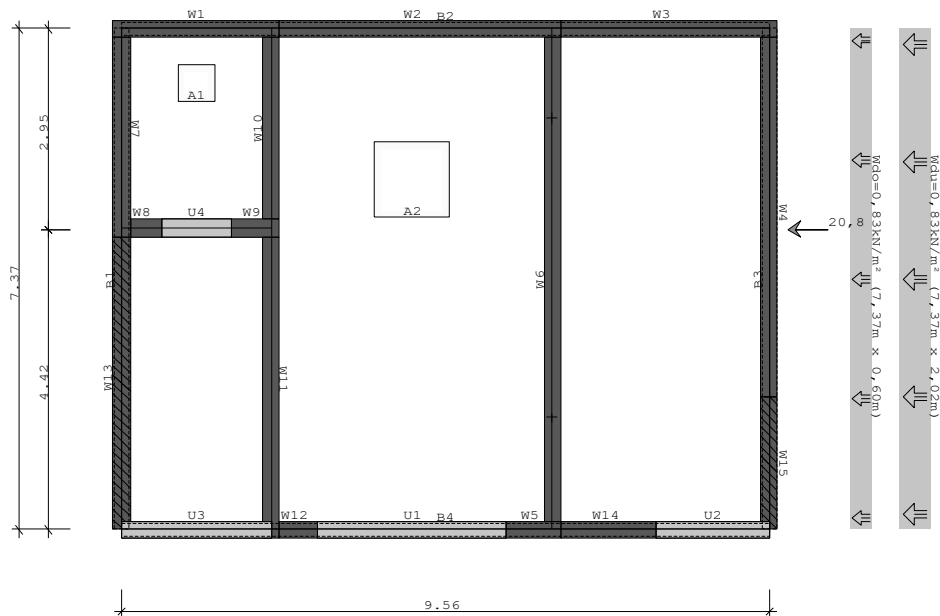
Lastfall: Wind -Wx+e	aktiv	Alternativgruppe: 1
Höhe Attika		Hp = 0,60 [m]
Höhe für Unterkante Windangriff		Z = 3,50 [m]
Kraftbeiwert		Cf = 1,30 [1]
Exzentrizität		e = 3,25 [m]

Windangriffsfläche automatisch ermittelt						Wind -Wx+e		
Geschoss Bezeichnung	htot [m]	ob/ un	Windangriffsfläche h [m]	ya [m]	ye [m]	Windlast q [kN/m²]	W [kN]	yw [m]
2.OG	20,96	ob	0,60	25,20	32,57	-0,83	-4,75	32,14
		un	2,02	25,20	32,57	-0,83	-16,04	32,14
1.OG	16,91	ob	2,02	25,20	32,57	-0,83	-16,04	32,14
		un	2,68	0,57	32,58	-0,83	-91,96	19,82
ZG	11,56	ob1	2,56	0,57	32,58	-0,83	-88,01	19,82
		ob	0,12	0,57	32,58	-0,62	-2,95	19,82
		un	1,64	0,57	32,57	-0,62	-42,05	19,82
EG	8,28	ob	1,64	0,57	32,57	-0,62	-42,05	19,82
		un	1,69	0,57	32,58	-0,62	-43,33	19,82
UG	4,90	ob	1,69	0,57	32,58	-0,62	-43,33	19,82
		un	1,40	0,57	32,57	-0,62	-35,90	19,82
Bodenplatte	1,10	ob	0,00	0,57	32,57	0,00	0,00	19,82
		un	0,00	24,77	32,95	0,00	0,00	32,11

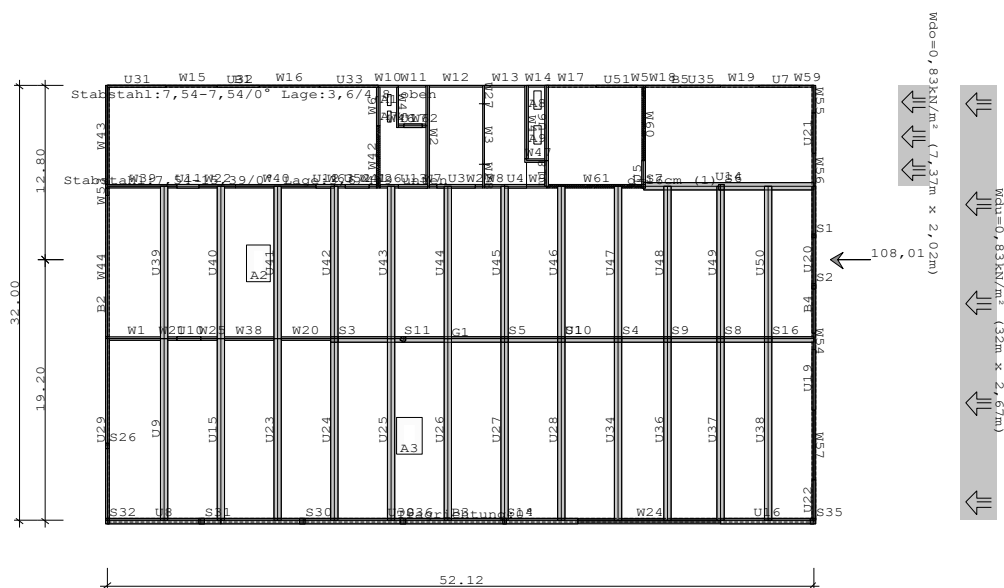
Resultierenden der Windbelastung				Wind -Wx+e			
Geschoss Bezeichnung	Oberkante Decke [m]	Geschoss Höhe [m]	Hx [kN]	y [m]	Hy [kN]	x [m]	
2.OG	15,86	4,05	-20,80	29,62	0,00	0,00	
1.OG	11,81	5,35	-108,01	19,77	0,00	0,00	
ZG	6,46	3,28	-133,01	19,77	0,00	0,00	
EG	3,18	3,38	-85,38	19,77	0,00	0,00	
UG	-0,20	3,80	-79,23	19,77	0,00	0,00	
Bodenplatte	-4,00	1,10	0,00	29,68	0,00	0,00	



Lastfall: Wind -Wx+e, grafisch, 2.OG
Maßstab 1 : 100

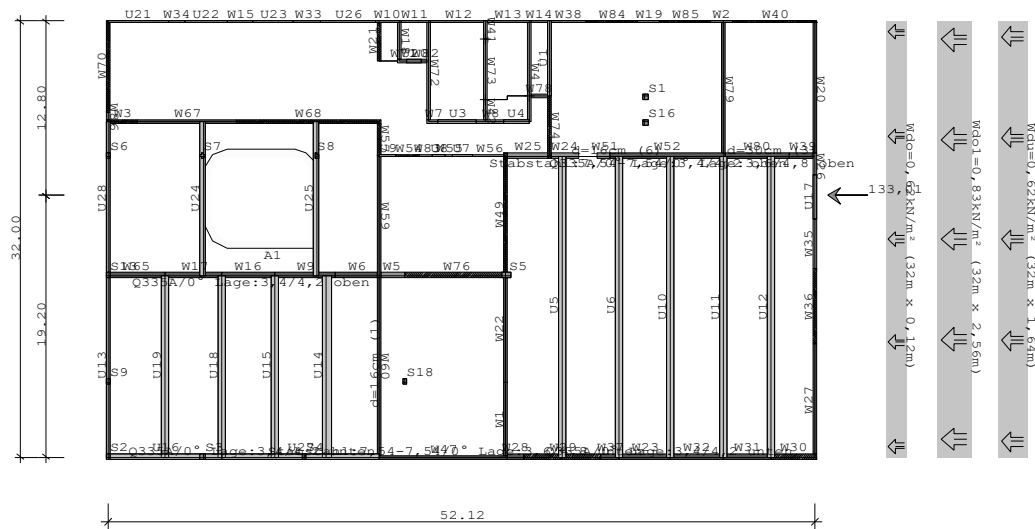


Lastfall: Wind -Wx+e, grafisch, 1.OG
Maßstab 1 : 500



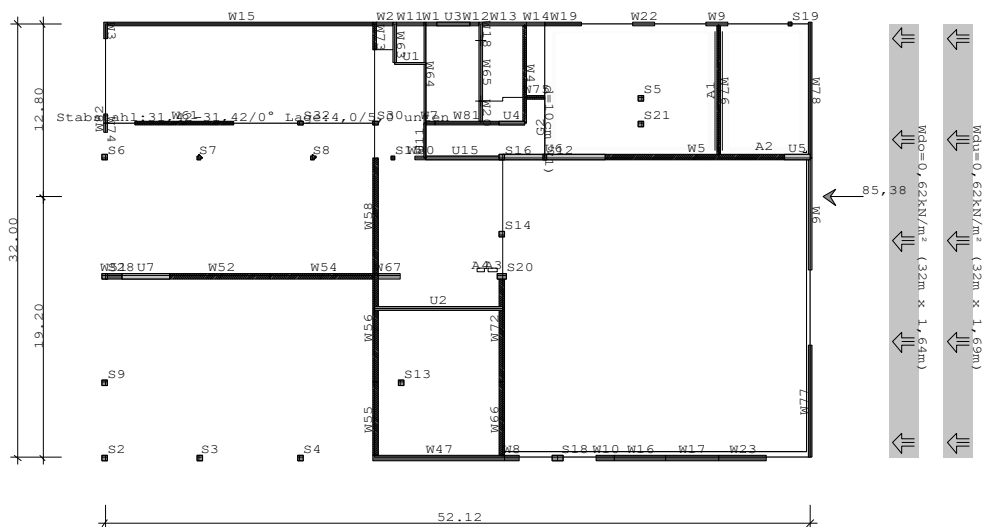
Lastfall: Wind -Wx+e, grafisch, ZG

Maßstab 1 : 500

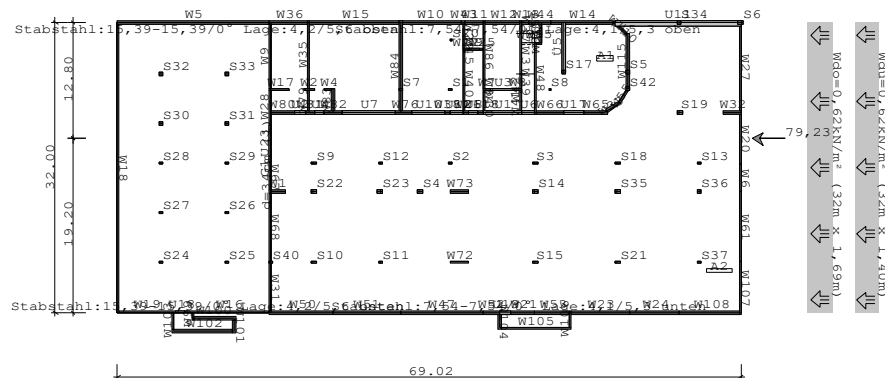


Lastfall: Wind -Wx+e, grafisch, EG

Maßstab 1 : 500



Lastfall: Wind -Wx+e, grafisch, UG
Maßstab 1 : 750



Lastfall: Wind Wy-e

aktiv

Alternativgruppe: 1

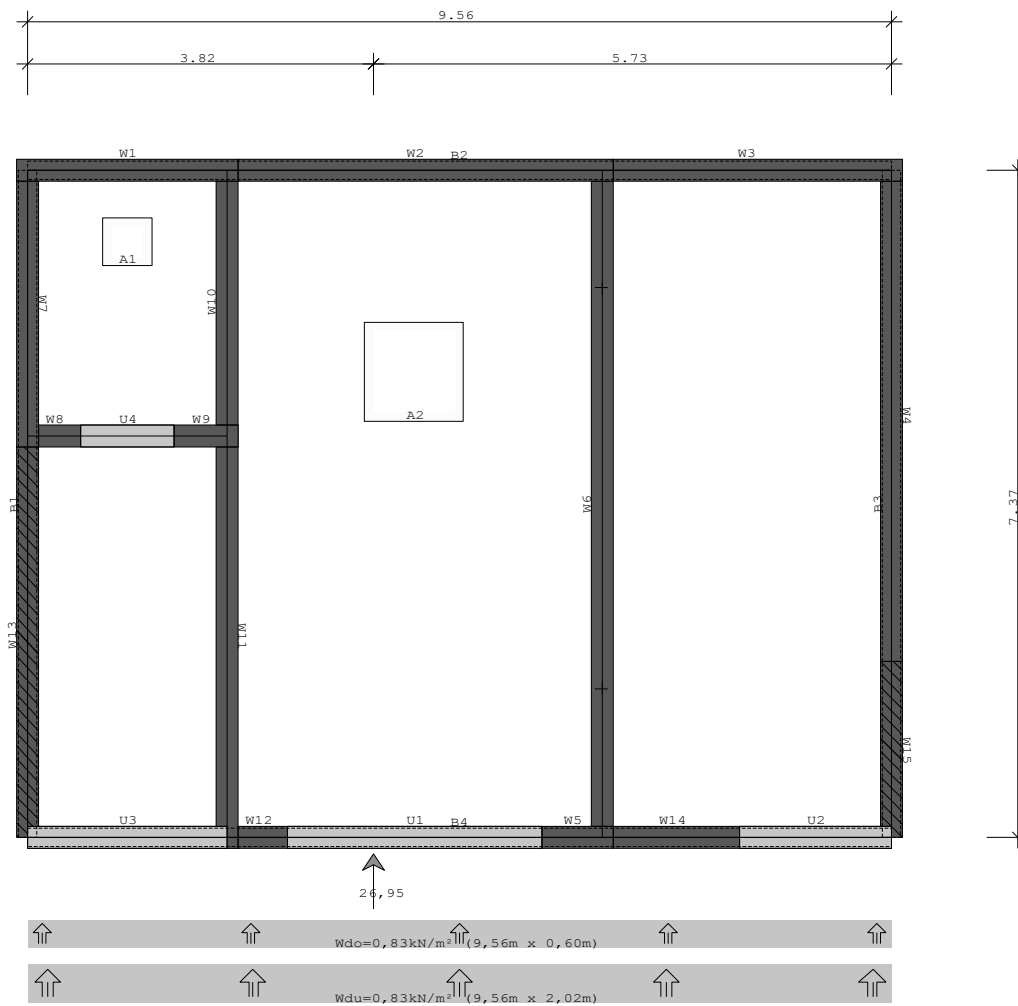
Höhe Attika	Hp	=	0,60	[m]
Höhe für Unterkante Windangriff	Z	=	3,50	[m]
Kraftbeiwert	Cf	=	1,30	[1]
Exzentrizität	e	=	5,25	[m]

Windangriffsfläche automatisch ermittelt						Wind Wy-e		
Geschoss Bezeichnung	htot [m]	ob/ un	Windangriffsfläche			Windlast		
			h [m]	xa [m]	xe [m]	q [kN/m²]	W [kN]	xw [m]
2.OG	20,96	ob	0,60	33,67	43,23	0,83	6,16	43,70
		un	2,02	33,67	43,23	0,83	20,79	43,70
1.OG	16,91	ob	2,02	33,67	43,23	0,83	20,79	43,70
		un	2,68	12,22	64,35	0,83	149,80	43,54
ZG	11,56	ob	2,68	12,22	64,35	0,83	149,80	43,54
		un	1,23	12,22	64,35	0,60	16,71	43,54
		un1	0,41	12,22	64,35	0,83	68,88	43,54
EG	8,28	ob	1,64	12,22	64,35	0,60	66,83	43,54
		un	1,69	12,22	64,35	0,60	68,87	43,54
UG	4,90	ob	1,69	12,22	64,35	0,60	68,87	43,54
		un	1,40	-4,68	64,35	0,60	75,55	35,09
Bodenplatte	1,10	ob	0,00	-4,68	64,35	0,00	0,00	35,09
		un	0,00	33,29	40,94	0,00	0,00	42,37

Resultierenden der Windbelastung				Wind Wy-e		
Geschoss Bezeichnung	Oberkante Decke [m]	Geschoss Höhe [m]	Hx [kN]	y [m]	Hy [kN]	x [m]
2.OG	15,86	4,05	0,00	0,00	26,95	37,49
1.OG	11,81	5,35	0,00	0,00	170,59	33,07
ZG	6,46	3,28	0,00	0,00	235,39	33,07
EG	3,18	3,38	0,00	0,00	135,71	33,07
UG	-0,20	3,80	0,00	0,00	144,42	22,93
Bodenplatte	-4,00	1,10	0,00	0,00	0,00	36,35

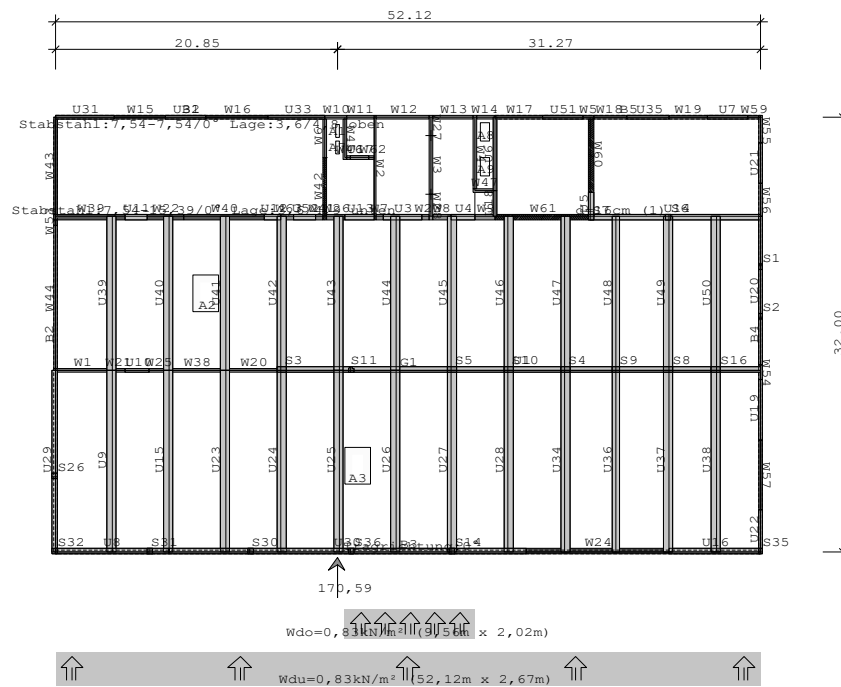


Lastfall: Wind Wy-e, grafisch, 2.OG
Maßstab 1 : 75

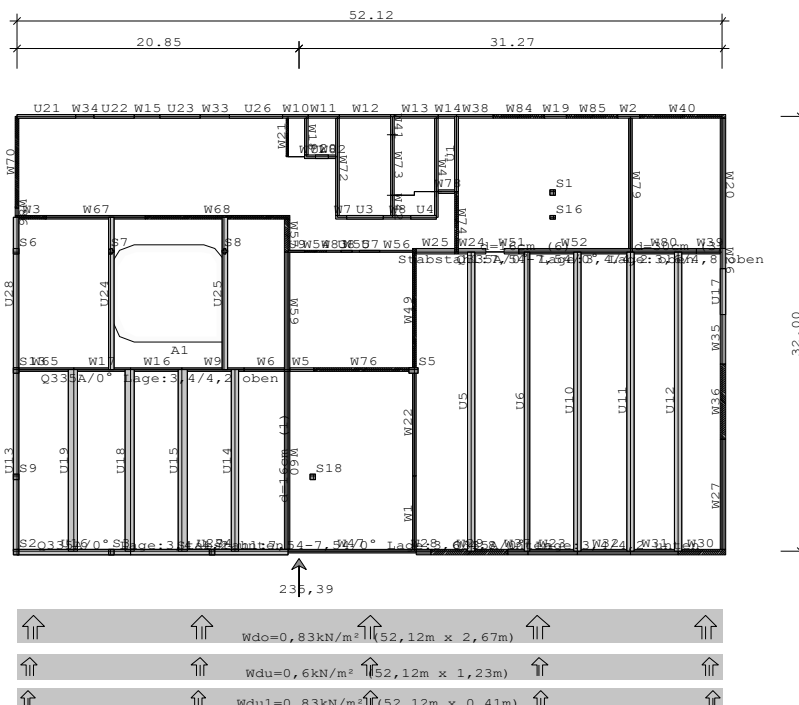




Lastfall: Wind Wy-e, grafisch, 1.OG
Maßstab 1 : 500

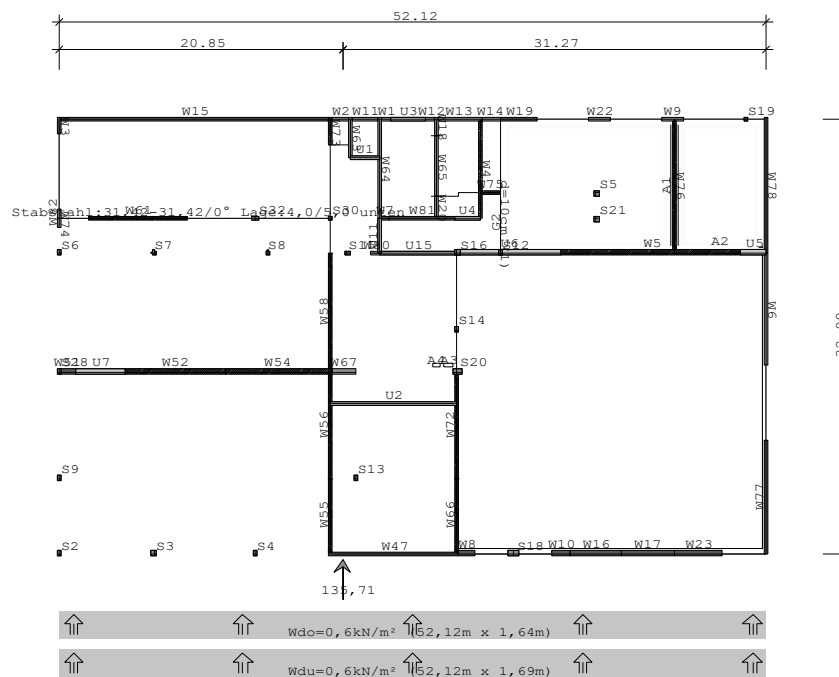


Lastfall: Wind Wy-e, grafisch, ZG
Maßstab 1 : 500

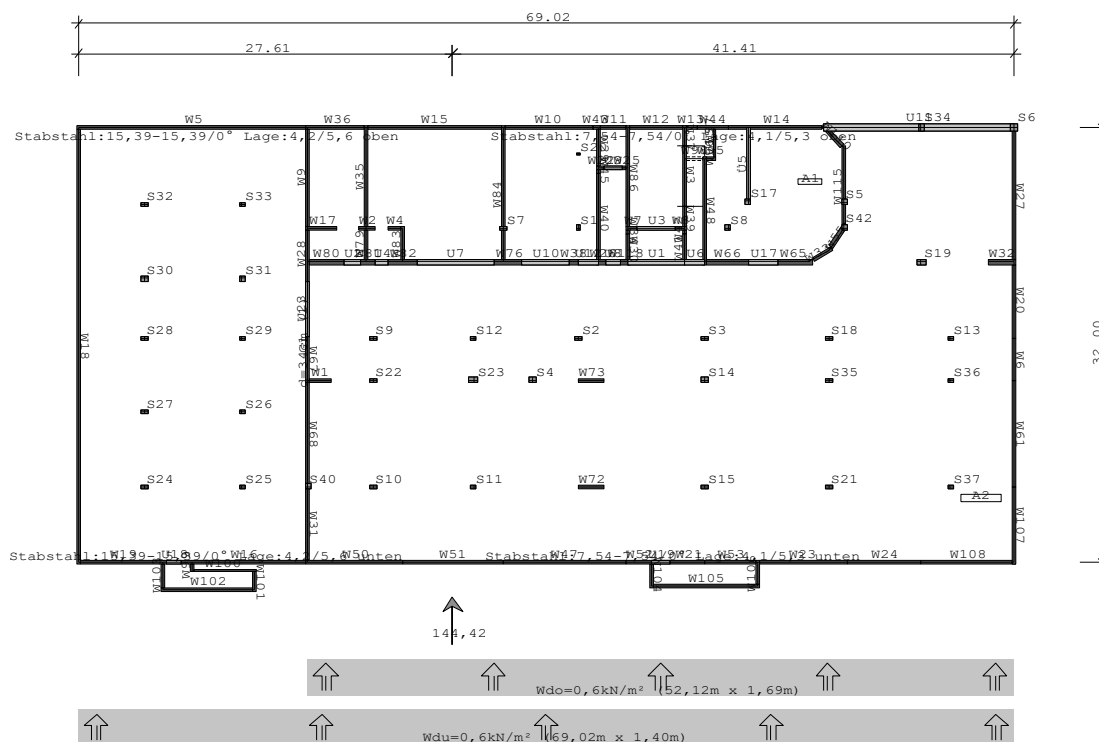




Lastfall: Wind Wy-e, grafisch, EG
Maßstab 1 : 500



Lastfall: Wind Wy-e, grafisch, UG
Maßstab 1 : 500





Lastfall: Wind Wy+e

aktiv

Alternativgruppe: 1

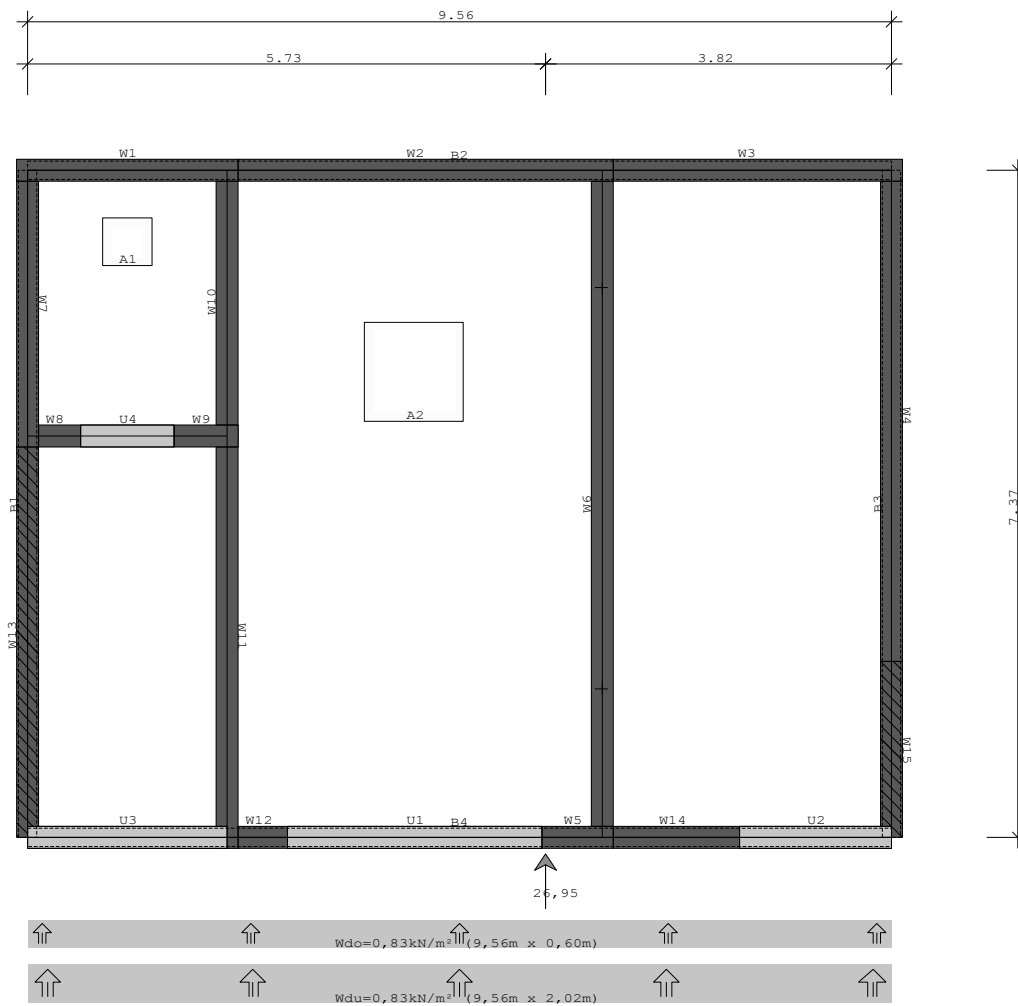
Höhe Attika	Hp	=	0,60	[m]
Höhe für Unterkante Windangriff	Z	=	3,50	[m]
Kraftbeiwert	Cf	=	1,30	[1]
Exzentrizität	e	=	5,25	[m]

Windangriffsfläche automatisch ermittelt						Wind Wy+e		
Geschoss Bezeichnung	htot [m]	ob/ un	Windangriffsfläche h [m]	xa [m]	xe [m]	Windlast q [kN/m²]	W [kN]	xw [m]
2.OG	20,96	ob	0,60	33,67	43,23	0,83	6,16	43,70
		un	2,02	33,67	43,23	0,83	20,79	43,70
1.OG	16,91	ob	2,02	33,67	43,23	0,83	20,79	43,70
		un	2,68	12,22	64,35	0,83	149,80	43,54
ZG	11,56	ob	2,68	12,22	64,35	0,83	149,80	43,54
		un	1,23	12,22	64,35	0,60	16,71	43,54
		un1	0,41	12,22	64,35	0,83	68,88	43,54
EG	8,28	ob	1,64	12,22	64,35	0,60	66,83	43,54
		un	1,69	12,22	64,35	0,60	68,87	43,54
UG	4,90	ob	1,69	12,22	64,35	0,60	68,87	43,54
		un	1,40	-4,68	64,35	0,60	75,55	35,09
Bodenplatte	1,10	ob	0,00	-4,68	64,35	0,00	0,00	35,09
		un	0,00	33,29	40,94	0,00	0,00	42,37

Resultierenden der Windbelastung					Wind Wy+e	
Geschoss Bezeichnung	Oberkante Decke [m]	Geschoss Höhe [m]	Hx [kN]	y [m]	Hy [kN]	x [m]
2.OG	15,86	4,05	0,00	0,00	26,95	39,40
1.OG	11,81	5,35	0,00	0,00	170,59	43,50
ZG	6,46	3,28	0,00	0,00	235,39	43,50
EG	3,18	3,38	0,00	0,00	135,71	43,50
UG	-0,20	3,80	0,00	0,00	144,42	36,74
Bodenplatte	-4,00	1,10	0,00	0,00	0,00	37,88

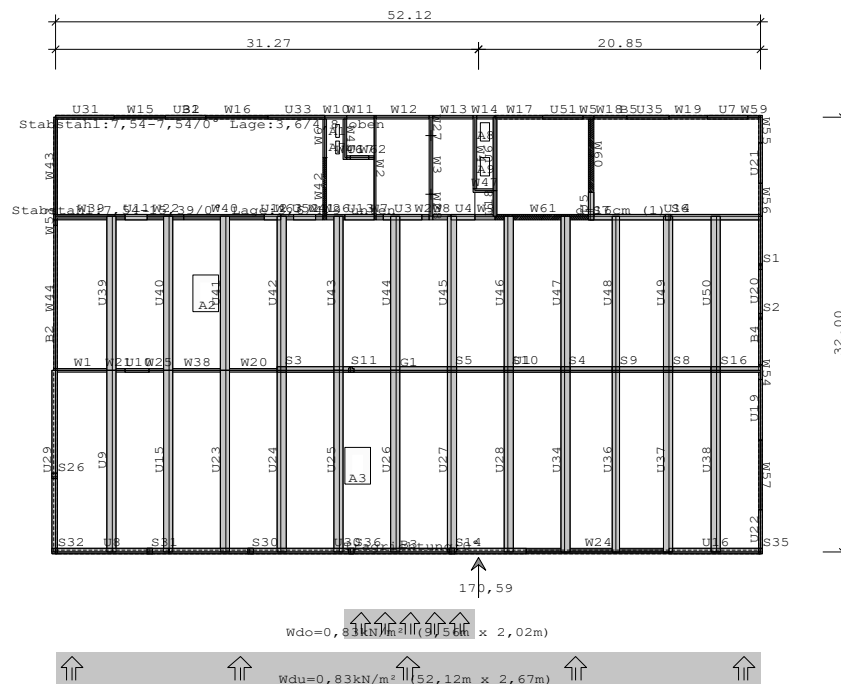


Lastfall: Wind Wy+e, grafisch, 2.OG
Maßstab 1 : 75

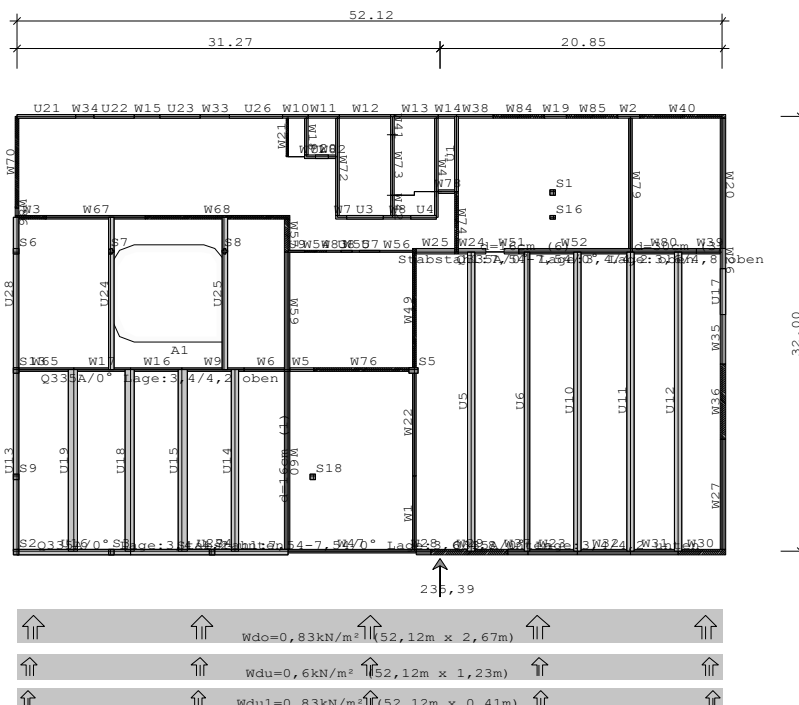




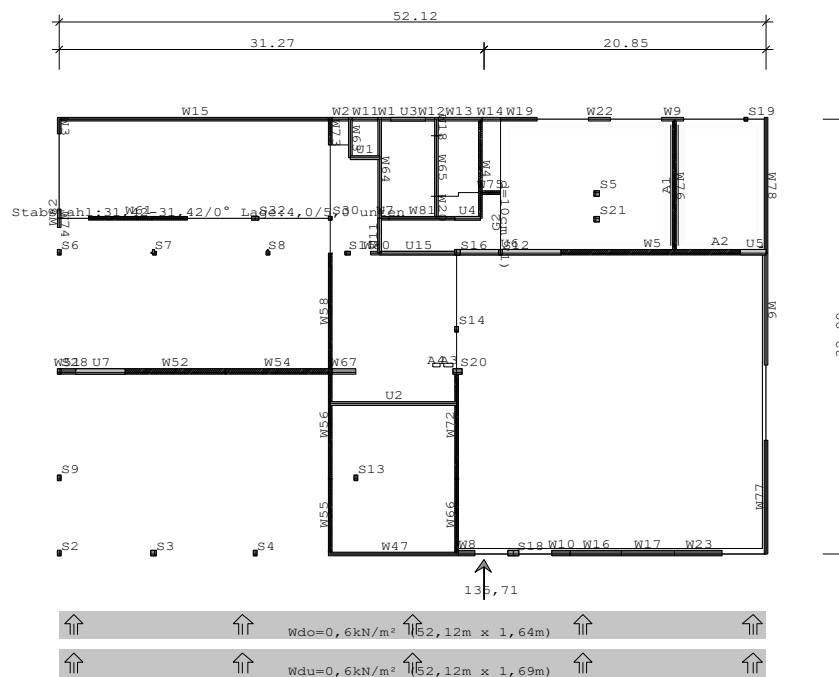
Lastfall: Wind Wy+e, grafisch, 1.OG
Maßstab 1 : 500



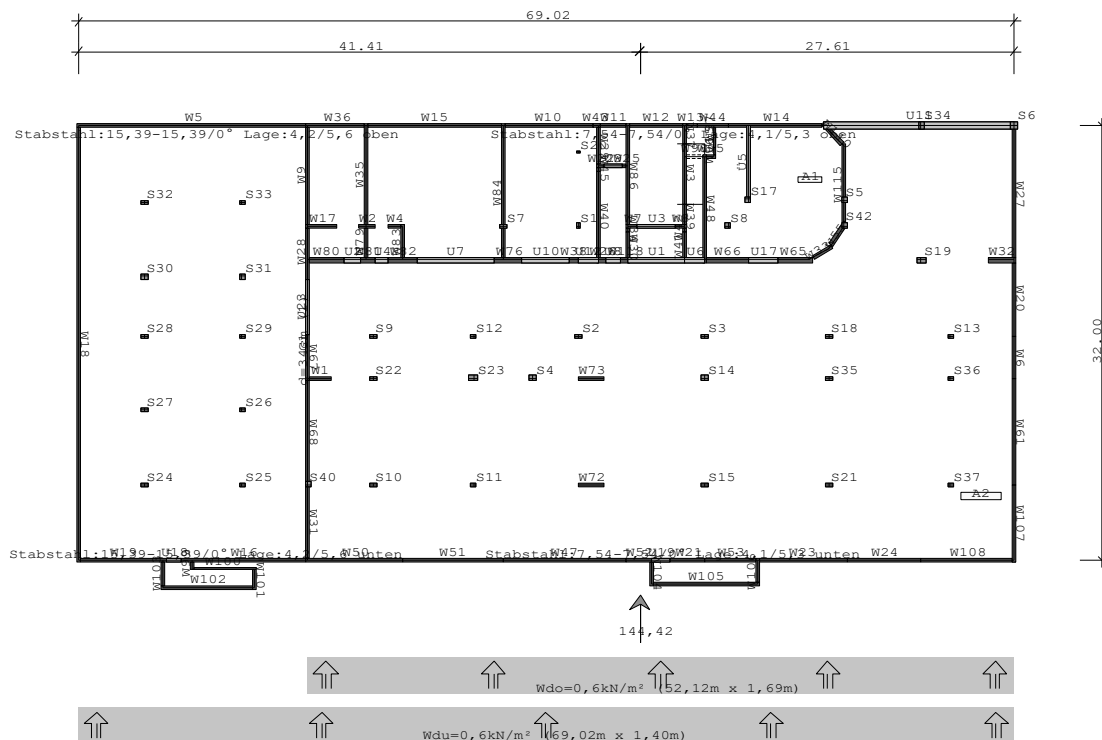
Lastfall: Wind Wy+e, grafisch, ZG
Maßstab 1 : 500



Lastfall: Wind Wy+e, grafisch, EG
Maßstab 1 : 500



Lastfall: Wind Wy+e, grafisch, UG
Maßstab 1 : 500





Lastfall: Wind -Wy-e

aktiv

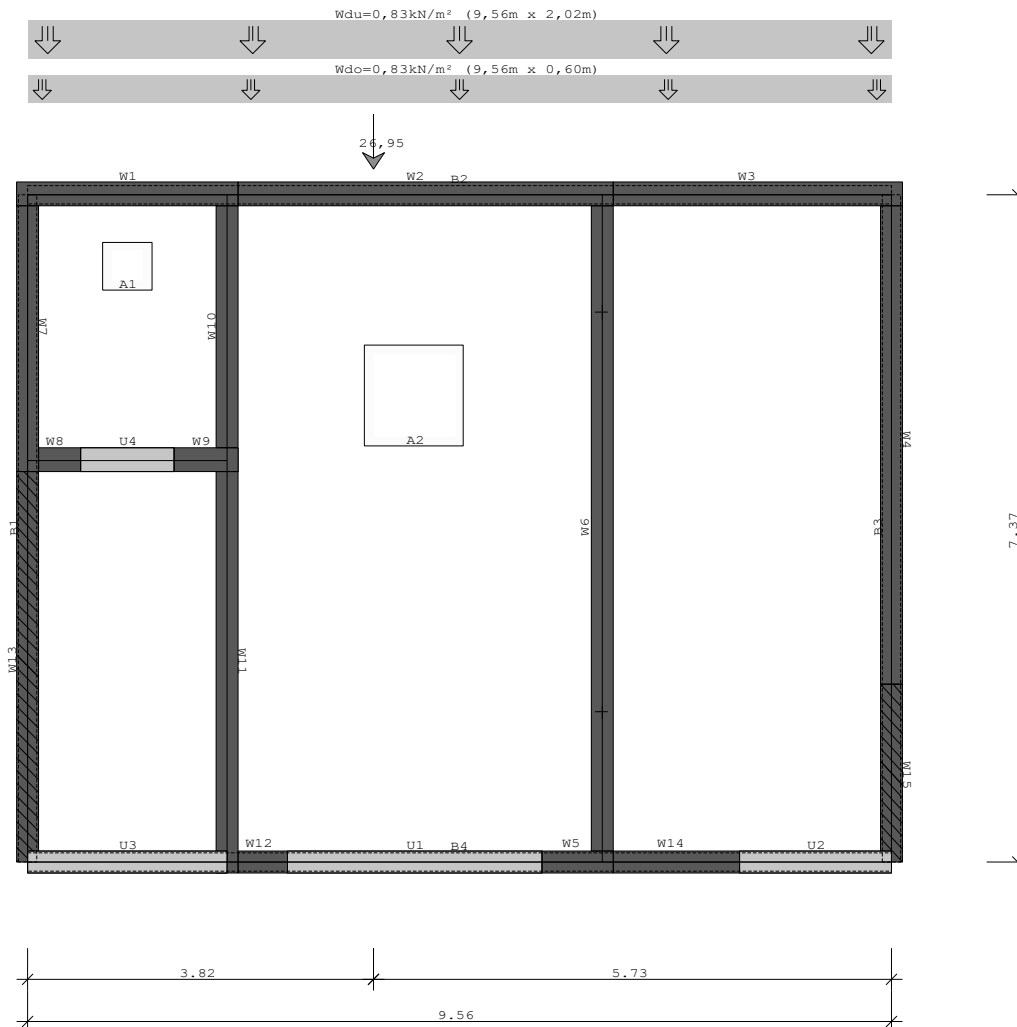
Alternativgruppe: 1

Höhe Attika	Hp	=	0,60	[m]
Höhe für Unterkante Windangriff	Z	=	3,50	[m]
Kraftbeiwert	Cf	=	1,30	[1]
Exzentrizität	e	=	5,25	[m]

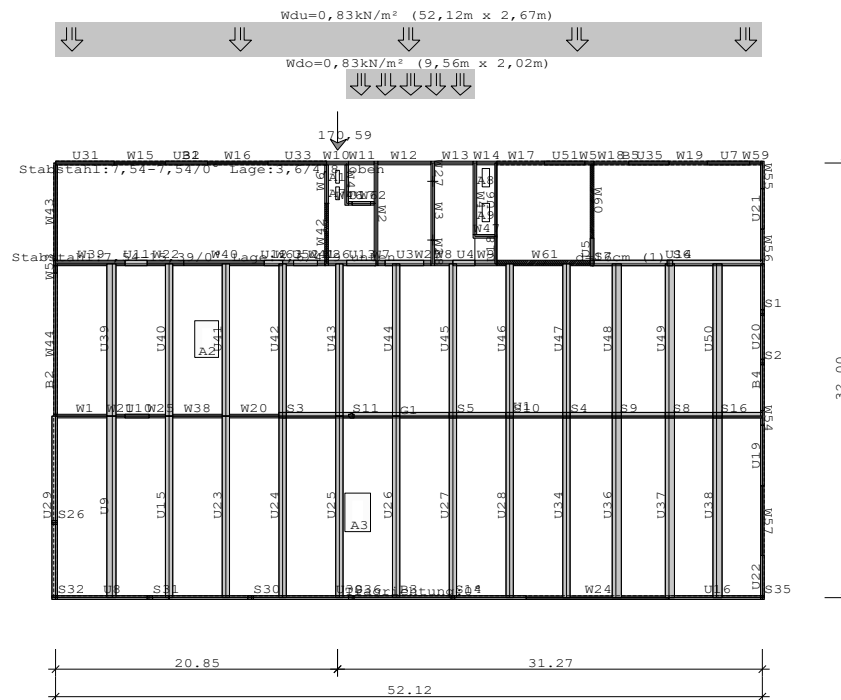
Windangriffsfläche automatisch ermittelt						Wind -Wy-e		
Geschoss Bezeichnung	htot [m]	ob/ un	Windangriffsfläche h [m]	xa [m]	xe [m]	Windlast q [kN/m²]	W [kN]	xw [m]
2.OG	20,96	ob	0,60	33,67	43,23	-0,83	-6,16	43,70
		un	2,02	33,67	43,23	-0,83	-20,79	43,70
1.OG	16,91	ob	2,02	33,67	43,23	-0,83	-20,79	43,70
		un	2,68	12,22	64,35	-0,83	-149,80	43,54
ZG	11,56	ob	2,68	12,22	64,35	-0,83	-149,80	43,54
		un	1,23	12,22	64,35	-0,60	-16,71	43,54
		un1	0,41	12,22	64,35	-0,83	-68,88	43,54
EG	8,28	ob	1,64	12,22	64,35	-0,60	-66,83	43,54
		un	1,69	12,22	64,35	-0,60	-68,87	43,54
UG	4,90	ob	1,69	12,22	64,35	-0,60	-68,87	43,54
		un	1,40	-4,68	64,35	-0,60	-75,55	35,09
Bodenplatte	1,10	ob	0,00	-4,68	64,35	0,00	0,00	35,09
		un	0,00	33,29	40,94	0,00	0,00	42,37

Resultierenden der Windbelastung				Wind -Wy-e		
Geschoss Bezeichnung	Oberkante Decke [m]	Geschoss Höhe [m]	Hx [kN]	y [m]	Hy [kN]	x [m]
2.OG	15,86	4,05	0,00	0,00	-26,95	37,49
1.OG	11,81	5,35	0,00	0,00	-170,59	33,07
ZG	6,46	3,28	0,00	0,00	-235,39	33,07
EG	3,18	3,38	0,00	0,00	-135,71	33,07
UG	-0,20	3,80	0,00	0,00	-144,42	22,93
Bodenplatte	-4,00	1,10	0,00	0,00	0,00	36,35

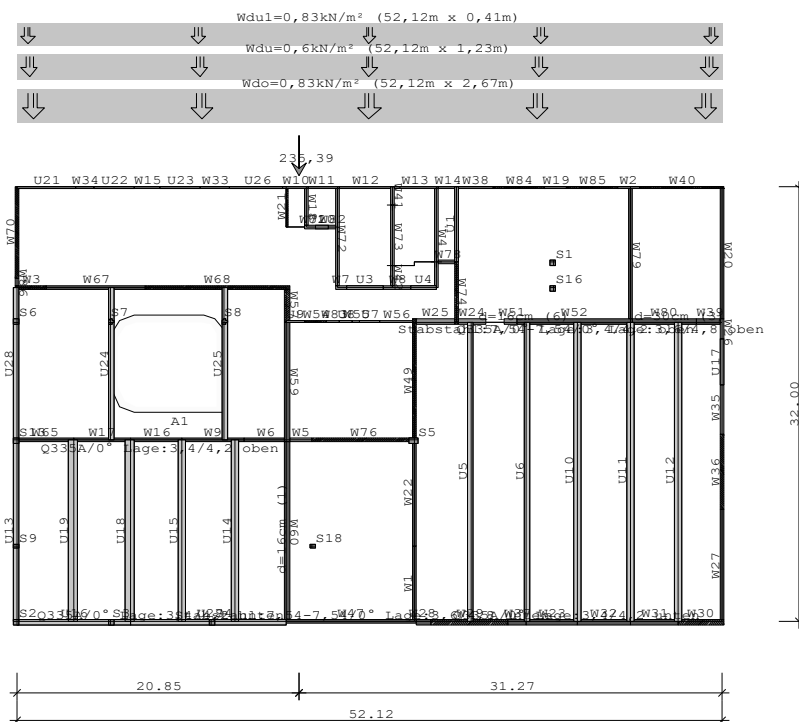
Lastfall: Wind -Wy-e, grafisch, 2.OG
Maßstab 1 : 75



Lastfall: Wind -Wy-e, grafisch, 1.OG
Maßstab 1 : 500

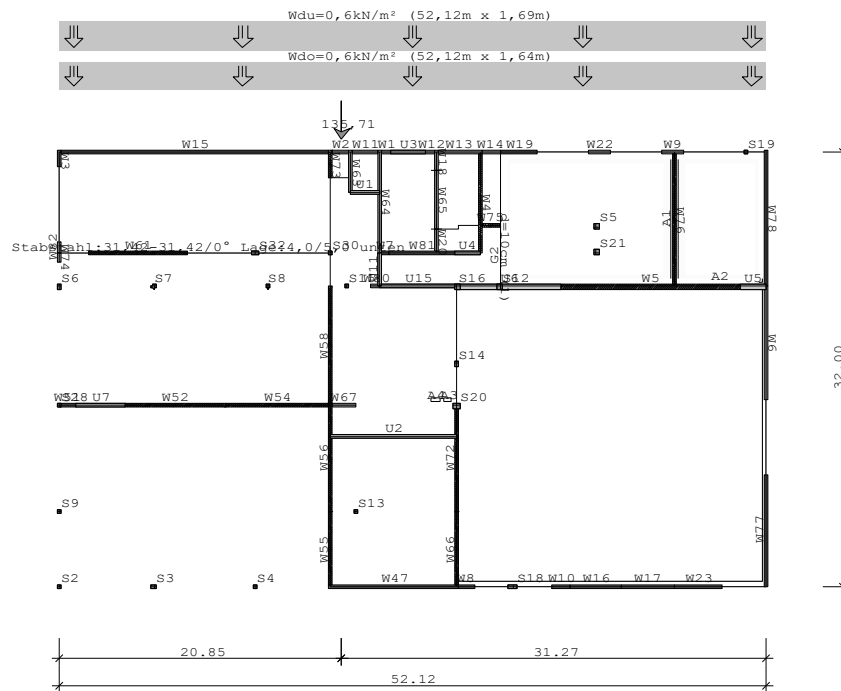


Lastfall: Wind -Wy-e, grafisch, ZG
Maßstab 1 : 500

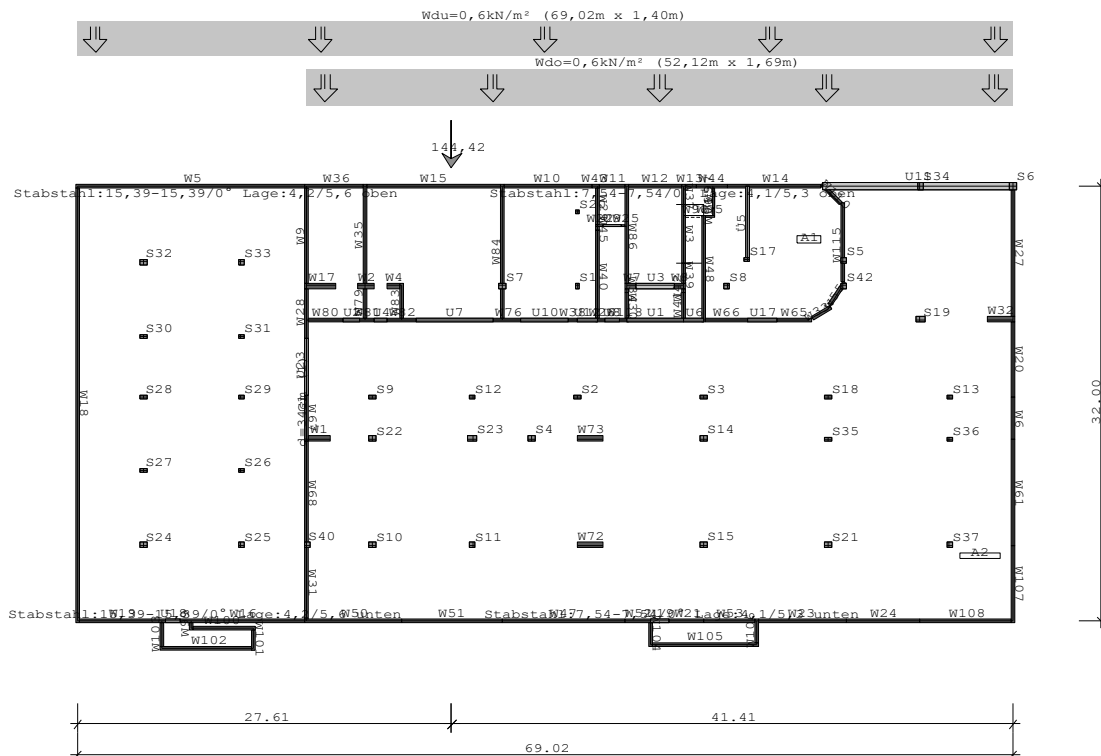




Lastfall: Wind -Wy-e, grafisch, EG
Maßstab 1 : 500



Lastfall: Wind -Wy-e, grafisch, UG
Maßstab 1 : 500





Lastfall: Wind -Wy+e

aktiv

Alternativgruppe: 1

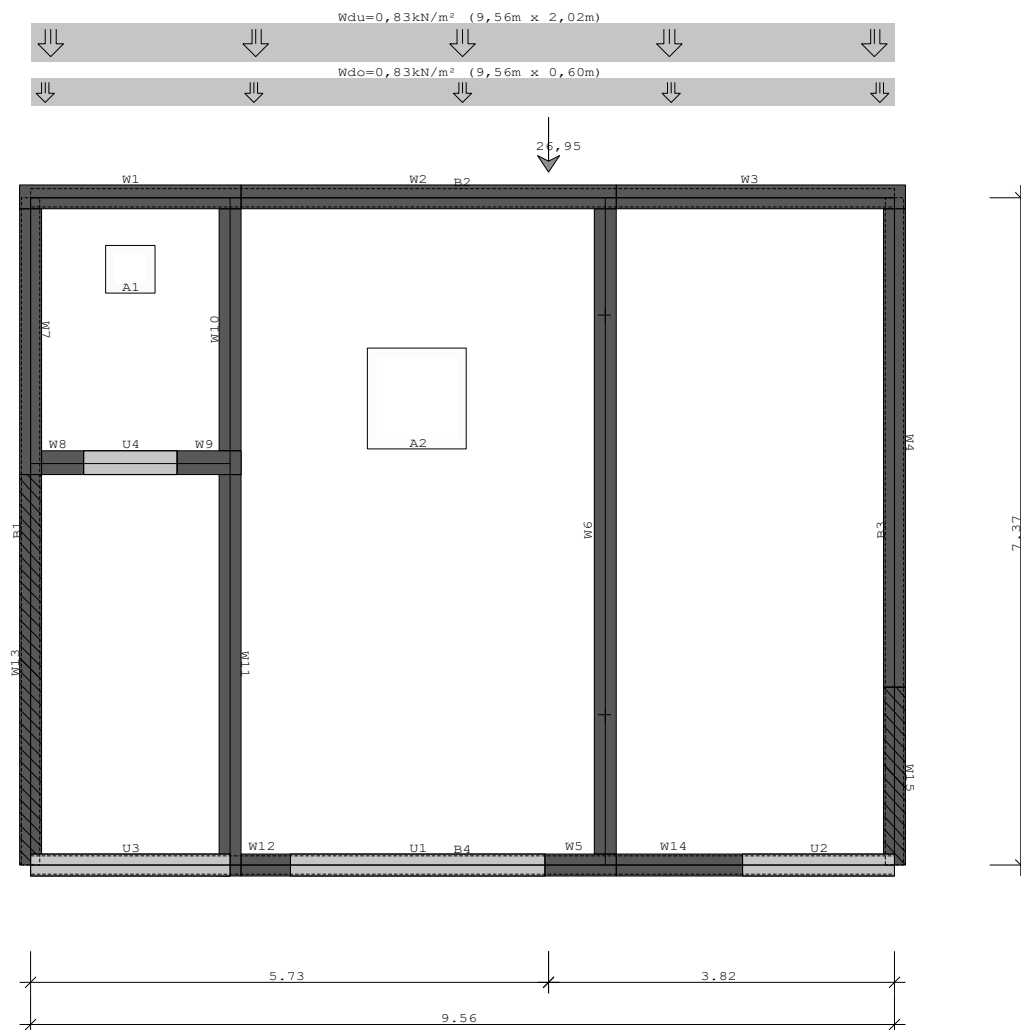
Höhe Attika	Hp	=	0,60	[m]
Höhe für Unterkante Windangriff	Z	=	3,50	[m]
Kraftbeiwert	Cf	=	1,30	[1]
Exzentrizität	e	=	5,25	[m]

Windangriffsfläche automatisch ermittelt						Wind -Wy+e		
Geschoss Bezeichnung	htot [m]	ob/ un	Windangriffsfläche h [m]	xa [m]	xe [m]	Windlast q [kN/m²]	W [kN]	xw [m]
2.OG	20,96	ob	0,60	33,67	43,23	-0,83	-6,16	43,70
		un	2,02	33,67	43,23	-0,83	-20,79	43,70
1.OG	16,91	ob	2,02	33,67	43,23	-0,83	-20,79	43,70
		un	2,68	12,22	64,35	-0,83	-149,80	43,54
ZG	11,56	ob	2,68	12,22	64,35	-0,83	-149,80	43,54
		un	1,23	12,22	64,35	-0,60	-16,71	43,54
		un1	0,41	12,22	64,35	-0,83	-68,88	43,54
EG	8,28	ob	1,64	12,22	64,35	-0,60	-66,83	43,54
		un	1,69	12,22	64,35	-0,60	-68,87	43,54
UG	4,90	ob	1,69	12,22	64,35	-0,60	-68,87	43,54
		un	1,40	-4,68	64,35	-0,60	-75,55	35,09
Bodenplatte	1,10	ob	0,00	-4,68	64,35	0,00	0,00	35,09
		un	0,00	33,29	40,94	0,00	0,00	42,37

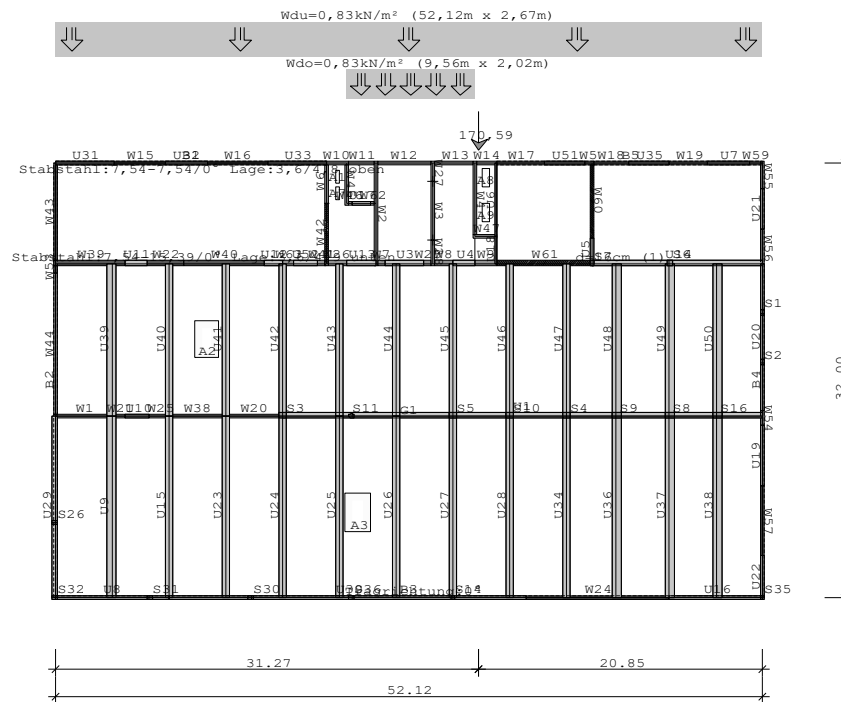
Resultierenden der Windbelastung				Wind -Wy+e		
Geschoss Bezeichnung	Oberkante Decke [m]	Geschoss Höhe [m]	Hx [kN]	y [m]	Hy [kN]	x [m]
2.OG	15,86	4,05	0,00	0,00	-26,95	39,40
1.OG	11,81	5,35	0,00	0,00	-170,59	43,50
ZG	6,46	3,28	0,00	0,00	-235,39	43,50
EG	3,18	3,38	0,00	0,00	-135,71	43,50
UG	-0,20	3,80	0,00	0,00	-144,42	36,74
Bodenplatte	-4,00	1,10	0,00	0,00	0,00	37,88



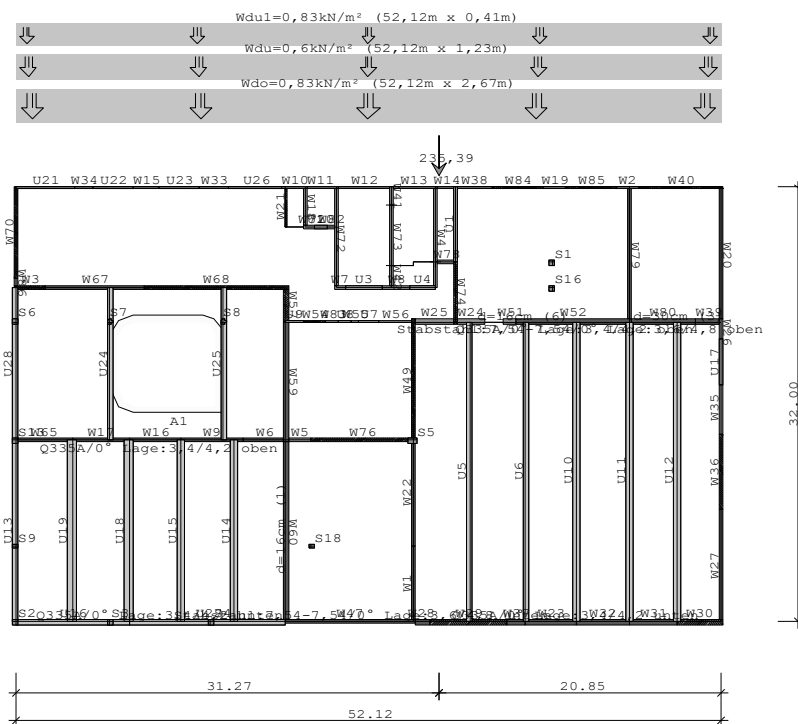
Lastfall: Wind -Wy+e, grafisch, 2.OG
Maßstab 1 : 75



Lastfall: Wind -Wy+e, grafisch, 1.OG
Maßstab 1 : 500

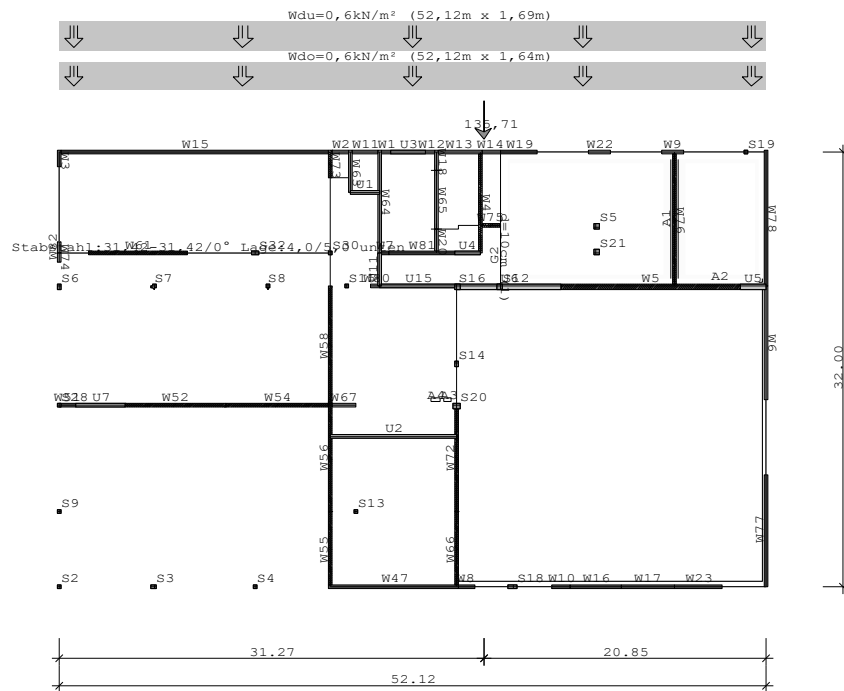


Lastfall: Wind -Wy+e, grafisch, ZG
Maßstab 1 : 500

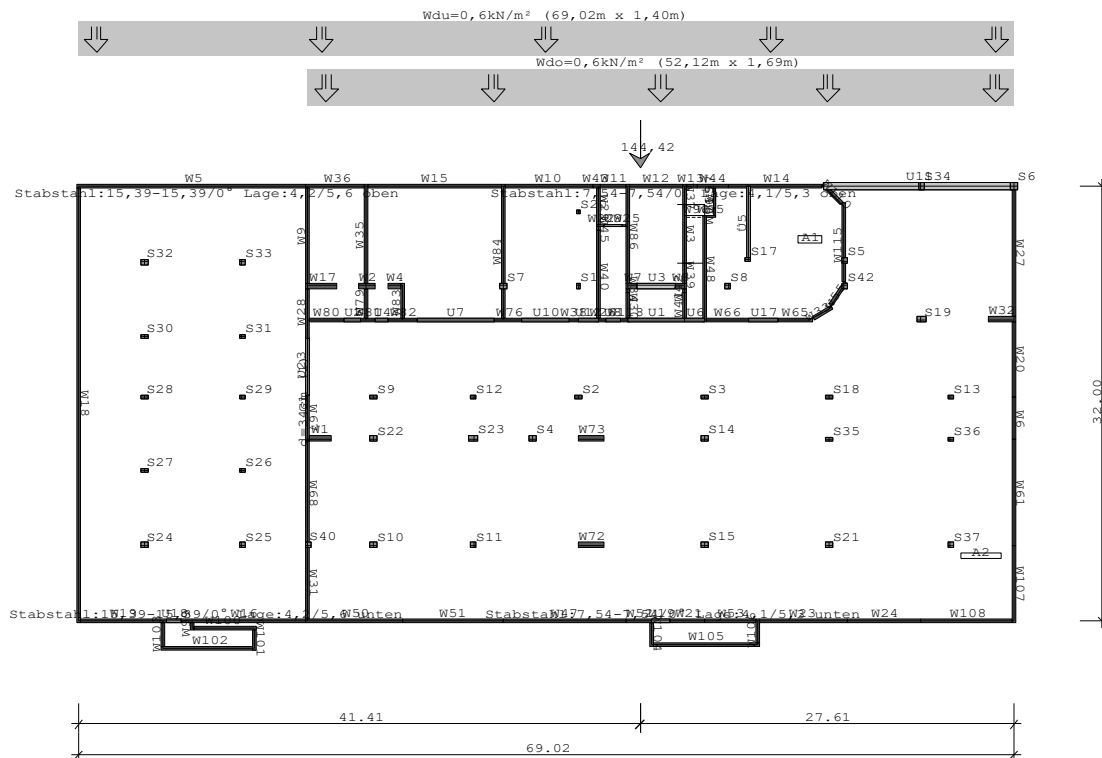




Lastfall: Wind -Wy+e, grafisch, EG
Maßstab 1 : 500



Lastfall: Wind -Wy+e, grafisch, UG
Maßstab 1 : 500





LABILITÄTSZAHLEN: bezogen auf die Summe der ständigen Lasten (ganzes Gebäude)

Berücksichtigung von Theorie II Ordnung am Gesamtbauwerk
Kriterium nach DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12

Vertikallast im untersten Geschoss je Lastfall

Fk [kN]	ID	Einwirkung
109745,80	99	ständig

Fv,Ed= 109746 kN Htot = 19,86 m

Steifigkeiten von Geschoss über Bodenplatte

$\Sigma EI_x = 2,701e+10 \text{ kNm}^2$
 $\Sigma EI_y = 7,881e+09 \text{ kNm}^2$
 $\Sigma EI_{xy} = 8,674e+05 \text{ kNm}^2$

mittlere verformungsäquivalente Steifigkeiten Gesamtstab

$\Sigma EI_x = 4,701e+09 \text{ kNm}^2$ FakX= 0,17
 $\Sigma EI_y = 5,469e+09 \text{ kNm}^2$ FakY= 0,69
 ΣEI_{xy} aus untersten Geschoss (Näherung)

Hauptachsenwinkel für Gesamtstab:

$\varphi = 0,06 \text{ Grad}$

Steifigkeiten Gesamtstab in den Hauptachsen

$\Sigma EI_{y'} = 5,469e+09 \text{ kNm}^2$
 $\Sigma EI_{x'} = 4,701e+09 \text{ kNm}^2$

x' und y' im Zustand I

Aussteifungskriterium für Verschiebung:

$\eta_{ce} = 1,20$ $\min(\Sigma(Ecd \cdot I_c)) = 3,918e+09 \text{ kNm}^2$
 $K_1 = 0,31$ Aussteifungsbauteile gerissen
 $n_s = 5$ zul.Av = 0,235
Av = 0,011 <= 0,235

Aussteifungskriterium Verdrehung:

Torsionssteifigkeiten aus untersten Geschoss (Näherung)
 $\Sigma(Ecd \cdot I_w) = 9,046e+12 \text{ kNm}^4$ $\Sigma(Gcd \cdot I_t) = 2,731e+07 \text{ kNm}^2$
Annahme Vertikallasten im Grundriss gleichmäßig verteilt
c = 27,31 m Abstand Deckendrehpunkt - Grundrissmittelpunkt
ip = 22,08 m Trägheitsradius Grundriss
Aw = 0,006 <= zul.Aw = 0,235

Theorie II. Ordnung darf vernachlässigt werden

LABILITÄTSZAHLEN: bezogen auf die gesamte Summe der Lasten (ganzes Gebäude)

Berücksichtigung von Theorie II Ordnung am Gesamtbauwerk
Kriterium nach DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12

Vertikallast im untersten Geschoss je Lastfall

Fk [kN]	ID	Einwirkung
109745,80	99	ständig
34855,40	3	Kat. C: Versammlungsbereiche
2075,00	10	Schnee H < 1000 m
359,93	1	Kat. A: Wohngebäude

Fv,Ed= 147036 kN Htot = 19,86 m

Steifigkeiten von Geschoss über Bodenplatte

$\Sigma EI_x = 2,701e+10 \text{ kNm}^2$
 $\Sigma EI_y = 7,881e+09 \text{ kNm}^2$
 $\Sigma EI_{xy} = 8,674e+05 \text{ kNm}^2$

mittlere verformungsäquivalente Steifigkeiten Gesamtstab

$\Sigma EI_x = 4,701e+09 \text{ kNm}^2$ FakX= 0,17



$\Sigma Ely = 5,469e+09 \text{ kNm}^2$ $FakY = 0,69$
 $\Sigma Eixy$ aus untersten Geschoss (Näherung)

Hauptachsenwinkel für Gesamtstab:
 $\varphi = 0,06 \text{ Grad}$

Steifigkeiten Gesamtstab in den Hauptachsen x' und y' im Zustand I
 $\Sigma Ely' = 5,469e+09 \text{ kNm}^2$
 $\Sigma Eix' = 4,701e+09 \text{ kNm}^2$

Aussteifungskriterium für Verschiebung:
 $y_{ce} = 1,20$ $\min(\Sigma(Ecd \cdot Ic)) = 3,918e+09 \text{ kNm}^2$
 $K1 = 0,31$ Aussteifungsbauteile gerissen
 $ns = 5$ $zul.Av = 0,235$
 $Av = 0,015 \leq 0,235$

Aussteifungskriterium Verdrehung:
Torsionssteifigkeiten aus untersten Geschoss (Näherung)
 $\Sigma(Ecd \cdot Iw) = 9,046e+12 \text{ kNm}^4$ $\Sigma(Gcd \cdot It) = 2,731e+07 \text{ kNm}^2$
Annahme Vertikallasten im Grundriss gleichmäßig verteilt
 $c = 27,31 \text{ m}$ Abstand Deckendrehpunkt - Grundrissmittelpunkt
 $ip = 22,08 \text{ m}$ Trägheitsradius Grundriss
 $Aw = 0,008 \leq zul.Aw = 0,235$

Theorie II. Ordnung darf vernachlässigt werden

Verteilung Horizontallasten 2.OG Lastfall: Wind Wx-e

Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]
W1	ja	2,40	-0,01
W2	ja	11,69	-0,00
W3	ja	5,39	0,01
W4	ja	0,06	7,03
W5	ja	0,13	0,00
W6	ja	0,09	3,55
W7	ja	0,03	-1,63
W8	ja	0,02	-0,00
W9	ja	0,07	-0,00
W10	ja	0,03	-0,75
W11	ja	0,06	-3,38
W12	ja	0,04	-0,00
W13	ja	0,06	-5,16
W14	ja	0,69	0,00
W15	ja	0,03	0,35
Summe:		20,80	-0,00

Verteilung Horizontallasten 2.OG Lastfall: Wind Wx+e

Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]
W1	ja	2,42	-0,01
W2	ja	11,77	-0,00
W3	ja	5,42	0,00
W4	ja	0,06	4,53
W5	ja	0,11	0,00
W6	ja	0,09	2,29
W7	ja	0,03	-1,05
W8	ja	0,02	-0,00
W9	ja	0,07	-0,00
W10	ja	0,03	-0,48
W11	ja	0,06	-2,18
W12	ja	0,04	-0,00
W13	ja	0,05	-3,33
W14	ja	0,61	0,00

Verteilung Horizontallasten 2.OG Lastfall: Wind Wx+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Horizontallastabtragung	Mitwirkung an	Hx [kN]	Hy [kN]
W15		ja	0,03	0,23
Summe:			20,80	0,00

Verteilung Horizontallasten 2.OG Lastfall: Wind -Wx-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Horizontallastabtragung	Mitwirkung an	Hx [kN]	Hy [kN]
W1		ja	-2,40	0,01
W2		ja	-11,69	0,00
W3		ja	-5,39	-0,01
W4		ja	-0,06	-7,03
W5		ja	-0,13	-0,00
W6		ja	-0,09	-3,55
W7		ja	-0,03	1,63
W8		ja	-0,02	0,00
W9		ja	-0,07	0,00
W10		ja	-0,03	0,75
W11		ja	-0,06	3,38
W12		ja	-0,04	0,00
W13		ja	-0,06	5,16
W14		ja	-0,69	-0,00
W15		ja	-0,03	-0,35
Summe:			-20,80	0,00

Verteilung Horizontallasten 2.OG Lastfall: Wind -Wx+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Horizontallastabtragung	Mitwirkung an	Hx [kN]	Hy [kN]
W1		ja	-2,42	0,01
W2		ja	-11,77	0,00
W3		ja	-5,42	-0,00
W4		ja	-0,06	-4,53
W5		ja	-0,11	-0,00
W6		ja	-0,09	-2,29
W7		ja	-0,03	1,05
W8		ja	-0,02	0,00
W9		ja	-0,07	0,00
W10		ja	-0,03	0,48
W11		ja	-0,06	2,18
W12		ja	-0,04	0,00
W13		ja	-0,05	3,33
W14		ja	-0,61	-0,00
W15		ja	-0,03	-0,23
Summe:			-20,80	-0,00

Verteilung Horizontallasten 2.OG Lastfall: Wind Wy-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Horizontallastabtragung	Mitwirkung an	Hx [kN]	Hy [kN]
W1		ja	0,02	0,01
W2		ja	0,12	0,01
W3		ja	0,05	0,00
W4		ja	-0,01	1,79
W5		ja	-0,02	0,00
W6		ja	-0,01	11,46
W7		ja	-0,00	1,79
W10		ja	-0,00	1,11

Verteilung Horizontallasten 2.OG Lastfall: Wind Wy-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W11	ja	-0,01	5,00	
W13	ja	-0,01	5,68	
W14	ja	-0,12	0,00	
W15	ja	-0,00	0,09	
Summe:		0,01	26,94	

Verteilung Horizontallasten 2.OG Lastfall: Wind Wy+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W2	ja	-0,02	0,01	
W4	ja	0,00	5,98	
W6	ja	0,00	13,57	
W7	ja	0,00	0,82	
W10	ja	0,00	0,66	
W11	ja	0,00	2,99	
W13	ja	0,00	2,60	
W14	ja	0,02	0,00	
W15	ja	0,00	0,30	
Summe:		0,01	26,93	

Verteilung Horizontallasten 2.OG Lastfall: Wind -Wy-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W1	ja	-0,02	-0,01	
W2	ja	-0,12	-0,01	
W3	ja	-0,05	-0,00	
W4	ja	0,01	-1,79	
W5	ja	0,02	-0,00	
W6	ja	0,01	-11,46	
W7	ja	0,00	-1,79	
W10	ja	0,00	-1,11	
W11	ja	0,01	-5,00	
W13	ja	0,01	-5,68	
W14	ja	0,12	-0,00	
W15	ja	0,00	-0,09	
Summe:		-0,01	-26,94	

Verteilung Horizontallasten 2.OG Lastfall: Wind -Wy+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W2	ja	0,02	-0,01	
W4	ja	-0,00	-5,98	
W6	ja	-0,00	-13,57	
W7	ja	-0,00	-0,82	
W10	ja	-0,00	-0,66	
W11	ja	-0,00	-2,99	
W13	ja	-0,00	-2,60	
W14	ja	-0,02	-0,00	
W15	ja	-0,00	-0,30	
Summe:		-0,01	-26,93	



Verteilung Horizontallasten 1.OG Lastfall: Wind Wx-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W15	ja	3,00	0,00	
W16	ja	5,17	0,00	
W22	ja	1,17	0,00	
W24	ja	63,06	-0,02	
W39	ja	9,22	0,00	
W40	ja	13,12	0,00	
W43	ja	0,02	3,00	
W57	ja	0,02	-3,29	
W60	ja	0,03	-2,48	
W61	ja	22,19	-0,01	
Summe:		116,99	-2,80	

Verteilung Horizontallasten 1.OG Lastfall: Wind Wx+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W15	ja	4,04	0,00	
W16	ja	6,96	0,00	
W22	ja	1,46	0,00	
W24	ja	48,80	-0,05	
W39	ja	11,51	0,01	
W40	ja	16,37	0,01	
W43	ja	0,03	10,76	
W57	ja	0,02	-7,42	
W60	ja	0,04	-5,11	
W61	ja	27,70	-0,02	
Summe:		116,92	-1,81	

Verteilung Horizontallasten 1.OG Lastfall: Wind -Wx-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W15	ja	-3,00	-0,00	
W16	ja	-5,17	-0,00	
W22	ja	-1,17	-0,00	
W24	ja	-63,06	0,02	
W39	ja	-9,22	-0,00	
W40	ja	-13,12	-0,00	
W43	ja	-0,02	-3,00	
W57	ja	-0,02	3,29	
W60	ja	-0,03	2,48	
W61	ja	-22,19	0,01	
Summe:		-116,99	2,80	

Verteilung Horizontallasten 1.OG Lastfall: Wind -Wx+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W15	ja	-4,04	-0,00	
W16	ja	-6,96	-0,00	
W22	ja	-1,46	-0,00	
W24	ja	-48,80	0,05	
W39	ja	-11,51	-0,01	
W40	ja	-16,37	-0,01	
W43	ja	-0,03	-10,76	
W57	ja	-0,02	7,42	
W60	ja	-0,04	5,11	



Verteilung Horizontallasten 1.OG
Lastfall: Wind -Wx+e

Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]
W61	ja	-27,70	0,02
Summe:		-116,92	1,81

Verteilung Horizontallasten 1.OG
Lastfall: Wind Wy-e

Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]
W15	ja	0,23	0,06
W16	ja	0,40	0,07
W22	ja	0,06	0,07
W24	ja	-3,26	0,45
W39	ja	0,51	0,15
W40	ja	0,72	0,16
W43	ja	0,00	96,84
W53	ja	0,00	0,04
W57	ja	-0,00	40,52
W60	ja	0,00	46,40
W61	ja	1,22	0,19
Summe:		-0,11	184,95

Verteilung Horizontallasten 1.OG
Lastfall: Wind Wy+e

Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]
W15	ja	-2,41	0,05
W16	ja	-4,16	0,07
W22	ja	-0,68	0,06
W24	ja	32,99	0,52
W39	ja	-5,32	0,12
W40	ja	-7,57	0,15
W43	ja	-0,02	77,55
W53	ja	-0,00	0,03
W57	ja	0,00	51,22
W60	ja	-0,02	53,31
W61	ja	-12,81	0,21
Summe:		0,01	183,29

Verteilung Horizontallasten 1.OG
Lastfall: Wind -Wy-e

Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]
W15	ja	-0,23	-0,06
W16	ja	-0,40	-0,07
W22	ja	-0,06	-0,07
W24	ja	3,26	-0,45
W39	ja	-0,51	-0,15
W40	ja	-0,72	-0,16
W43	ja	-0,00	-96,84
W53	ja	-0,00	-0,04
W57	ja	0,00	-40,52
W60	ja	-0,00	-46,40
W61	ja	-1,22	-0,19
Summe:		0,11	-184,95



Verteilung Horizontallasten 1.OG				
Lastfall: Wind -Wy+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W15	ja	2,41	-0,05	
W16	ja	4,16	-0,07	
W22	ja	0,68	-0,06	
W24	ja	-32,99	-0,52	
W39	ja	5,32	-0,12	
W40	ja	7,57	-0,15	
W43	ja	0,02	-77,55	
W53	ja	0,00	-0,03	
W57	ja	-0,00	-51,22	
W60	ja	0,02	-53,31	
W61	ja	12,81	-0,21	
Summe:		-0,01	-183,29	

Verteilung Horizontallasten ZG				
Lastfall: Wind Wx-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W1	ja	0,03	-0,19	
W3	ja	0,72	-0,00	
W6	ja	1,92	-0,00	
W9	ja	6,00	-0,00	
W16	ja	3,83	-0,00	
W17	ja	4,84	-0,00	
W20	ja	0,05	7,61	
W22	ja	0,05	-0,54	
W23	ja	4,25	0,00	
W27	ja	0,05	4,47	
W28	ja	0,13	-0,00	
W31	ja	3,58	0,00	
W32	ja	5,01	0,00	
W37	ja	0,22	0,00	
W39	ja	0,40	0,00	
W47	ja	64,24	-0,00	
W49	ja	0,05	-0,80	
W52	ja	43,75	0,00	
W59	ja	0,05	-3,61	
W60	ja	0,08	-11,45	
W65	ja	4,84	-0,00	
W67	ja	24,12	-0,01	
W68	ja	73,63	-0,01	
W70	ja	0,02	-3,29	
W79	ja	0,05	5,01	
W80	ja	8,09	0,00	
Summe:		250,00	-2,80	

Verteilung Horizontallasten ZG				
Lastfall: Wind Wx+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W1	ja	0,03	0,08	
W3	ja	0,80	0,00	
W6	ja	1,85	0,00	
W9	ja	5,78	0,00	
W16	ja	3,69	0,00	
W17	ja	4,66	0,00	
W20	ja	0,06	-8,35	
W22	ja	0,04	0,24	
W23	ja	3,43	-0,00	



Verteilung Horizontallasten ZG				
Lastfall: Wind Wx+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Horizontallastabtragung	Mitwirkung an	Hx [kN]	Hy [kN]
W27		ja	0,04	-4,91
W28		ja	0,10	0,00
W31		ja	2,89	-0,00
W32		ja	4,05	-0,00
W37		ja	0,18	-0,00
W39		ja	0,43	-0,00
W47		ja	51,85	0,00
W49		ja	0,05	0,35
W52		ja	47,27	-0,01
W59		ja	0,05	3,19
W60		ja	0,07	10,12
W65		ja	4,66	0,00
W67		ja	26,93	0,01
W68		ja	82,20	0,01
W70		ja	0,02	3,18
W79		ja	0,06	-5,72
W80		ja	8,74	-0,01
Summe:			249,93	-1,80

Verteilung Horizontallasten ZG				
Lastfall: Wind -Wx-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Horizontallastabtragung	Mitwirkung an	Hx [kN]	Hy [kN]
W1		ja	-0,03	0,19
W3		ja	-0,72	0,00
W6		ja	-1,92	0,00
W9		ja	-6,00	0,00
W16		ja	-3,83	0,00
W17		ja	-4,84	0,00
W20		ja	-0,05	-7,61
W22		ja	-0,05	0,54
W23		ja	-4,25	-0,00
W27		ja	-0,05	-4,47
W28		ja	-0,13	0,00
W31		ja	-3,58	-0,00
W32		ja	-5,01	-0,00
W37		ja	-0,22	-0,00
W39		ja	-0,40	-0,00
W47		ja	-64,24	0,00
W49		ja	-0,05	0,80
W52		ja	-43,75	-0,00
W59		ja	-0,05	3,61
W60		ja	-0,08	11,45
W65		ja	-4,84	0,00
W67		ja	-24,12	0,01
W68		ja	-73,63	0,01
W70		ja	-0,02	3,29
W79		ja	-0,05	-5,01
W80		ja	-8,09	-0,00
Summe:			-250,00	2,80



Verteilung Horizontallasten ZG Lastfall: Wind -Wx+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W1	ja	-0,03	-0,08	
W3	ja	-0,80	-0,00	
W6	ja	-1,85	-0,00	
W9	ja	-5,78	-0,00	
W16	ja	-3,69	-0,00	
W17	ja	-4,66	-0,00	
W20	ja	-0,06	8,35	
W22	ja	-0,04	-0,24	
W23	ja	-3,43	0,00	
W27	ja	-0,04	4,91	
W28	ja	-0,10	-0,00	
W31	ja	-2,89	0,00	
W32	ja	-4,05	0,00	
W37	ja	-0,18	0,00	
W39	ja	-0,43	0,00	
W47	ja	-51,85	-0,00	
W49	ja	-0,05	-0,35	
W52	ja	-47,27	0,01	
W59	ja	-0,05	-3,19	
W60	ja	-0,07	-10,12	
W65	ja	-4,66	-0,00	
W67	ja	-26,93	-0,01	
W68	ja	-82,20	-0,01	
W70	ja	-0,02	-3,18	
W79	ja	-0,06	5,72	
W80	ja	-8,74	0,01	
Summe:		-249,93	1,80	

Verteilung Horizontallasten ZG Lastfall: Wind Wy-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W1	ja	-0,02	10,38	
W3	ja	0,23	0,03	
W6	ja	-0,19	0,03	
W9	ja	-0,60	0,04	
W16	ja	-0,39	0,04	
W17	ja	-0,49	0,04	
W20	ja	0,02	11,82	
W22	ja	-0,01	29,81	
W23	ja	-2,24	0,02	
W27	ja	-0,02	6,94	
W28	ja	-0,07	0,01	
W31	ja	-1,88	0,01	
W32	ja	-2,64	0,02	
W37	ja	-0,12	0,01	
W39	ja	0,09	0,00	
W47	ja	-33,82	0,07	
W49	ja	0,00	44,55	
W52	ja	9,61	0,05	
W59	ja	0,00	61,76	
W60	ja	-0,03	195,82	
W65	ja	-0,49	0,05	
W67	ja	7,68	0,08	
W68	ja	23,44	0,10	
W70	ja	0,01	32,56	
W79	ja	0,02	26,11	
W80	ja	1,78	0,02	
Summe:		-0,11	420,34	



Verteilung Horizontallasten ZG Lastfall: Wind Wy+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W1	ja	-0,00	9,67	
W3	ja	0,00	0,01	
W6	ja	-0,00	0,02	
W9	ja	-0,00	0,02	
W16	ja	-0,00	0,02	
W17	ja	-0,00	0,02	
W20	ja	0,00	55,41	
W22	ja	-0,00	27,77	
W23	ja	-0,01	0,03	
W27	ja	-0,00	32,56	
W28	ja	-0,00	0,01	
W31	ja	-0,01	0,03	
W32	ja	-0,01	0,03	
W37	ja	-0,00	0,01	
W39	ja	0,00	0,02	
W47	ja	-0,10	0,05	
W49	ja	0,00	41,50	
W52	ja	0,03	0,07	
W59	ja	0,00	43,35	
W60	ja	-0,00	137,45	
W65	ja	-0,00	0,02	
W67	ja	0,02	0,04	
W68	ja	0,08	0,06	
W70	ja	0,00	14,98	
W79	ja	0,00	55,45	
W80	ja	0,01	0,04	
Summe:		0,01	418,68	

Verteilung Horizontallasten ZG Lastfall: Wind -Wy-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W1	ja	0,02	-10,38	
W3	ja	-0,23	-0,03	
W6	ja	0,19	-0,03	
W9	ja	0,60	-0,04	
W16	ja	0,39	-0,04	
W17	ja	0,49	-0,04	
W20	ja	-0,02	-11,82	
W22	ja	0,01	-29,81	
W23	ja	2,24	-0,02	
W27	ja	0,02	-6,94	
W28	ja	0,07	-0,01	
W31	ja	1,88	-0,01	
W32	ja	2,64	-0,02	
W37	ja	0,12	-0,01	
W39	ja	-0,09	-0,00	
W47	ja	33,82	-0,07	
W49	ja	-0,00	-44,55	
W52	ja	-9,61	-0,05	
W59	ja	-0,00	-61,76	
W60	ja	0,03	-195,82	
W65	ja	0,49	-0,05	
W67	ja	-7,68	-0,08	
W68	ja	-23,44	-0,10	
W70	ja	-0,01	-32,56	
W79	ja	-0,02	-26,11	
W80	ja	-1,78	-0,02	
Summe:		0,11	-420,34	



Verteilung Horizontallasten ZG Lastfall: Wind -Wy+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W1	ja	0,00	-9,67	
W3	ja	-0,00	-0,01	
W6	ja	0,00	-0,02	
W9	ja	0,00	-0,02	
W16	ja	0,00	-0,02	
W17	ja	0,00	-0,02	
W20	ja	-0,00	-55,41	
W22	ja	0,00	-27,77	
W23	ja	0,01	-0,03	
W27	ja	0,00	-32,56	
W28	ja	0,00	-0,01	
W31	ja	0,01	-0,03	
W32	ja	0,01	-0,03	
W37	ja	0,00	-0,01	
W39	ja	-0,00	-0,02	
W47	ja	0,10	-0,05	
W49	ja	-0,00	-41,50	
W52	ja	-0,03	-0,07	
W59	ja	-0,00	-43,35	
W60	ja	0,00	-137,45	
W65	ja	0,00	-0,02	
W67	ja	-0,02	-0,04	
W68	ja	-0,08	-0,06	
W70	ja	-0,00	-14,98	
W79	ja	-0,00	-55,45	
W80	ja	-0,01	-0,04	
Summe:		-0,01	-418,68	

Verteilung Horizontallasten EG Lastfall: Wind Wx-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W3	ja	0,00	-0,14	
W5	ja	104,43	0,02	
W7	ja	0,01	-0,00	
W8	ja	0,16	-0,00	
W10	ja	0,27	-0,00	
W15	ja	97,71	-0,07	
W16	ja	5,22	0,00	
W17	ja	6,16	0,01	
W19	ja	0,25	-0,00	
W23	ja	4,39	0,01	
W47	ja	78,89	-0,03	
W51	ja	4,84	-0,00	
W52	ja	8,67	-0,01	
W54	ja	7,92	-0,00	
W56	ja	0,05	-21,83	
W58	ja	0,04	-27,38	
W61	ja	12,62	-0,05	
W66	ja	0,04	-3,44	
W72	ja	0,05	-10,47	
W76	ja	0,02	13,00	
W77	ja	0,06	16,89	
W78	ja	0,02	30,72	
W81	ja	3,57	-0,01	
Summe:		335,39	-2,80	



Verteilung Horizontallasten EG Lastfall: Wind Wx+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W3	ja	0,00	-0,07	
W5	ja	92,30	0,01	
W7	ja	0,01	-0,00	
W8	ja	0,10	-0,00	
W10	ja	0,18	-0,00	
W15	ja	144,24	-0,03	
W16	ja	3,41	0,00	
W17	ja	4,02	0,00	
W19	ja	0,37	-0,00	
W23	ja	2,87	0,00	
W47	ja	51,50	-0,01	
W51	ja	4,66	0,00	
W52	ja	8,35	0,01	
W54	ja	7,62	0,00	
W56	ja	0,03	-10,52	
W58	ja	0,03	-13,20	
W61	ja	12,06	-0,02	
W66	ja	0,03	-1,67	
W72	ja	0,03	-5,07	
W76	ja	0,02	6,13	
W77	ja	0,04	8,03	
W78	ja	0,03	14,61	
W81	ja	3,41	-0,01	
Summe:		335,31	-1,80	

Verteilung Horizontallasten EG Lastfall: Wind -Wx-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W3	ja	-0,00	0,14	
W5	ja	-104,43	-0,02	
W7	ja	-0,01	0,00	
W8	ja	-0,16	0,00	
W10	ja	-0,27	0,00	
W15	ja	-97,71	0,07	
W16	ja	-5,22	-0,00	
W17	ja	-6,16	-0,01	
W19	ja	-0,25	0,00	
W23	ja	-4,39	-0,01	
W47	ja	-78,89	0,03	
W51	ja	-4,84	0,00	
W52	ja	-8,67	0,01	
W54	ja	-7,92	0,00	
W56	ja	-0,05	21,83	
W58	ja	-0,04	27,38	
W61	ja	-12,62	0,05	
W66	ja	-0,04	3,44	
W72	ja	-0,05	10,47	
W76	ja	-0,02	-13,00	
W77	ja	-0,06	-16,89	
W78	ja	-0,02	-30,72	
W81	ja	-3,57	0,01	
Summe:		-335,39	2,80	



Verteilung Horizontallasten EG Lastfall: Wind -Wx+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W3	ja	-0,00	0,07	
W5	ja	-92,30	-0,01	
W7	ja	-0,01	0,00	
W8	ja	-0,10	0,00	
W10	ja	-0,18	0,00	
W15	ja	-144,24	0,03	
W16	ja	-3,41	-0,00	
W17	ja	-4,02	-0,00	
W19	ja	-0,37	0,00	
W23	ja	-2,87	-0,00	
W47	ja	-51,50	0,01	
W51	ja	-4,66	-0,00	
W52	ja	-8,35	-0,01	
W54	ja	-7,62	-0,00	
W56	ja	-0,03	10,52	
W58	ja	-0,03	13,20	
W61	ja	-12,06	0,02	
W66	ja	-0,03	1,67	
W72	ja	-0,03	5,07	
W76	ja	-0,02	-6,13	
W77	ja	-0,04	-8,03	
W78	ja	-0,03	-14,61	
W81	ja	-3,41	0,01	
Summe:		-335,31	1,80	

Verteilung Horizontallasten EG Lastfall: Wind Wy-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W3	ja	0,00	0,56	
W5	ja	-56,74	0,20	
W7	ja	-0,00	0,01	
W8	ja	-0,26	0,03	
W10	ja	-0,44	0,03	
W15	ja	215,56	0,29	
W16	ja	-8,43	0,07	
W17	ja	-9,95	0,06	
W19	ja	0,55	0,02	
W23	ja	-7,09	0,04	
W47	ja	-127,44	0,18	
W51	ja	-0,49	0,05	
W52	ja	-0,87	0,08	
W54	ja	-0,80	0,07	
W56	ja	-0,06	117,76	
W58	ja	-0,03	147,68	
W61	ja	-2,66	0,20	
W66	ja	-0,06	28,48	
W72	ja	-0,06	86,67	
W76	ja	0,01	84,31	
W77	ja	-0,09	31,64	
W78	ja	0,01	57,53	
W81	ja	-0,75	0,08	
Summe:		-0,11	556,05	



Verteilung Horizontallasten EG Lastfall: Wind Wy+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W3	ja	0,00	0,36	
W5	ja	-24,20	0,23	
W7	ja	-0,00	0,01	
W8	ja	-0,11	0,02	
W10	ja	-0,19	0,03	
W15	ja	90,60	0,20	
W16	ja	-3,57	0,07	
W17	ja	-4,21	0,07	
W19	ja	0,23	0,02	
W23	ja	-3,00	0,05	
W47	ja	-53,93	0,14	
W51	ja	-0,00	0,02	
W52	ja	-0,00	0,04	
W54	ja	-0,00	0,04	
W56	ja	-0,03	87,53	
W58	ja	-0,01	109,76	
W61	ja	-1,16	0,14	
W66	ja	-0,03	23,76	
W72	ja	-0,03	72,30	
W76	ja	0,00	102,96	
W77	ja	-0,04	55,55	
W78	ja	0,00	101,01	
W81	ja	-0,33	0,07	
Summe:		0,01	554,38	

Verteilung Horizontallasten EG Lastfall: Wind -Wy-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W3	ja	-0,00	-0,56	
W5	ja	56,74	-0,20	
W7	ja	0,00	-0,01	
W8	ja	0,26	-0,03	
W10	ja	0,44	-0,03	
W15	ja	-215,56	-0,29	
W16	ja	8,43	-0,07	
W17	ja	9,95	-0,06	
W19	ja	-0,55	-0,02	
W23	ja	7,09	-0,04	
W47	ja	127,44	-0,18	
W51	ja	0,49	-0,05	
W52	ja	0,87	-0,08	
W54	ja	0,80	-0,07	
W56	ja	0,06	-117,76	
W58	ja	0,03	-147,68	
W61	ja	2,66	-0,20	
W66	ja	0,06	-28,48	
W72	ja	0,06	-86,67	
W76	ja	-0,01	-84,31	
W77	ja	0,09	-31,64	
W78	ja	-0,01	-57,53	
W81	ja	0,75	-0,08	
Summe:		0,11	-556,05	



Verteilung Horizontallasten EG Lastfall: Wind -Wy+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W3	ja	-0,00	-0,36	
W5	ja	24,20	-0,23	
W7	ja	0,00	-0,01	
W8	ja	0,11	-0,02	
W10	ja	0,19	-0,03	
W15	ja	-90,60	-0,20	
W16	ja	3,57	-0,07	
W17	ja	4,21	-0,07	
W19	ja	-0,23	-0,02	
W23	ja	3,00	-0,05	
W47	ja	53,93	-0,14	
W51	ja	0,00	-0,02	
W52	ja	0,00	-0,04	
W54	ja	0,00	-0,04	
W56	ja	0,03	-87,53	
W58	ja	0,01	-109,76	
W61	ja	1,16	-0,14	
W66	ja	0,03	-23,76	
W72	ja	0,03	-72,30	
W76	ja	-0,00	-102,96	
W77	ja	0,04	-55,55	
W78	ja	-0,00	-101,01	
W81	ja	0,33	-0,07	
Summe:		-0,01	-554,38	

Verteilung Horizontallasten UG Lastfall: Wind Wx-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W1	ja	0,21	0,00	
W2	ja	0,07	0,00	
W3	ja	0,09	3,55	
W4	ja	0,03	0,00	
W5	ja	169,48	0,00	
W6	ja	0,01	0,39	
W7	ja	0,02	0,00	
W8	ja	0,02	0,00	
W9	ja	0,03	0,71	
W10	ja	9,66	0,00	
W11	ja	0,00	0,00	
W12	ja	11,69	-0,00	
W13	ja	0,02	0,00	
W14	ja	11,64	0,00	
W15	ja	34,22	0,00	
W16	ja	32,15	0,00	
W17	ja	0,53	0,00	
W18	ja	0,08	-43,16	
W19	ja	10,69	-0,00	
W20	ja	0,02	2,10	
W21	ja	0,86	0,00	
W22	ja	0,01	0,00	
W23	ja	13,63	0,01	
W24	ja	8,10	0,01	
W25	ja	0,00	0,00	
W26	ja	0,02	0,00	
W27	ja	0,04	11,74	
W28	ja	0,01	0,10	
W29	ja	0,01	0,10	
W30	ja	0,00	0,04	
W31	ja	0,02	0,31	
W32	ja	0,51	0,01	



Verteilung Horizontallasten UG Lastfall: Wind Wx-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W33	ja	0,17	0,10	
W34	ja	0,00	0,00	
W35	ja	0,02	0,95	
W36	ja	2,76	0,00	
W37	ja	0,00	0,02	
W38	ja	0,02	0,00	
W39	ja	0,00	0,02	
W40	ja	0,01	1,41	
W41	ja	0,00	0,06	
W42	ja	0,00	0,00	
W43	ja	0,00	0,00	
W44	ja	0,42	0,00	
W45	ja	0,00	0,00	
W47	ja	36,67	0,00	
W48	ja	0,02	3,38	
W50	ja	17,75	0,00	
W51	ja	20,29	0,00	
W52	ja	0,41	0,00	
W53	ja	2,54	0,00	
W55	ja	0,14	0,20	
W61	ja	0,03	6,21	
W65	ja	0,92	0,00	
W66	ja	1,47	0,00	
W67	ja	0,01	0,08	
W68	ja	0,03	0,89	
W72	ja	0,39	0,00	
W73	ja	0,38	0,00	
W76	ja	0,37	0,00	
W79	ja	0,00	0,02	
W80	ja	0,90	0,00	
W81	ja	0,06	0,00	
W82	ja	0,48	0,00	
W83	ja	0,01	0,04	
W84	ja	0,04	4,76	
W86	ja	0,02	2,30	
W95	ja	0,01	0,00	
W96	ja	0,00	0,00	
W97	ja	0,00	0,00	
W104	ja	0,00	0,00	
W106	ja	0,00	0,04	
W107	ja	0,02	2,40	
W108	ja	14,53	0,01	
W110	ja	0,14	-0,13	
W115	ja	0,02	2,06	
W118	ja	0,02	0,00	
Summe:		404,97	0,76	

Verteilung Horizontallasten UG Lastfall: Wind Wx+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W1	ja	0,20	0,00	
W2	ja	0,07	0,00	
W3	ja	0,09	2,29	
W4	ja	0,04	0,00	
W5	ja	179,51	-0,00	
W6	ja	0,01	0,01	
W7	ja	0,02	0,00	
W8	ja	0,02	0,00	
W9	ja	0,03	0,01	
W10	ja	10,24	0,00	
W11	ja	0,00	0,00	



Verteilung Horizontallasten UG Lastfall: Wind Wx+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Horizontallastabtragung	Mitwirkung an	Hx [kN]	Hy [kN]
W12		ja	11,77	-0,00
W13		ja	0,02	0,00
W14		ja	12,32	0,00
W15		ja	36,25	0,00
W16		ja	29,54	-0,00
W17		ja	0,55	0,00
W18		ja	0,07	-3,04
W19		ja	9,82	-0,00
W20		ja	0,02	0,07
W21		ja	0,79	0,00
W22		ja	0,01	0,00
W23		ja	12,52	0,00
W24		ja	7,44	0,00
W25		ja	0,00	0,00
W26		ja	0,02	0,00
W27		ja	0,04	0,38
W28		ja	0,02	0,00
W29		ja	0,01	0,00
W30		ja	0,00	0,00
W31		ja	0,02	0,00
W32		ja	0,52	0,00
W33		ja	0,16	0,08
W34		ja	0,00	0,00
W35		ja	0,02	0,02
W36		ja	2,92	0,00
W37		ja	0,00	0,00
W38		ja	0,02	0,00
W39		ja	0,00	0,00
W40		ja	0,01	0,04
W41		ja	0,00	0,00
W42		ja	0,00	0,00
W43		ja	0,00	0,00
W44		ja	0,44	0,00
W45		ja	0,00	0,00
W47		ja	33,69	0,00
W48		ja	0,02	0,10
W50		ja	16,30	0,00
W51		ja	18,64	0,00
W52		ja	0,37	0,00
W53		ja	2,33	0,00
W55		ja	0,11	0,15
W61		ja	0,03	0,20
W65		ja	0,93	0,00
W66		ja	1,49	0,00
W67		ja	0,01	0,00
W68		ja	0,03	0,01
W72		ja	0,37	0,00
W73		ja	0,37	0,00
W76		ja	0,37	0,00
W79		ja	0,01	0,00
W80		ja	0,91	0,00
W81		ja	0,06	0,00
W82		ja	0,49	0,00
W83		ja	0,01	0,00
W84		ja	0,04	0,12
W86		ja	0,02	0,07
W95		ja	0,01	0,00
W96		ja	0,00	0,00
W97		ja	0,00	0,00
W104		ja	0,00	0,00
W106		ja	0,00	0,00
W107		ja	0,02	0,08
W108		ja	13,34	0,00
W110		ja	0,20	-0,19
W115		ja	0,02	0,06



Verteilung Horizontallasten UG
Lastfall: Wind Wx+e

Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]
W118	ja	0,02	0,00
Summe:		405,77	0,47

Verteilung Horizontallasten UG
Lastfall: Wind -Wx-e

Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]
W1	ja	-0,21	-0,00
W2	ja	-0,07	-0,00
W3	ja	-0,09	-3,55
W4	ja	-0,03	-0,00
W5	ja	-169,48	-0,00
W6	ja	-0,01	-0,39
W7	ja	-0,02	-0,00
W8	ja	-0,02	-0,00
W9	ja	-0,03	-0,71
W10	ja	-9,66	-0,00
W11	ja	0,00	0,00
W12	ja	-11,69	0,00
W13	ja	-0,02	-0,00
W14	ja	-11,64	-0,00
W15	ja	-34,22	-0,00
W16	ja	-32,15	-0,00
W17	ja	-0,53	-0,00
W18	ja	-0,08	43,16
W19	ja	-10,69	0,00
W20	ja	-0,02	-2,10
W21	ja	-0,86	-0,00
W22	ja	-0,01	-0,00
W23	ja	-13,63	-0,01
W24	ja	-8,10	-0,01
W25	ja	-0,00	-0,00
W26	ja	-0,02	-0,00
W27	ja	-0,04	-11,74
W28	ja	-0,01	-0,10
W29	ja	-0,01	-0,10
W30	ja	-0,00	-0,04
W31	ja	-0,02	-0,31
W32	ja	-0,51	-0,01
W33	ja	-0,17	-0,10
W34	ja	-0,00	-0,00
W35	ja	-0,02	-0,95
W36	ja	-2,76	-0,00
W37	ja	-0,00	-0,02
W38	ja	-0,02	-0,00
W39	ja	-0,00	-0,02
W40	ja	-0,01	-1,41
W41	ja	-0,00	-0,06
W42	ja	-0,00	-0,00
W43	ja	-0,00	-0,00
W44	ja	-0,42	-0,00
W45	ja	-0,00	-0,00
W47	ja	-36,67	-0,00
W48	ja	-0,02	-3,38
W50	ja	-17,75	-0,00
W51	ja	-20,29	-0,00
W52	ja	-0,41	-0,00
W53	ja	-2,54	-0,00
W55	ja	-0,14	-0,20
W61	ja	-0,03	-6,21
W65	ja	-0,92	-0,00
W66	ja	-1,47	-0,00

Verteilung Horizontallasten UG Lastfall: Wind -Wx-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W67	ja	-0,01	-0,08	
W68	ja	-0,03	-0,89	
W72	ja	-0,39	-0,00	
W73	ja	-0,38	-0,00	
W76	ja	-0,37	-0,00	
W79	ja	-0,00	-0,02	
W80	ja	-0,90	-0,00	
W81	ja	-0,06	-0,00	
W82	ja	-0,48	-0,00	
W83	ja	-0,01	-0,04	
W84	ja	-0,04	-4,76	
W86	ja	-0,02	-2,30	
W95	ja	-0,01	-0,00	
W96	ja	-0,00	-0,00	
W97	ja	-0,00	-0,00	
W104	ja	0,00	0,00	
W106	ja	-0,00	-0,04	
W107	ja	-0,02	-2,40	
W108	ja	-14,53	-0,01	
W110	ja	-0,14	0,13	
W115	ja	-0,02	-2,06	
W118	ja	-0,02	-0,00	
Summe:		-404,97	-0,76	

Verteilung Horizontallasten UG Lastfall: Wind -Wx+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W1	ja	-0,20	-0,00	
W2	ja	-0,07	-0,00	
W3	ja	-0,09	-2,29	
W4	ja	-0,04	-0,00	
W5	ja	-179,51	0,00	
W6	ja	-0,01	-0,01	
W7	ja	-0,02	-0,00	
W8	ja	-0,02	-0,00	
W9	ja	-0,03	-0,01	
W10	ja	-10,24	-0,00	
W11	ja	0,00	0,00	
W12	ja	-11,77	0,00	
W13	ja	-0,02	-0,00	
W14	ja	-12,32	-0,00	
W15	ja	-36,25	-0,00	
W16	ja	-29,54	0,00	
W17	ja	-0,55	-0,00	
W18	ja	-0,07	3,04	
W19	ja	-9,82	0,00	
W20	ja	-0,02	-0,07	
W21	ja	-0,79	-0,00	
W22	ja	-0,01	-0,00	
W23	ja	-12,52	-0,00	
W24	ja	-7,44	-0,00	
W25	ja	-0,00	-0,00	
W26	ja	-0,02	-0,00	
W27	ja	-0,04	-0,38	
W28	ja	-0,02	-0,00	
W29	ja	-0,01	-0,00	
W30	ja	-0,00	-0,00	
W31	ja	-0,02	-0,00	
W32	ja	-0,52	-0,00	
W33	ja	-0,16	-0,08	
W34	ja	-0,00	-0,00	



Verteilung Horizontallasten UG Lastfall: Wind -Wx+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W35	ja	-0,02	-0,02	
W36	ja	-2,92	-0,00	
W37	ja	-0,00	-0,00	
W38	ja	-0,02	-0,00	
W39	ja	-0,00	-0,00	
W40	ja	-0,01	-0,04	
W41	ja	-0,00	-0,00	
W42	ja	-0,00	-0,00	
W43	ja	-0,00	-0,00	
W44	ja	-0,44	-0,00	
W45	ja	-0,00	-0,00	
W47	ja	-33,69	-0,00	
W48	ja	-0,02	-0,10	
W50	ja	-16,30	-0,00	
W51	ja	-18,64	-0,00	
W52	ja	-0,37	-0,00	
W53	ja	-2,33	-0,00	
W55	ja	-0,11	-0,15	
W61	ja	-0,03	-0,20	
W65	ja	-0,93	-0,00	
W66	ja	-1,49	-0,00	
W67	ja	-0,01	-0,00	
W68	ja	-0,03	-0,01	
W72	ja	-0,37	-0,00	
W73	ja	-0,37	-0,00	
W76	ja	-0,37	-0,00	
W79	ja	-0,01	-0,00	
W80	ja	-0,91	-0,00	
W81	ja	-0,06	-0,00	
W82	ja	-0,49	-0,00	
W83	ja	-0,01	-0,00	
W84	ja	-0,04	-0,12	
W86	ja	-0,02	-0,07	
W95	ja	-0,01	-0,00	
W96	ja	-0,00	-0,00	
W97	ja	-0,00	-0,00	
W104	ja	0,00	0,00	
W106	ja	-0,00	-0,00	
W107	ja	-0,02	-0,08	
W108	ja	-13,34	-0,00	
W110	ja	-0,20	0,19	
W115	ja	-0,02	-0,06	
W118	ja	-0,02	-0,00	
Summe:		-405,77	-0,47	

Verteilung Horizontallasten UG Lastfall: Wind Wy-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W1	ja	0,05	0,01	
W2	ja	-0,01	0,00	
W3	ja	-0,01	11,46	
W4	ja	-0,01	0,00	
W5	ja	-74,44	0,02	
W6	ja	0,00	3,55	
W7	ja	-0,00	0,01	
W8	ja	-0,00	0,01	
W9	ja	-0,01	13,21	
W10	ja	-4,24	0,02	
W11	ja	0,00	0,00	
W12	ja	0,12	0,01	
W13	ja	-0,01	0,00	



Verteilung Horizontallasten UG Lastfall: Wind Wy-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W14	ja	-5,11	0,03	
W15	ja	-15,03	0,03	
W16	ja	20,88	0,01	
W17	ja	-0,08	0,01	
W18	ja	0,01	280,32	
W19	ja	6,95	0,01	
W20	ja	0,00	19,28	
W21	ja	0,56	0,02	
W22	ja	-0,00	0,00	
W23	ja	8,85	0,06	
W24	ja	5,26	0,05	
W25	ja	-0,00	0,00	
W26	ja	-0,00	0,01	
W27	ja	-0,01	107,87	
W28	ja	-0,00	1,95	
W29	ja	-0,00	1,14	
W30	ja	-0,00	0,42	
W31	ja	0,01	5,81	
W32	ja	-0,03	0,05	
W33	ja	0,17	0,11	
W34	ja	-0,00	0,00	
W35	ja	-0,00	14,43	
W36	ja	-1,21	0,01	
W37	ja	-0,00	0,20	
W38	ja	-0,00	0,01	
W39	ja	-0,00	0,23	
W40	ja	-0,00	15,38	
W41	ja	-0,00	0,60	
W42	ja	-0,00	0,00	
W43	ja	-0,00	0,00	
W44	ja	-0,18	0,01	
W45	ja	-0,00	0,00	
W47	ja	23,82	0,05	
W48	ja	-0,00	34,49	
W50	ja	11,53	0,03	
W51	ja	13,18	0,04	
W52	ja	0,26	0,01	
W53	ja	1,65	0,03	
W55	ja	0,32	0,49	
W61	ja	0,01	57,07	
W65	ja	-0,06	0,03	
W66	ja	-0,10	0,04	
W67	ja	0,00	1,48	
W68	ja	0,01	16,53	
W72	ja	0,19	0,02	
W73	ja	0,09	0,02	
W76	ja	-0,03	0,02	
W79	ja	-0,00	0,37	
W80	ja	-0,06	0,01	
W81	ja	-0,00	0,01	
W82	ja	-0,03	0,01	
W83	ja	-0,00	0,61	
W84	ja	-0,01	56,58	
W86	ja	-0,00	24,55	
W95	ja	-0,00	0,00	
W96	ja	-0,00	0,01	
W97	ja	-0,00	0,01	
W104	ja	0,00	0,00	
W106	ja	0,00	0,42	
W107	ja	0,01	22,06	
W108	ja	9,44	0,07	
W110	ja	-0,49	0,51	
W115	ja	-0,01	19,81	
W118	ja	-0,00	0,01	
Summe:		2,16	711,75	



Verteilung Horizontallasten UG Lastfall: Wind Wy+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W1	ja	0,07	0,01	
W2	ja	-0,02	0,01	
W3	ja	0,00	13,57	
W4	ja	-0,01	0,00	
W5	ja	-103,97	0,02	
W6	ja	0,00	4,65	
W7	ja	-0,01	0,01	
W8	ja	-0,01	0,01	
W9	ja	-0,01	15,30	
W10	ja	-5,93	0,03	
W11	ja	0,00	0,00	
W12	ja	-0,02	0,01	
W13	ja	-0,01	0,00	
W14	ja	-7,14	0,04	
W15	ja	-20,99	0,03	
W16	ja	28,60	0,02	
W17	ja	-0,12	0,01	
W18	ja	0,02	163,10	
W19	ja	9,51	0,00	
W20	ja	0,00	25,27	
W21	ja	0,77	0,02	
W22	ja	-0,00	0,00	
W23	ja	12,13	0,07	
W24	ja	7,20	0,07	
W25	ja	-0,00	0,00	
W26	ja	-0,00	0,01	
W27	ja	-0,01	141,40	
W28	ja	-0,00	2,25	
W29	ja	-0,00	1,44	
W30	ja	-0,00	0,54	
W31	ja	0,02	6,73	
W32	ja	-0,05	0,07	
W33	ja	0,22	0,14	
W34	ja	-0,00	0,00	
W35	ja	-0,01	17,20	
W36	ja	-1,69	0,01	
W37	ja	-0,00	0,25	
W38	ja	-0,00	0,01	
W39	ja	-0,00	0,29	
W40	ja	-0,00	19,44	
W41	ja	-0,00	0,77	
W42	ja	-0,00	0,00	
W43	ja	-0,00	0,00	
W44	ja	-0,26	0,01	
W45	ja	-0,00	0,00	
W47	ja	32,63	0,07	
W48	ja	-0,01	44,19	
W50	ja	15,79	0,03	
W51	ja	18,05	0,04	
W52	ja	0,36	0,02	
W53	ja	2,26	0,04	
W55	ja	0,41	0,63	
W61	ja	0,02	74,81	
W65	ja	-0,09	0,05	
W66	ja	-0,15	0,05	
W67	ja	0,00	1,72	
W68	ja	0,02	19,13	
W72	ja	0,26	0,02	
W73	ja	0,12	0,02	
W76	ja	-0,04	0,02	
W79	ja	-0,00	0,45	
W80	ja	-0,09	0,02	
W81	ja	-0,01	0,01	
W82	ja	-0,05	0,02	



Verteilung Horizontallasten UG Lastfall: Wind Wy+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Horizontallastabtragung	Mitwirkung an	Hx [kN]	Hy [kN]
W83		ja	-0,00	0,73
W84		ja	-0,01	70,29
W86		ja	-0,01	31,16
W95		ja	-0,01	0,00
W96		ja	-0,00	0,01
W97		ja	-0,00	0,01
W104		ja	0,00	0,00
W106		ja	0,00	0,54
W107		ja	0,02	28,91
W108		ja	12,92	0,09
W110		ja	-0,64	0,66
W115		ja	-0,01	25,70
W118		ja	-0,00	0,01
Summe:			0,01	712,28

Verteilung Horizontallasten UG Lastfall: Wind -Wy-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Horizontallastabtragung	Mitwirkung an	Hx [kN]	Hy [kN]
W1		ja	-0,05	-0,01
W2		ja	0,01	-0,00
W3		ja	0,01	-11,46
W4		ja	0,01	-0,00
W5		ja	74,44	-0,02
W6		ja	-0,00	-3,55
W7		ja	0,00	-0,01
W8		ja	0,00	-0,01
W9		ja	0,01	-13,21
W10		ja	4,24	-0,02
W11		ja	0,00	0,00
W12		ja	-0,12	-0,01
W13		ja	0,01	-0,00
W14		ja	5,11	-0,03
W15		ja	15,03	-0,03
W16		ja	-20,88	-0,01
W17		ja	0,08	-0,01
W18		ja	-0,01	-280,32
W19		ja	-6,95	-0,01
W20		ja	-0,00	-19,28
W21		ja	-0,56	-0,02
W22		ja	0,00	-0,00
W23		ja	-8,85	-0,06
W24		ja	-5,26	-0,05
W25		ja	0,00	-0,00
W26		ja	0,00	-0,01
W27		ja	0,01	-107,87
W28		ja	0,00	-1,95
W29		ja	0,00	-1,14
W30		ja	0,00	-0,42
W31		ja	-0,01	-5,81
W32		ja	0,03	-0,05
W33		ja	-0,17	-0,11
W34		ja	0,00	-0,00
W35		ja	0,00	-14,43
W36		ja	1,21	-0,01
W37		ja	0,00	-0,20
W38		ja	0,00	-0,01
W39		ja	0,00	-0,23
W40		ja	0,00	-15,38
W41		ja	0,00	-0,60
W42		ja	0,00	-0,00
W43		ja	0,00	-0,00



Verteilung Horizontallasten UG Lastfall: Wind -Wy-e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W44	ja	0,18	-0,01	
W45	ja	0,00	-0,00	
W47	ja	-23,82	-0,05	
W48	ja	0,00	-34,49	
W50	ja	-11,53	-0,03	
W51	ja	-13,18	-0,04	
W52	ja	-0,26	-0,01	
W53	ja	-1,65	-0,03	
W55	ja	-0,32	-0,49	
W61	ja	-0,01	-57,07	
W65	ja	0,06	-0,03	
W66	ja	0,10	-0,04	
W67	ja	-0,00	-1,48	
W68	ja	-0,01	-16,53	
W72	ja	-0,19	-0,02	
W73	ja	-0,09	-0,02	
W76	ja	0,03	-0,02	
W79	ja	0,00	-0,37	
W80	ja	0,06	-0,01	
W81	ja	0,00	-0,01	
W82	ja	0,03	-0,01	
W83	ja	0,00	-0,61	
W84	ja	0,01	-56,58	
W86	ja	0,00	-24,55	
W95	ja	0,00	-0,00	
W96	ja	0,00	-0,01	
W97	ja	0,00	-0,01	
W104	ja	0,00	0,00	
W106	ja	-0,00	-0,42	
W107	ja	-0,01	-22,06	
W108	ja	-9,44	-0,07	
W110	ja	0,49	-0,51	
W115	ja	0,01	-19,81	
W118	ja	0,00	-0,01	
Summe:		-2,16	-711,75	

Verteilung Horizontallasten UG Lastfall: Wind -Wy+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Mitwirkung an Horizontallastabtragung	Hx [kN]	Hy [kN]	
W1	ja	-0,07	-0,01	
W2	ja	0,02	-0,01	
W3	ja	-0,00	-13,57	
W4	ja	0,01	-0,00	
W5	ja	103,97	-0,02	
W6	ja	-0,00	-4,65	
W7	ja	0,01	-0,01	
W8	ja	0,01	-0,01	
W9	ja	0,01	-15,30	
W10	ja	5,93	-0,03	
W11	ja	0,00	0,00	
W12	ja	0,02	-0,01	
W13	ja	0,01	-0,00	
W14	ja	7,14	-0,04	
W15	ja	20,99	-0,03	
W16	ja	-28,60	-0,02	
W17	ja	0,12	-0,01	
W18	ja	-0,02	-163,10	
W19	ja	-9,51	-0,00	
W20	ja	-0,00	-25,27	
W21	ja	-0,77	-0,02	
W22	ja	0,00	-0,00	



Verteilung Horizontallasten UG Lastfall: Wind -Wy+e				
Wandpfeiler/ Stützen	Horizontallastabtragung	Mitwirkung an	Hx [kN]	Hy [kN]
W23	ja		-12,13	-0,07
W24	ja		-7,20	-0,07
W25	ja		0,00	-0,00
W26	ja		0,00	-0,01
W27	ja		0,01	-141,40
W28	ja		0,00	-2,25
W29	ja		0,00	-1,44
W30	ja		0,00	-0,54
W31	ja		-0,02	-6,73
W32	ja		0,05	-0,07
W33	ja		-0,22	-0,14
W34	ja		0,00	-0,00
W35	ja		0,01	-17,20
W36	ja		1,69	-0,01
W37	ja		0,00	-0,25
W38	ja		0,00	-0,01
W39	ja		0,00	-0,29
W40	ja		0,00	-19,44
W41	ja		0,00	-0,77
W42	ja		0,00	-0,00
W43	ja		0,00	-0,00
W44	ja		0,26	-0,01
W45	ja		0,00	-0,00
W47	ja		-32,63	-0,07
W48	ja		0,01	-44,19
W50	ja		-15,79	-0,03
W51	ja		-18,05	-0,04
W52	ja		-0,36	-0,02
W53	ja		-2,26	-0,04
W55	ja		-0,41	-0,63
W61	ja		-0,02	-74,81
W65	ja		0,09	-0,05
W66	ja		0,15	-0,05
W67	ja		-0,00	-1,72
W68	ja		-0,02	-19,13
W72	ja		-0,26	-0,02
W73	ja		-0,12	-0,02
W76	ja		0,04	-0,02
W79	ja		0,00	-0,45
W80	ja		0,09	-0,02
W81	ja		0,01	-0,01
W82	ja		0,05	-0,02
W83	ja		0,00	-0,73
W84	ja		0,01	-70,29
W86	ja		0,01	-31,16
W95	ja		0,01	-0,00
W96	ja		0,00	-0,01
W97	ja		0,00	-0,01
W104	ja		0,00	0,00
W106	ja		-0,00	-0,54
W107	ja		-0,02	-28,91
W108	ja		-12,92	-0,09
W110	ja		0,64	-0,66
W115	ja		0,01	-25,70
W118	ja		0,00	-0,01
Summe:			-0,01	-712,28



AUSSTEIFUNG DURCH QUERSCHNITTE: Wandpfeiler
(mitwirkende an horizontaler Lastabtragung)
2.OG

W,S Bez.	xs [m]	ys [m]	A [m²]	E*I _x [kNm²]	E*I _y [kNm²]	E*I _{xy} [kNm²]
W1	34,77	32,58	0,61	1,053e+05	1,011e+07	0,000e+00
W2	38,07	32,58	1,04	1,783e+05	4,914e+07	0,000e+00
W3	41,75	32,58	0,80	1,377e+05	2,264e+07	0,000e+00
W4	43,23	29,80	1,32	1,024e+08	2,277e+05	0,000e+00
W5	39,75	25,20	0,20	3,422e+04	3,472e+05	0,000e+00
W6	40,02	28,89	1,78	2,487e+08	3,062e+05	0,000e+00
W7	33,67	30,98	0,73	1,738e+07	1,261e+05	0,000e+00
W8	34,02	29,64	0,11	1,962e+04	6,548e+04	0,000e+00
W9	35,64	29,64	0,18	3,038e+04	2,429e+05	0,000e+00
W10	35,87	31,11	0,67	1,331e+07	1,154e+05	0,000e+00
W11	35,87	27,30	1,11	6,018e+07	1,908e+05	0,000e+00
W12	36,27	25,20	0,14	2,379e+04	1,167e+05	0,000e+00
W13	33,67	27,36	1,08	5,524e+07	1,854e+05	0,000e+00
W14	40,85	25,20	0,35	6,037e+04	1,907e+06	0,000e+00
W15	43,23	26,18	0,49	5,098e+06	8,379e+04	0,000e+00
Summe				5,028e+08	8,581e+07	0,000e+00

xs, ys - Schwerpunktkoordinaten
A - Querschnittsfläche
E*I_x, E*I_y, E*I_{xy} - Steifigkeit, globale Richtung x, y, biaxial

Deckendrehpunkt: x = 39,18m / y = 32,31m
(ermittelt mit den Schubmittelpunkten der Wandpfeiler)

AUSSTEIFUNG DURCH QUERSCHNITTE: Wandpfeiler
(mitwirkende an horizontaler Lastabtragung)
1.OG

W,S Bez.	xs [m]	ys [m]	A [m²]	E*I _x [kNm²]	E*I _y [kNm²]	E*I _{xy} [kNm²]
W15	18,52	32,58	0,94	1,622e+05	3,698e+07	0,000e+00
W39	14,75	25,20	1,59	3,931e+05	1,224e+08	0,000e+00
W40	24,69	25,20	1,79	4,421e+05	1,741e+08	0,000e+00
W43	12,22	28,96	1,81	2,593e+08	3,104e+05	0,000e+00
W16	25,68	32,58	1,13	1,945e+05	6,372e+07	0,000e+00
W24	52,27	0,57	3,69	1,242e+06	1,125e+09	0,000e+00
W22	20,38	25,20	0,80	1,975e+05	1,553e+07	0,000e+00
W53	12,22	24,79	0,13	9,948e+04	2,256e+04	0,000e+00
W57	64,35	6,20	1,55	1,130e+08	3,828e+05	0,000e+00
W60	51,82	29,76	1,61	1,281e+08	3,991e+05	0,000e+00
W61	48,27	25,20	2,13	5,268e+05	2,946e+08	0,000e+00
Summe				5,037e+08	1,833e+09	0,000e+00

Deckendrehpunkt: x = 34,15m / y = 10,50m
(ermittelt mit den Schubmittelpunkten der Wandpfeiler)

AUSSTEIFUNG DURCH QUERSCHNITTE: Wandpfeiler
(mitwirkende an horizontaler Lastabtragung)
ZG

W,S Bez.	xs [m]	ys [m]	A [m²]	E*I _x [kNm²]	E*I _y [kNm²]	E*I _{xy} [kNm²]
W47	36,87	0,58	2,89	7,165e+05	7,414e+08	0,000e+00
W49	41,55	18,49	2,63	5,574e+08	6,515e+05	0,000e+00
W52	53,46	22,70	2,96	9,962e+05	5,805e+08	0,000e+00
W59	32,20	18,25	2,67	5,816e+08	6,608e+05	0,000e+00
W60	32,20	7,26	3,92	1,844e+09	9,708e+05	0,000e+00
W65	14,32	13,95	1,26	3,109e+05	6,057e+07	0,000e+00
W67	18,04	25,20	2,20	5,446e+05	3,255e+08	0,000e+00

**AUSSTEIFUNG DURCH QUERSCHNITTE: Wandpfeiler**

(mitwirkende an horizontaler Lastabtragung)

ZG

W,S Bez.	xs [m]	ys [m]	A [m²]	E*I _x [kNm²]	E*I _y [kNm²]	E*I _{xy} [kNm²]
W68	27,03	25,20	3,19	7,900e+05	9,938e+08	0,000e+00
W70	12,22	29,26	1,66	2,006e+08	2,850e+05	0,000e+00
W1	41,55	3,43	1,62	1,299e+08	4,009e+05	0,000e+00
W23	51,76	0,58	1,30	4,371e+05	4,905e+07	0,000e+00
W3	13,24	25,20	0,68	1,689e+05	9,718e+06	0,000e+00
W6	30,51	13,95	0,92	2,284e+05	2,401e+07	0,000e+00
W9	26,72	13,95	1,35	3,341e+05	7,515e+07	0,000e+00
W16	22,54	13,95	1,16	2,877e+05	4,801e+07	0,000e+00
W17	18,51	13,95	1,26	3,109e+05	6,057e+07	0,000e+00
W22	41,55	9,96	2,30	3,730e+08	5,699e+05	0,000e+00
W27	64,35	4,80	2,43	4,384e+08	6,014e+05	0,000e+00
W80	60,07	22,70	1,67	5,788e+05	1,073e+08	0,000e+00
W28	42,28	0,58	0,41	1,366e+05	1,498e+06	0,000e+00
W31	59,28	0,58	1,22	4,127e+05	4,127e+07	0,000e+00
W32	55,58	0,58	1,37	4,619e+05	5,787e+07	0,000e+00
W37	49,22	0,58	0,49	1,635e+05	2,567e+06	0,000e+00
W39	63,32	22,70	0,61	2,126e+05	5,315e+06	0,000e+00
W20	64,35	27,66	2,87	7,462e+08	7,325e+05	0,000e+00
W79	57,53	27,66	2,87	7,462e+08	7,325e+05	0,000e+00
Summe				5,624e+09	3,190e+09	0,000e+00

Deckendrehpunkt: x = 43,39m / y = 16,80m
(ermittelt mit den Schubmittelpunkten der Wandpfeiler)

AUSSTEIFUNG DURCH QUERSCHNITTE: Wandpfeiler

(mitwirkende an horizontaler Lastabtragung)

EG

W,S Bez.	xs [m]	ys [m]	A [m²]	E*I _x [kNm²]	E*I _y [kNm²]	E*I _{xy} [kNm²]
W7	36,27	25,20	0,17	4,111e+04	1,400e+05	0,000e+00
W15	22,21	32,58	4,93	8,476e+05	5,276e+09	0,000e+00
W19	46,07	32,58	0,67	1,158e+05	1,345e+07	0,000e+00
W47	36,87	0,58	2,89	7,165e+05	7,414e+08	0,000e+00
W51	12,83	13,95	0,36	8,939e+04	1,440e+06	0,000e+00
W52	20,75	13,95	2,22	5,495e+05	3,343e+08	0,000e+00
W54	28,25	13,95	2,28	5,643e+05	3,622e+08	0,000e+00
W55	32,20	3,43	1,62	1,299e+08	4,009e+05	0,000e+00
W56	32,20	10,11	2,39	4,185e+08	5,921e+05	0,000e+00
W58	32,20	18,40	2,58	5,247e+08	6,386e+05	0,000e+00
W61	18,04	25,20	2,20	5,446e+05	3,255e+08	0,000e+00
W66	41,55	3,43	1,62	1,299e+08	4,010e+05	0,000e+00
W23	59,28	0,58	1,22	4,127e+05	4,127e+07	0,000e+00
W72	41,55	10,04	2,35	3,953e+08	5,810e+05	0,000e+00
W3	12,22	32,08	0,31	1,343e+06	5,371e+04	0,000e+00
W77	64,35	4,71	2,48	4,675e+08	6,144e+05	0,000e+00
W8	42,28	0,58	0,41	1,366e+05	1,498e+06	0,000e+00
W10	49,22	0,58	0,49	1,635e+05	2,567e+06	0,000e+00
W16	51,76	0,58	1,30	4,371e+05	4,905e+07	0,000e+00
W17	55,58	0,58	1,37	4,619e+05	5,787e+07	0,000e+00
W81	38,96	25,20	1,44	3,576e+05	9,216e+07	0,000e+00
W76	57,53	27,66	2,87	7,462e+08	7,325e+05	0,000e+00
W5	55,84	22,70	4,62	1,605e+06	2,288e+09	0,000e+00
W78	64,35	27,70	3,00	8,500e+08	7,650e+05	0,000e+00
Summe				3,670e+09	9,592e+09	0,000e+00

Deckendrehpunkt: x = 50,24m / y = 25,55m
(ermittelt mit den Schubmittelpunkten der Wandpfeiler)

**AUSSTEIFUNG DURCH QUERSCHNITTE: Wandpfeiler**
(mitwirkende an horizontaler Lastabtragung)
UG

W,S Bez.	xs [m]	ys [m]	A [m²]	E*Ix [kNm²]	E*Iy [kNm²]	E*Ixy [kNm²]
W3	40,02	29,06	1,11	5,937e+07	1,899e+05	0,000e+00
W7	36,15	25,20	0,24	5,967e+04	4,282e+05	0,000e+00
W8	39,75	25,20	0,24	5,913e+04	4,166e+05	0,000e+00
W10	30,05	32,58	1,62	2,791e+05	1,884e+08	0,000e+00
W11	34,77	32,58	0,49	8,379e+04	5,098e+06	0,000e+00
W12	37,94	32,58	0,98	1,676e+05	4,078e+07	0,000e+00
W13	40,54	32,58	0,20	3,437e+04	3,520e+05	0,000e+00
W14	46,68	32,58	1,73	2,969e+05	2,268e+08	0,000e+00
W15	21,55	32,58	2,48	4,254e+05	6,671e+08	0,000e+00
W17	13,22	25,20	0,69	1,708e+05	1,004e+07	0,000e+00
W20	64,35	19,78	1,64	1,335e+08	4,047e+05	0,000e+00
W23	48,79	0,58	1,96	4,845e+05	2,292e+08	0,000e+00
W28	12,22	23,18	1,13	4,351e+07	2,784e+05	0,000e+00
W41	40,02	23,74	0,52	6,142e+06	8,916e+04	0,000e+00
W47	31,19	0,58	2,72	6,738e+05	6,167e+08	0,000e+00
W48	41,55	26,49	1,98	3,422e+08	3,405e+05	0,000e+00
W50	15,64	0,58	2,14	5,290e+05	2,984e+08	0,000e+00
W51	22,92	0,58	2,23	5,532e+05	3,411e+08	0,000e+00
W52	36,74	0,58	0,61	1,503e+05	6,847e+06	0,000e+00
W53	43,41	0,58	1,12	2,766e+05	4,264e+07	0,000e+00
W24	54,79	0,58	1,65	4,073e+05	1,361e+08	0,000e+00
W55	51,42	24,61	0,59	4,270e+06	2,038e+06	2,794e+06
W61	64,35	10,04	2,35	3,953e+08	5,810e+05	0,000e+00
W65	48,24	22,70	0,91	3,073e+05	1,703e+07	0,000e+00
W66	43,20	22,70	1,07	3,597e+05	2,732e+07	0,000e+00
W67	12,22	15,49	1,03	3,315e+07	2,543e+05	0,000e+00
W68	12,22	9,95	2,30	3,694e+08	5,680e+05	0,000e+00
W72	33,15	6,13	0,66	2,308e+05	6,802e+06	0,000e+00
W73	33,15	13,95	0,67	2,308e+05	6,802e+06	0,000e+00
W38	31,84	22,70	0,25	8,548e+04	3,668e+05	0,000e+00
W76	27,01	22,70	0,67	2,270e+05	6,866e+06	0,000e+00
W79	16,47	23,96	0,54	7,074e+06	9,346e+04	0,000e+00
W4	18,61	25,20	0,28	6,868e+04	6,529e+05	0,000e+00
W80	13,67	22,70	0,91	3,054e+05	1,672e+07	0,000e+00
W81	16,62	22,70	0,37	1,238e+05	1,114e+06	0,000e+00
W82	19,20	22,70	0,73	2,476e+05	8,914e+06	0,000e+00
W83	19,20	24,11	0,62	1,042e+07	1,063e+05	0,000e+00
W84	26,65	27,79	2,95	7,824e+08	7,295e+05	0,000e+00
W86	35,87	29,03	1,84	2,730e+08	3,158e+05	0,000e+00
W1	13,16	13,95	0,55	1,857e+05	3,760e+06	0,000e+00
W2	16,57	25,20	0,35	8,539e+04	1,255e+06	0,000e+00
W95	42,03	30,32	0,18	3,094e+04	2,566e+05	0,000e+00
W96	42,27	30,70	0,13	8,594e+04	2,148e+04	0,000e+00
W97	42,27	32,20	0,13	8,594e+04	2,148e+04	0,000e+00
W5	3,64	32,58	4,22	7,251e+05	3,304e+09	0,000e+00
W9	12,22	28,90	2,13	2,953e+08	5,272e+05	0,000e+00
W16	7,46	0,58	2,31	3,966e+05	5,406e+08	0,000e+00
W18	-4,68	16,45	8,00	2,253e+10	1,375e+06	0,000e+00
W99	3,64	0,14	0,16	1,687e+05	2,690e+04	0,000e+00
W100	6,07	-0,05	1,15	1,981e+05	6,736e+07	0,000e+00
W101	8,25	-0,90	0,36	2,096e+06	6,230e+04	0,000e+00
W102	4,76	-1,50	1,68	2,892e+05	2,096e+08	0,000e+00
W103	1,52	-0,46	0,46	4,186e+06	7,846e+04	0,000e+00
W19	-1,35	0,58	1,60	2,748e+05	1,798e+08	0,000e+00
W21	40,25	0,58	0,78	1,931e+05	1,450e+07	0,000e+00
W104	37,62	-0,44	0,43	3,529e+06	7,412e+04	0,000e+00
W105	41,64	-1,18	1,94	3,341e+05	3,231e+08	0,000e+00
W106	45,40	-0,16	0,44	3,845e+06	7,627e+04	0,000e+00
W22	33,82	29,64	0,14	2,385e+04	1,175e+05	0,000e+00
W25	35,59	29,64	0,08	1,311e+04	1,951e+04	0,000e+00
W29	33,67	31,11	0,67	1,331e+07	1,154e+05	0,000e+00
W30	35,87	23,82	0,48	4,716e+06	8,164e+04	0,000e+00
W107	64,35	3,27	1,71	1,528e+08	4,232e+05	0,000e+00



AUSSTEIFUNG DURCH QUERSCHNITTE: Wandpfeiler
(mitwirkende an horizontaler Lastabtragung)
UG

W,S Bez.	xs [m]	ys [m]	A [m²]	E*I _x [kNm²]	E*I _y [kNm²]	E*I _{xy} [kNm²]
W108	60,87	0,58	2,00	4,949e+05	2,443e+08	0,000e+00
W110	50,95	31,97	0,62	3,643e+06	3,620e+06	-3,479e+06
W115	51,82	28,39	1,75	1,645e+08	4,338e+05	0,000e+00
W6	64,35	15,50	0,93	2,458e+07	2,302e+05	0,000e+00
W31	12,22	3,43	1,62	1,299e+08	4,010e+05	0,000e+00
W32	63,47	22,70	0,82	3,608e+05	9,477e+06	0,000e+00
W33	50,26	23,28	0,50	1,005e+06	2,854e+06	1,552e+06
W118	35,63	22,70	0,25	8,504e+04	3,611e+05	0,000e+00
W26	33,90	22,70	0,25	8,475e+04	3,574e+05	0,000e+00
W27	64,35	27,74	2,90	7,471e+08	7,184e+05	0,000e+00
W35	16,47	29,03	1,84	2,730e+08	3,158e+05	0,000e+00
W36	14,21	32,58	1,07	1,837e+05	5,371e+07	0,000e+00
W37	40,02	31,98	0,36	2,010e+06	6,145e+04	0,000e+00
W39	40,02	26,10	0,37	2,320e+06	6,445e+04	0,000e+00
W40	33,67	26,07	1,60	1,794e+08	2,746e+05	0,000e+00
W34	35,87	24,91	0,07	1,430e+04	1,182e+04	0,000e+00
W42	40,02	24,91	0,07	1,430e+04	1,182e+04	0,000e+00
W43	33,54	32,58	0,12	2,148e+04	8,594e+04	0,000e+00
W44	42,08	32,58	0,57	9,799e+04	8,154e+06	0,000e+00
W45	33,67	29,39	0,06	1,074e+04	1,074e+04	-1,032e-03
Summe				2,701e+10	7,881e+09	8,674e+05

Deckendrehpunkt: x = 2,50m / y = 19,05m
(ermittelt mit den Schubmittelpunkten der Wandpfeiler)



Kapitel D

Treppen und Treppenpodeste

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	2
Lastannahmen	3
ständige Lasten	3
Treppenlauf	3
Treppenpodest	3
veränderliche Lasten	3
Übersicht Positionierung TRH	4
Bemessung Treppenhaus	6
Pos. T-01	6
Detail (Abgesetztes Treppenaufleger oben)	8
Auflagerung unten direkt auf Bodenplatte	10
Nachweis Schallentkopplung	11
Pos. T-02	12
Detail (Abgesetztes Treppenaufleger oben)	14
Detail (Abgesetztes Treppenaufleger unten)	17
Pos. T-03	20
Pos. T-04	21
Pos. TP-01	22
Belastung	22
Bemessung	23
Pos. TP-02	24
Belastung	24
Bemessung	25
Rückbiegeanschlüsse	26
Übersicht Positionierung Foyer	29
Bemessung Foyer	30
Pos. T-05	30
Bemessung	31
Detail (Abgesetztes Treppenaufleger oben)	34
Detail (Abgesetztes Treppenaufleger unten)	37
Streckenkonsole an Unterzug	40
Nachweis Schallentkopplung	43
Pos. T-06	44
Detail (Abgesetztes Treppenaufleger oben)	46
Detail (Abgesetztes Treppenaufleger unten)	49
Nachweis der Stb.-Konsole	52
Nachweis Lagesicherheit	55



Vorbemerkung

Aufgrund der unterschiedlichen Treppenauflängen werden die Treppenläufe zur Vereinfachung typisiert. (siehe jeweilige Positionen). Die Bemessungen und weitere erforderlichen Nachweise der Treppenläufe erfolgen dann für den jeweils maßgebenden Treppenlauf des jeweiligen Typs.

Die Bemessung der Treppenpodeste erfolgt für das maßgebende Bauteil.

Die Treppenläufe werden als einfeldrige Fertigteile geplant. Die Auflagerung auf den Podesten und Decken erfolgt über ausgeklinkte Konsolen und Lager für die Schallentkopplung.



Lastannahmen

ständige Lasten

Treppenlauf

Steinzeug Belag, 3cm: $22 \cdot 0,03 = 0,66 \text{ kN/m}^2$
Mörtelbett, 2cm: $20 \cdot 0,02 = 0,40 \text{ kN/m}^2$
Aufrundung: $0,44 \text{ kN/m}^2$

$$g_L = \underline{1,50 \text{ kN/m}^2}$$

Treppenpodest

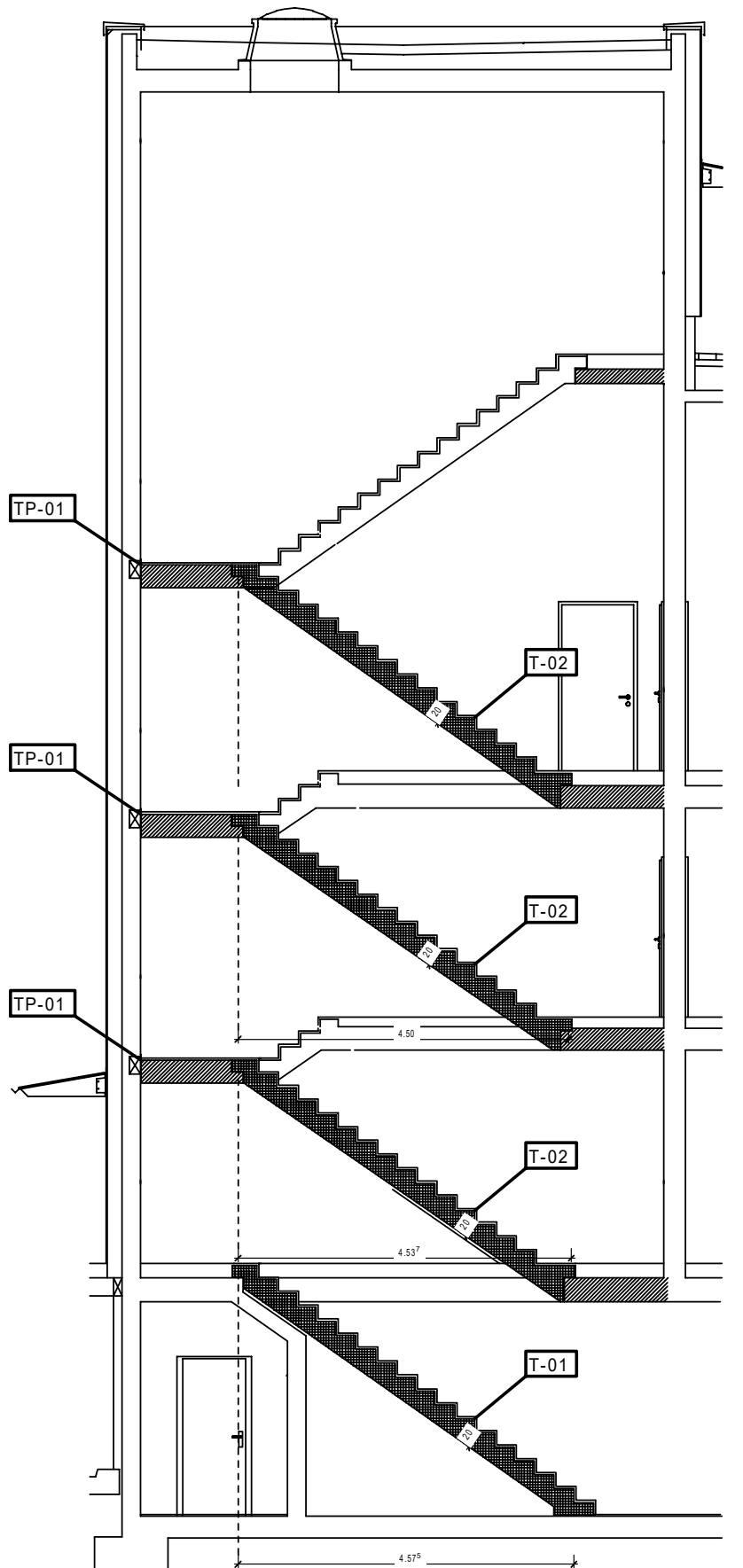
Steinzeug Belag, 3cm: $22 \cdot 0,03 = 0,66 \text{ kN/m}^2$
Mörtelbett, 2cm: $20 \cdot 0,02 = 0,40 \text{ kN/m}^2$
Aufrundung: $0,44 \text{ kN/m}^2$

$$g_P = \underline{1,50 \text{ kN/m}^2}$$

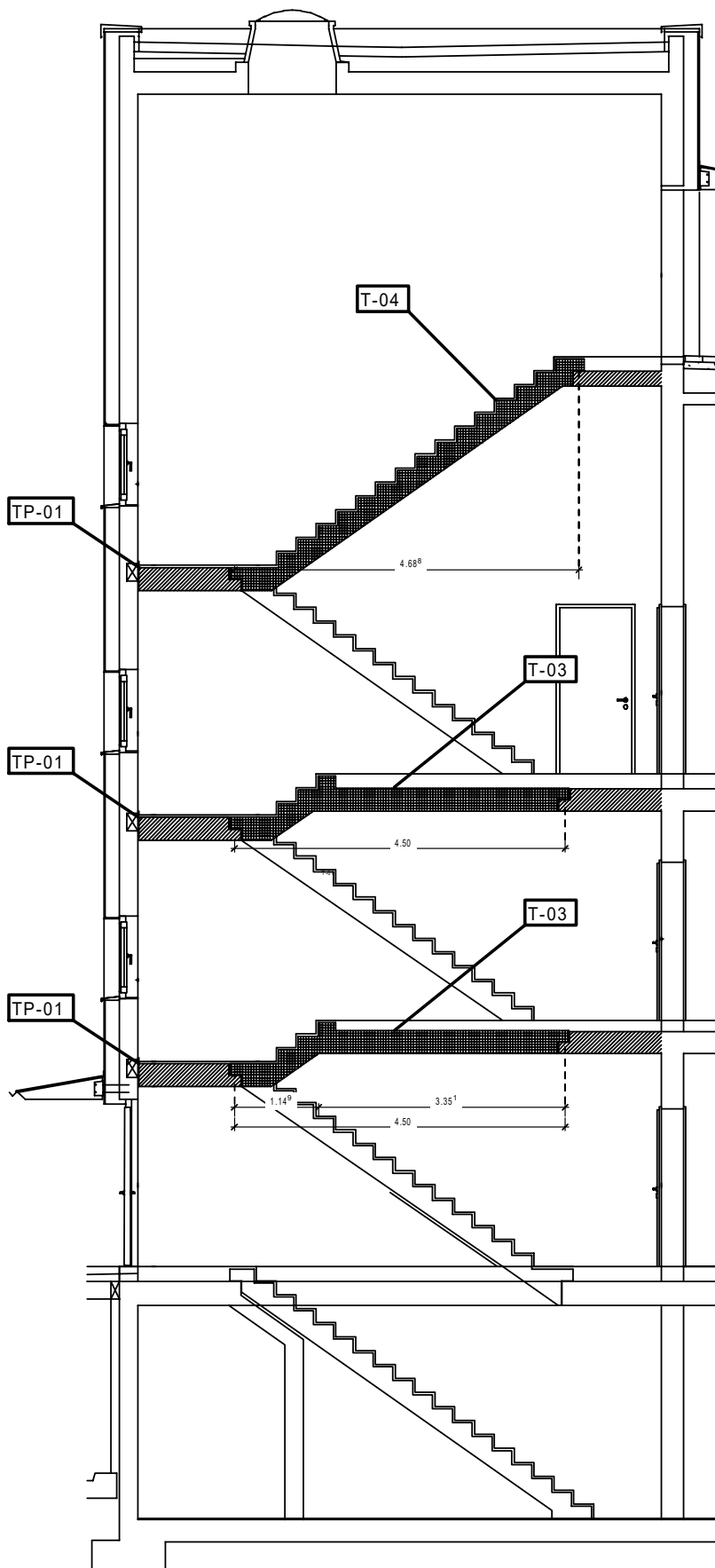
veränderliche Lasten

Nutzlast Kat. T2 q = $\underline{5,00 \text{ kN/m}^2}$

Übersicht Positionierung TRH



Treppenschnitt A



Treppenschnitt B

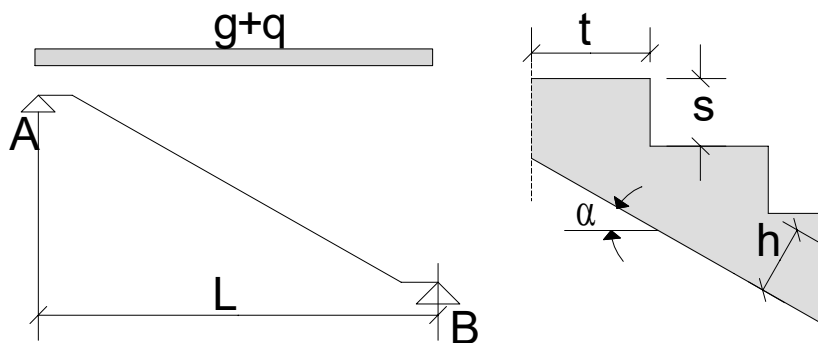
Bemessung Treppenhaus

Pos. T-01

Stb.-Fertigteil-Treppenlauf, $h = 20\text{cm}$, C30/37, XC1 WO, $c_{\text{nom}} = 25\text{mm}$

Laufbreite $b = 1,40\text{ m}$
Lauflänge $l = 4,60\text{ m}$

Treppenlauf Stahlbeton



Abmessungen

Lauflänge $L = l = 4,60\text{ m}$
 Plattendicke $h = 20,00\text{ cm}$
 Betondeckung $c = 2,50\text{ cm}$
 Längsbewehrung $\varnothing_{s,l} = 1,20\text{ cm}$
 Bügel $\varnothing_{s,Bü} = 0,80\text{ cm}$
 Nutzhöhe $d = h - c - \varnothing_{s,Bü} - \varnothing_{s,l} / 2 = 16,10\text{ cm}$
 Steigung $s = 18,900\text{ cm}$
 Auftritt $t = 26,000\text{ cm}$
 $\Rightarrow$ Winkel $\alpha = \text{ATAN}(s/t) = 36,01^\circ$

Material

Beton = GEW("EC2_de/beton_ec2" ; Bez;) = C30/37
 $f_{ck} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/beton_ec2"}; f_{ck}; \text{Bez=Beton}) = 30,00\text{ N/mm}^2$
 $\gamma_c = 1,50$
 Betonstahl = B500
 $\gamma_s = 1,15$
 $f_{yk} = 500\text{ N/mm}^2$
 $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s = 435\text{ N/mm}^2$

Belastung

aus Eigengewicht: $h * 25/100 / \cos(\alpha) = 6,18\text{ kN/m}^2$
 aus Stufen: $s * 25/100 / 2 = 2,36\text{ kN/m}^2$
 aus Belag: $g_L / \cos(\alpha) = 1,85\text{ kN/m}^2$
 Zuschlag: $0,01\text{ kN/m}^2$

$g_k = 10,40\text{ kN/m}^2$

$q_k = 5,00\text{ kN/m}^2$

$\Rightarrow f_d = g_k * 1,35 + q_k * 1,5 = 21,54\text{ kN/m}^2$

Schnittgrößen

$$\begin{aligned}
 M_d &= f_d \cdot L^2 / 8 &= 56,97 \text{ kNm/m} \\
 A_{g,d,1} &= g_k \cdot 1,35 \cdot L / 2 &= 32,29 \text{ kN/m} \\
 A_{q,d,1} &= q_k \cdot 1,5 \cdot L / 2 &= 17,25 \text{ kN/m} \\
 A_{d,1} &= f_d \cdot L / 2 &= 49,54 \text{ kN/m} \\
 g_{k,1} &= A_{g,d,1} / 1,35 &= 23,92 \text{ kN/m} \\
 q_{k,1} &= A_{q,d,1} / 1,50 &= 11,50 \text{ kN/m}
 \end{aligned}$$

Biegebemessung

$$\begin{aligned}
 k_d &= d / \sqrt{M_d} &= 2,13 \\
 k_s &= \text{TAB}(\text{"ec2_de/kd"}; k_s1; \text{Bez=Beton; kd=kd}) &= 2,48
 \end{aligned}$$

erforderliche Biegezugbewehrung

$$A_{s,erf} = (M_d / d) \cdot k_s = 8,78 \text{ cm}^2/\text{m}$$

gewählte Biegezugbewehrung

$$\begin{aligned}
 \text{gew. } d_s &= \text{GEW}(\text{"ec2_de/As"}; d_s;) &= 12 \text{ mm} \\
 A_{s,gew} &= \text{GEW}(\text{"ec2_de/AsFläche"}; \text{Bez}; d_s=d_s; a_s \geq A_{s,erf}) &= \varnothing 12 / e = 10 \\
 A_{s,vorh} &= \text{TAB}(\text{"ec2_de/AsFläche"}; a_s; \text{Bez}=A_{s,gew}) &= 11,31 \text{ cm}^2/\text{m}
 \end{aligned}$$

gew.: $\varnothing 12 / 10$ unten, VE $\varnothing 8 / 20$

$$A_{s,erf} / A_{s,vorh} = 0,78 \leq 1$$

Querkraftbemessung

$$\begin{aligned}
 V_{Ed} &= A_{d,1} &= 49,54 \text{ kN/m} \\
 k &= \text{MIN}(1 + \sqrt{\frac{20}{d}}; 2) &= 2,00 \\
 \rho_1 &= \text{MIN}(\frac{A_{s,vorh}}{100 \cdot d}; 0,02) &= 7,0 \cdot 10^{-3}
 \end{aligned}$$

a) Ermittlung des Bemessungswertes für den Querkraftwiderstand $V_{Rd,c}$

$$V_{Rd,c} = \left(\frac{0,15}{\gamma_C} \cdot k \cdot 3 \cdot \sqrt{100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck}} \right) \cdot d \cdot 10 = 88,8 \text{ kN/m}$$

b) Mindestwert der Querkrafttragfähigkeit $V_{Rd,c,min}$:

$$\begin{aligned}
 \kappa_1 &= \text{WENN}(d \leq 60; 0,0525; \text{WENN}(d > 80; 0,0375; \text{zwischenwert})) &= 0,0525 \\
 v_{min} &= \left(\frac{\kappa_1}{\gamma_C} \right) \cdot \sqrt{k^3} \cdot \sqrt{f_{ck}} &= 0,5422 \text{ MN/m}^2 \\
 V_{Rd,c,min} &= v_{min} \cdot d \cdot 10 &= 87,3 \text{ kN/m}
 \end{aligned}$$

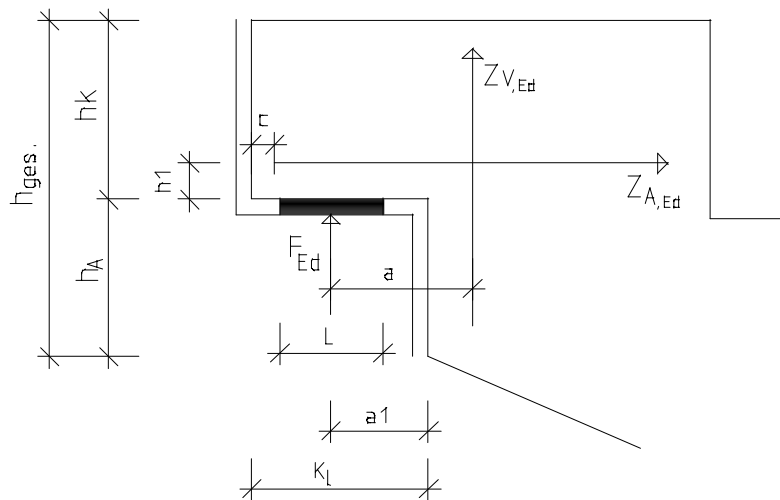
c) für Nachweis maßgebend:

$$\begin{aligned}
 V_{Rd,c} &= \text{MAX}(V_{Rd,c}; V_{Rd,c,min}) &= 88,8 \text{ kN/m} \\
 V_{Ed} / V_{Rd,c} & &= 0,56 \leq 1,0
 \end{aligned}$$

Eine Querkraftbewehrung ist nicht erforderlich wenn der Nachweis erfüllt ist!

Detail (Abgesetztes Treppenaufleger oben)

siehe auch EC2-1-1, 10.9.4.6



Geometrie

Konsollänge K_l =	16,0 cm
Konsolhöhe h_k =	16,0 cm
Lagerlänge L =	5,0 cm
Exzentrizität a_1 =	8,5 cm
Betondeckung c =	2,5 cm
Lage Konsolleisen $h_1 = c + \varnothing_{s,Bü}/2$ =	2,9 cm

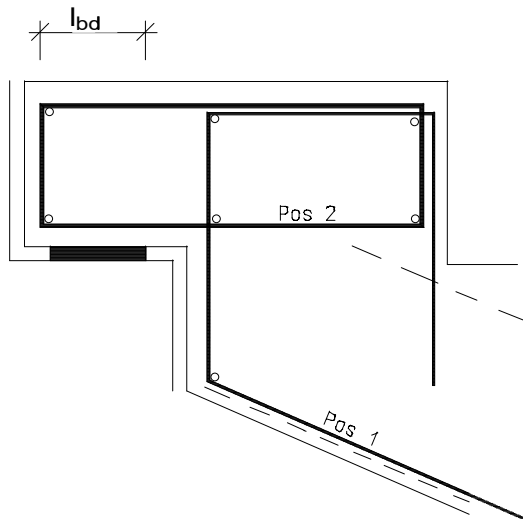
Material

Beton =	GEW("EC2_de/beton_ec2" ; Bez;fck≤50)	=	C30/37
γ_C =		=	1,50
f_{ck} =	TAB("ec2_de/beton_ec2"; fck;Bez=Beton)	=	30,00 N/mm ²
f_{cd} =	TAB("EC2_de/beton_ec2"; fcd; Bez=Beton)	=	17,00 N/mm ²
$f_{ctk,005}$ =	TAB("ec2_de/beton_ec2"; fctk005;Bez=Beton)	=	2,00 N/mm ²
f_{ctd} =	$f_{ctk,005} / \gamma_C$	=	1,33 N/mm ²

Belastung

Auflagerlast $F_{Ed} = A_{d,1}$	=	49,54 kN/m
---------------------------------	---	------------

Bewehrungsschema



Berechnung der erforderlichen Hochhängebewehrung ($Z_{v,Ed}$)

Verankerung der eingelegten Biegezugbewehrung unten: ($Z_{v,Ed}$)

Die erforderliche berechnete Biegezugbewehrung der Treppe wird am Auflager komplett aufgebogen und in der Druckzone verankert. (siehe auch Bewehrungsskizze)

Transport und Verteilerbewehrung $\geq$ Q188A oben und unten.

$$Z_{v,Ed} = \frac{F_{Ed}}{Z_{v,Ed}} = 49,54 \text{ kN/m}$$

$$\text{erf.} A_{s,ZV} = \frac{Z_{v,Ed}}{f_{yd}} \cdot 10 = 1,14 \text{ cm}^2/\text{m}$$

gewählte Hochhängebewehrung Pos 1 :

$$d_{s1} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/As"; } ds ;) = 8 \text{ mm}$$

$$A_{s,ZV, \text{gew}} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/AsFläche"; Bez; } ds=d_{s1}; as \geq \text{erf.} A_{s,ZV}) = \text{Ø } 8 / e = 10$$

$$A_{s,ZV, \text{vorh}} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/AsFläche"; as; Bez}=A_{s,ZV, \text{gew}}) = 5,03 \text{ cm}^2$$

$$\text{erf.} A_{s,ZV} / A_{s,ZV, \text{vorh}} = \underline{\underline{0,23 \leq 1}}$$

Berechnung der erforderlichen unteren Konsolbewehrung ($Z_{A,Ed}$)

$$a = a_1 + c + \frac{d_{s1}}{20} = 11,40 \text{ cm}$$

$$Z_{A,Ed} = \frac{F_{Ed} \cdot a}{0,85 \cdot (h_k - h_1)} = 50,72 \text{ kN}$$

$$\text{erf.} A_{s,ZA} = \frac{Z_{A,Ed}}{f_{yd}} \cdot 10 = 1,17 \text{ cm}^2$$

gewählte Konsolbewehrung unten Bügel Pos 2 :

$$d_{s2} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/As"; } ds ;) = 8 \text{ mm}$$

$$A_{s,ZA, \text{gew}} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/AsFläche"; Bez; } ds=d_{s2}; as \geq \text{erf.} A_{s,ZA}) = \text{Ø } 8 / e = 10$$

$$A_{s,ZA, \text{vorh}} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/AsFläche"; as; Bez}=A_{s,ZA, \text{gew}}) = 5,03 \text{ cm}^2$$

$$\text{erf.} A_{s,ZA} / A_{s,ZA, \text{vorh}} = \underline{\underline{0,23 \leq 1}}$$

Verankerung der unteren Konsolbewehrung

Ermittlung der Grundwerte:

$$\begin{aligned}\text{Verbundbedingung } \eta_1 &= 1,0 \\ \text{Beiwert } \eta_2 &= \text{WENN}(d_{s2} \leq 32; 1,0; (132 - d_{s2}) / 100) = 1,0 \\ \text{Verbundfestigkeit } f_{bd} &= 2,25 * \eta_1 * \eta_2 * f_{ctd} = 2,99 \text{ N/mm}^2 \\ \text{Verankerungslänge } l_{b,rqd} &= (d_{s2} / 4) * (f_{yd} / f_{bd}) = 291 \text{ mm}\end{aligned}$$

Beiwerte Verankerung (siehe EC2-1-1, Bild (8.1))

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= 0,7 \\ \alpha_2 &= 1,0\end{aligned}$$

Mindestverankerungslänge, wenn keine andere Begrenzung gilt:

$$l_{b,min} = \text{MAX}(0,3 * \alpha_1 * l_{b,rqd}; 10 * d_{s2}) = 80 \text{ mm}$$

Bemessungswert der Verankerungslänge:

$$\begin{aligned}A_{s,erf} &= \text{erf. } A_{s,ZA} = 1,17 \text{ cm}^2 \\ A_{s,vorh} &= A_{s,ZA,vorh} = 5,03 \text{ cm}^2 \\ l_{bd} &= \text{MAX}(\alpha_1 * \alpha_2 * l_{b,rqd} * A_{s,erf} / A_{s,vorh}; l_{b,min}) = 80 \text{ mm}\end{aligned}$$

bei direkter Lagerung

$$l_{bd,dir} = \text{MAX}(2 / 3 * (\alpha_1 * \alpha_2 * l_{b,rqd} * A_{s,erf} / A_{s,vorh}); 6,7 * d_{s2}) = \underline{\underline{54 \text{ mm}}}$$

aus der Geometrie maximal vorhandene Verankerungslänge:

$$\begin{aligned}l_{bd,max} &= ((K_l - a_1 + L/2) - c) * 10 = 75 \text{ mm} \\ l_{bd,dir} / l_{bd,max} &= \underline{\underline{0,72 < 1}}\end{aligned}$$

Auflagerung unten direkt auf Bodenplatte

--> keine Nachweise erforderlich

Nachweis Schallentkopplung

ESZ-Pyramidenlager, $t=10,8\text{mm}$, $b=50\text{mm}$ (nach Zulassung Nr. Z-16.32-195)

Die Treppenläufe werden mittels ESZ-Pyramidenlagern schallentkoppelt auf den Streckenkonsolen an den Podesten aufgelagert:

$$\begin{aligned} \text{Laufbreite } b &= 1,40 \text{ m} \\ F_k &= b \cdot (A_{g,d,1} / 1,35 + A_{q,d,1} / 1,5) = 50 \text{ kN} \\ F_d &= b \cdot (A_{g,d,1} + A_{q,d,1}) = 69 \text{ kN} \end{aligned}$$

⇒ gew.: $a = 50\text{mm}$, $b = \text{Laufbreite}$, $t = 10,8\text{mm}$

Tragfähigkeit:

Kennwerte für die Linienlagerung ($b = 1000 \text{ mm}$)

Lagerdicke t	Lagerseite a	Druckspannung $\sigma_{z,Rd}$	Druckkraft $F_{z,Rd}$	Drehwinkel α_D
[mm]	[mm]	[N/mm ²]	[kN/m]	[mrad]
10,8	50	8,55	427,4	40,0
	100	21,0	2100,0	25,0
	150	21,0	3150,0	16,7
	200	21,0	4200,0	12,5

$$\begin{aligned} \text{Tiefe } a &= 50 \text{ mm} \\ \text{Breite } b &= 1400 \text{ mm} \\ \text{Lagerdicke } t &= 10,8 \text{ mm} \\ A &= a \cdot b = 70000,00 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{z,Ed} &= (F_d \cdot 1000) / A = 0,99 \text{ N/mm}^2 \\ \sigma_{z,Rd} &= 8,55 \text{ N/mm}^2 \end{aligned}$$

$$\eta = \sigma_{z,Ed} / \sigma_{z,Rd} = 0,12$$

Körperschalldämmung:

Für optimale Körperschalldämmung soll das ESZ Pyramidenlager mit nicht mehr als $1,0 \text{ N/mm}^2$ belastet werden. Die unten stehenden Werte geben das Trittschall verbesserungsmaß nach DIN EN ISO 717-2 an. Die Werte wurden in einem Laborversuch nach DIN EN ISO 10140 ermittelt.

Laststufen [N/mm ²]	0,1	0,4	0,6	1
Körperschalldämmung	34	34	33	33

$$\sigma_{z,Ek} = (F_k \cdot 1000) / A = 0,71 \text{ N/mm}^2$$

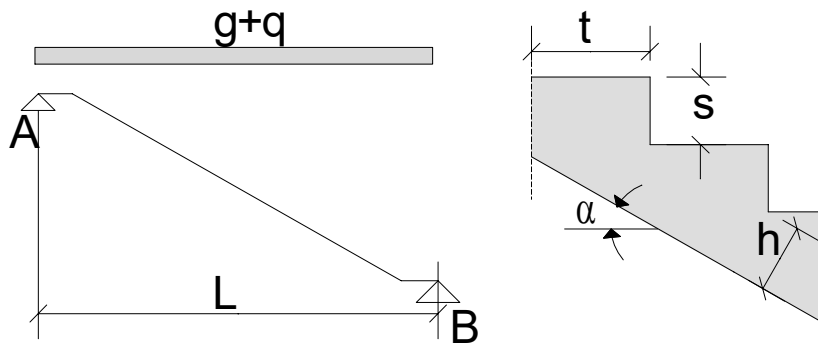
$$\text{NW: } 0,76 < 1,00$$

Pos. T-02

Stb.-Fertigteil-Treppenlauf, $h = 20\text{cm}$, C30/37, XC1 WO, $c_{\text{nom}} = 25\text{mm}$

Laufbreite $b = 1,40\text{ m}$
Lauflänge $l = 4,50\text{ m}$

Treppenlauf Stahlbeton



Abmessungen

Lauflänge $L = l = 4,50\text{ m}$
 Plattendicke $h = 20,00\text{ cm}$
 Betondeckung $c = 2,50\text{ cm}$
 Längsbewehrung $\varnothing_{s,l} = 1,20\text{ cm}$
 Bügel $\varnothing_{s,Bü} = 0,80\text{ cm}$
 Nutzhöhe $d = h - c - \varnothing_{s,Bü} - \varnothing_{s,l} / 2 = 16,10\text{ cm}$
 Steigung $s = 18,900\text{ cm}$
 Auftritt $t = 26,000\text{ cm}$
 $\Rightarrow$ Winkel $\alpha = \text{ATAN}(s/t) = 36,01^\circ$

Material

Beton = GEW("EC2_de/beton_ec2" ; Bez;) = C30/37
 $f_{ck} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/beton_ec2"}; f_{ck}; \text{Bez=Beton}) = 30,00\text{ N/mm}^2$
 $\gamma_C = 1,50$
 Betonstahl = B500
 $\gamma_S = 1,15$
 $f_{yk} = 500\text{ N/mm}^2$
 $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_S = 435\text{ N/mm}^2$

Belastung

aus Eigengewicht: $h * 25/100 / \cos(\alpha) = 6,18\text{ kN/m}^2$
 aus Stufen: $s * 25/100 / 2 = 2,36\text{ kN/m}^2$
 aus Belag: $g_L / \cos(\alpha) = 1,85\text{ kN/m}^2$
 Zuschlag: $0,01\text{ kN/m}^2$
 $g_k = 10,40\text{ kN/m}^2$
 $q_k = 5,00\text{ kN/m}^2$
 $\Rightarrow f_d = g_k * 1,35 + q_k * 1,5 = 21,54\text{ kN/m}^2$

Schnittgrößen

$M_d =$	$f_d \cdot L^2 / 8$	54,52 kNm/m
$A_{g,d,1} =$	$g_k \cdot 1,35 \cdot L / 2$	31,59 kN/m
$A_{q,d,1} =$	$q_k \cdot 1,5 \cdot L / 2$	16,88 kN/m
$A_{d,1} =$	$f_d \cdot L / 2$	48,47 kN/m
$g_{k,1} =$	$A_{g,d,1} / 1,35$	23,40 kN/m
$q_{k,1} =$	$A_{q,d,1} / 1,50$	11,25 kN/m

Biegebemessung

$k_d =$	$d / \sqrt{M_d}$	= 2,18
$k_s =$	TAB("ec2_de/kd"; ks1; Bez=Beton; kd=kd)	= 2,47

erforderliche Biegezugbewehrung

$$A_{s,erf} = (M_d / d) \cdot k_s = 8,36 \text{ cm}^2/\text{m}$$

gewählte Biegezugbewehrung

gew. $d_s =$	GEW("ec2_de/As"; ds ;)	= 12 mm
$A_{s,gew} =$	GEW("ec2_de/AsFläche"; Bez; ds=d_s; as≥A_{s,erf})	= Ø 12 / e = 10
$A_{s,vorh} =$	TAB("ec2_de/AsFläche"; as; Bez=A_{s,gew})	= 11,31 cm²/m

gew.: Ø 12 / 10 unten, VE Ø 8 / 20

$$A_{s,erf} / A_{s,vorh} = 0,74 \leq 1$$

Querkraftbemessung

$V_{Ed} =$	$A_{d,1}$	48,47 kN/m
$k =$	$\text{MIN}(1 + \sqrt{\frac{20}{d}}; 2)$	= 2,00
$\rho_1 =$	$\text{MIN}(\frac{A_{s,vorh}}{100 \cdot d}; 0,02)$	= 0,0

a) Ermittlung des Bemessungswertes für den Querkraftwiderstand $V_{Rd,c}$

$$V_{Rd,c} = \left(\frac{0,15}{\gamma_C} \cdot k \cdot 3 \cdot \sqrt{100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck}} \right) \cdot d \cdot 10 = 0,0 \text{ kN/m}$$

b) Mindestwert der Querkrafttragfähigkeit $V_{Rd,c,min}$:

$\kappa_1 =$	WENN($d \leq 60$; 0,0525; WENN($d > 80$; 0,0375; zwischenwert))	= 0,0525
$v_{min} =$	$\left(\frac{\kappa_1}{\gamma_C} \right) \cdot \sqrt{k^3} \cdot \sqrt{f_{ck}}$	= 0,5422 MN/m²
$V_{Rd,c,min} =$	$v_{min} \cdot d \cdot 10$	= 87,3 kN/m

c) für Nachweis maßgebend:

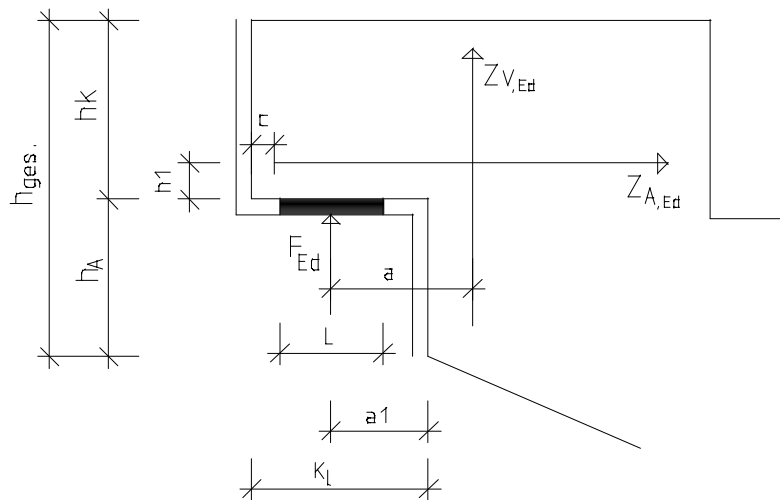
$$V_{Rd,c} = \text{MAX}(V_{Rd,c}; V_{Rd,c,min}) = 87,3 \text{ kN/m}$$

$$V_{Ed} / V_{Rd,c} = 0,56 < 1,0$$

Eine Querkraftbewehrung ist nicht erforderlich wenn der Nachweis erfüllt ist!

Detail (Abgesetztes Treppenaufleger oben)

siehe auch EC2-1-1, 10.9.4.6



Geometrie

Konsollänge K_l =	16,0 cm
Konsolhöhe h_k =	15,0 cm
Lagerlänge L =	5,0 cm
Exzentrizität a_1 =	8,5 cm
Betondeckung c =	2,5 cm
Lage Konsolleisen $h_1 = c + \varnothing_{s,Bü}/2$ =	2,9 cm

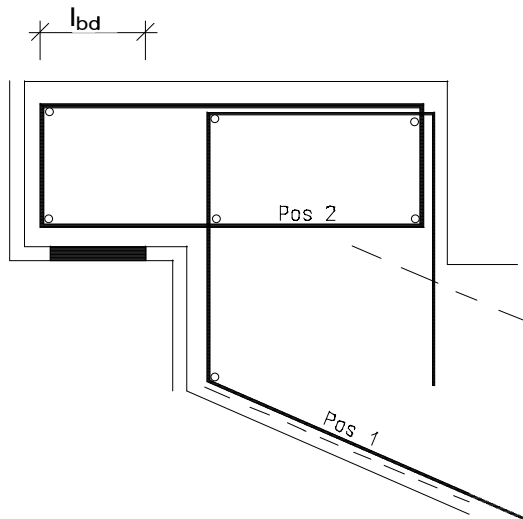
Material

Beton =	GEW("EC2_de/beton_ec2" ; Bez;fck≤50)	=	C30/37
γ_C =		=	1,50
f_{ck} =	TAB("ec2_de/beton_ec2"; fck;Bez=Beton)	=	30,00 N/mm ²
f_{cd} =	TAB("EC2_de/beton_ec2"; fcd; Bez=Beton)	=	17,00 N/mm ²
$f_{ctk,005}$ =	TAB("ec2_de/beton_ec2"; fctk005;Bez=Beton)	=	2,00 N/mm ²
f_{ctd} =	$f_{ctk,005} / \gamma_C$	=	1,33 N/mm ²

Belastung

Auflagerlast $F_{Ed} = A_{d,1}$	48,47 kN/m
---------------------------------	------------

Bewehrungsschema



Berechnung der erforderlichen Hochhängebewehrung ($Z_{v,Ed}$)

Verankerung der eingelegten Biegezugbewehrung unten: ($Z_{v,Ed}$)

Die erforderliche berechnete Biegezugbewehrung der Treppe wird am Auflager komplett aufgebogen und in der Druckzone verankert. (siehe auch Bewehrungsskizze)

Transport und Verteilerbewehrung $\geq$ Q188A oben und unten.

$$Z_{v,Ed} = F_{Ed} = 48,47 \text{ kN/m}$$

$$\text{erf.} A_{s,ZV} = \frac{Z_{v,Ed}}{f_{yd}} \cdot 10 = 1,11 \text{ cm}^2/\text{m}$$

gewählte Hochhängebewehrung Pos 1 :

$$d_{s1} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/As"; ds ;}) = 8 \text{ mm}$$

$$A_{s,ZV, \text{gew}} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/AsFläche"; Bez; ds=d_{s1}; as \geq \text{erf.} A_{s,ZV}) = \text{Ø } 8 / e = 10$$

$$A_{s,ZV, \text{vorh}} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/AsFläche"; as; Bez=A_{s,ZV, \text{gew}}}) = 5,03 \text{ cm}^2$$

$$\text{erf.} A_{s,ZV} / A_{s,ZV, \text{vorh}} = \underline{\underline{0,22 < 1}}$$

Berechnung der erforderlichen unteren Konsolbewehrung ($Z_{A,Ed}$)

$$a = a_1 + c + \frac{d_{s1}}{20} = 11,40 \text{ cm}$$

$$Z_{A,Ed} = \frac{F_{Ed} \cdot a}{0,85 \cdot (h_k - h_1)} = 53,72 \text{ kN}$$

$$\text{erf.} A_{s,ZA} = \frac{Z_{A,Ed}}{f_{yd}} \cdot 10 = 1,23 \text{ cm}^2$$

gewählte Konsolbewehrung unten Bügel Pos 2 :

$$d_{s2} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/As"; ds ;}) = 8 \text{ mm}$$

$$A_{s,ZA, \text{gew}} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/AsFläche"; Bez; ds=d_{s2}; as \geq \text{erf.} A_{s,ZA}) = \text{Ø } 8 / e = 10$$

$$A_{s,ZA, \text{vorh}} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/AsFläche"; as; Bez=A_{s,ZA, \text{gew}}}) = 5,03 \text{ cm}^2$$

$$\text{erf.} A_{s,ZA} / A_{s,ZA, \text{vorh}} = \underline{\underline{0,24 < 1}}$$

Verankerung der unteren Konsolbewehrung

Ermittlung der Grundwerte:

$$\text{Verbundbedingung } \eta_1 = 1,0$$

$$\text{Beiwert } \eta_2 = \text{WENN}(d_{s2} \leq 32; 1,0; (132 - d_{s2}) / 100) = 1,0$$

$$\text{Verbundfestigkeit } f_{bd} = 2,25 * \eta_1 * \eta_2 * f_{ctd} = 2,99 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Verankerungslänge } l_{b,rqd} = (d_{s2} / 4) * (f_{yd} / f_{bd}) = 291 \text{ mm}$$

Beiwerte Verankerung (siehe EC2-1-1, Bild (8.1))

$$\alpha_1 = 0,7$$

$$\alpha_2 = 1,0$$

Mindestverankerungslänge, wenn keine andere Begrenzung gilt:

$$l_{b,min} = \text{MAX}(0,3 * \alpha_1 * l_{b,rqd}; 10 * d_{s2}) = 80 \text{ mm}$$

Bemessungswert der Verankerungslänge:

$$A_{s,erf} = \text{erf. } A_{s,ZA} = 1,23 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,vorh} = A_{s,ZA,vorh} = 5,03 \text{ cm}^2$$

$$l_{bd} = \text{MAX}(\alpha_1 * \alpha_2 * l_{b,rqd} * A_{s,erf} / A_{s,vorh}; l_{b,min}) = 80 \text{ mm}$$

bei direkter Lagerung

$$l_{bd,dir} = \text{MAX}(2 / 3 * (\alpha_1 * \alpha_2 * l_{b,rqd} * A_{s,erf} / A_{s,vorh}); 6,7 * d_{s2}) = \underline{\underline{54 \text{ mm}}}$$

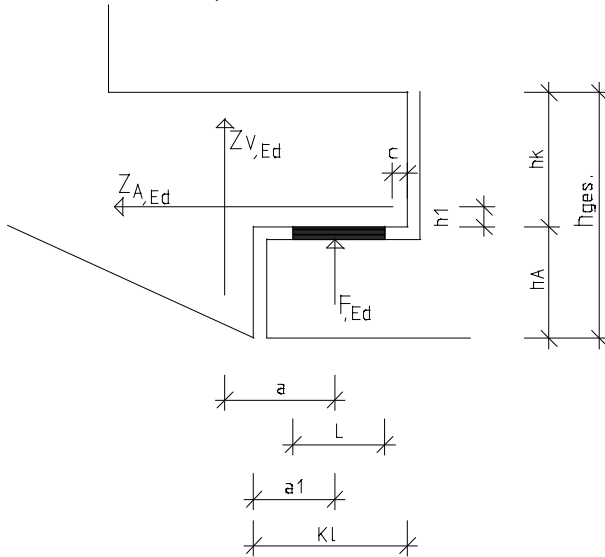
aus der Geometrie maximal vorhandene Verankerungslänge:

$$l_{bd,max} = ((K_l - a_1 + L/2) - c) * 10 = 75 \text{ mm}$$

$$l_{bd,dir} / l_{bd,max} = \underline{\underline{0,72 < 1}}$$

Detail (Abgesetztes Treppenaufleger unten)

siehe auch EC2-1-1, 10.9.4.6



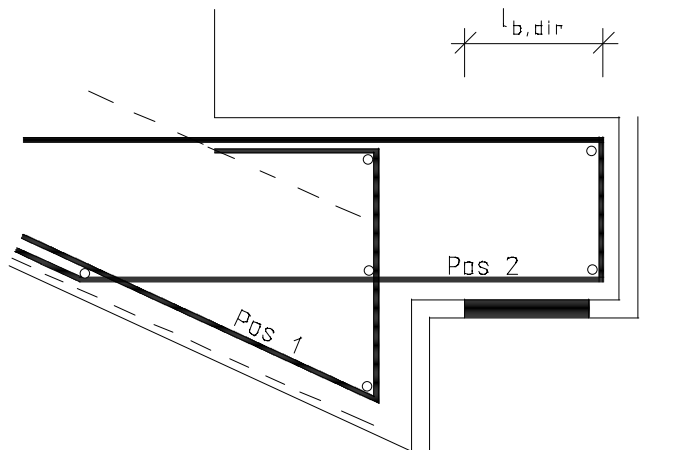
Geometrie

Konsollänge K_1 =	16,0 cm
Konsolhöhe h_k =	15,0 cm
Lagerlänge L =	5,0 cm
Exzentrizität a_1 =	8,0 cm
Betondeckung c =	2,5 cm
Lage Konsolleisen h_1 =	$c + \varnothing_{s,Bü} / 2 = 2,9$ cm

Belastung

Auflagerlast F_{Ed} =	$A_{d,1}$	48,47 kN/m
-------------------------	-----------	------------

Bewehrungsschema



Berechnung der erforderlichen Hochhängebewehrung ($Z_{v,Ed}$)

Verankerung der eingelegten Biegezugbewehrung unten: ($Z_{v,Ed}$)

Die erforderliche berechnete Biegezugbewehrung der Treppe wird am Auflager komplett aufgebogen und in der Druckzone verankert. (siehe auch Bewehrungsskizze)

Transport und Verteilerbewehrung $\geq$ Q188A oben und unten.

$$Z_{v,Ed} = \frac{F_{Ed}}{Z_{v,Ed}} = 48,47 \text{ kN/m}$$

$$\text{erf.}A_{s,ZV} = \frac{Z_{v,Ed}}{f_{yd}} \cdot 10 = 1,11 \text{ cm}^2/\text{m}$$

gewählte Hochhängebewehrung Bügel Pos 1 :

$$d_{s1} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/As"; } ds;) = 8 \text{ mm}$$

$$A_{s,ZV,gew} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/AsFläche"; Bez; } ds=d_{s1}; as \geq \text{erf.}A_{s,ZV}) = \text{Ø 8 / e = 10}$$

$$A_{s,ZV,vorh} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/AsFläche"; as; Bez}=A_{s,ZV,gew}) = 5,03 \text{ cm}^2$$

$$\text{erf.}A_{s,ZV} / A_{s,ZV,vorh} = \underline{\underline{0,22 < 1}}$$

Berechnung der erforderlichen unteren Konsolbewehrung ($Z_{A,Ed}$)

$$a = a_1 + c + \frac{d_{s1}}{20} = 10,90 \text{ cm}$$

$$Z_{A,Ed} = \frac{F_{Ed} \cdot a}{0,85 \cdot (h_k - h_1)} = 51,37 \text{ kN}$$

$$\text{erf.} A_{s,ZA} = \frac{Z_{A,Ed}}{f_{yd}} \cdot 10 = 1,18 \text{ cm}^2$$

gewählte Konsolbewehrung unten Bügel Pos 2 :

$$d_{s2} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/As"; } d_s;) = 8 \text{ mm}$$

$$A_{s,ZA,gew} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/AsFläche"; Bez; } d_s=d_{s2}; as \geq \text{erf.} A_{s,ZA}) = \varnothing 8 / e = 10$$

$$A_{s,ZA,vorh} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/AsFläche"; as; Bez}=A_{s,ZA,gew}) = 5,03 \text{ cm}^2$$

$$\text{erf.} A_{s,ZA} / A_{s,ZA,vorh} = \underline{\underline{0,23 < 1}}$$

Verankerung der unteren Konsolbewehrung

Ermittlung der Grundwerte:

Verbundbedingung $\eta_1 = 1,0$

Beiwert $\eta_2 = \text{WENN}(d_{s2} \leq 32; 1,0; (132 - d_{s2}) / 100) = 1,0$

Verbundfestigkeit $f_{bd} = 2,25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd} = 2,99 \text{ N/mm}^2$

Verankerungslänge $l_{b,rqd} = (d_{s2} / 4) \cdot (f_{yd} / f_{bd}) = 291 \text{ mm}$

Beiwerte Verankerung (siehe EC2-1-1, Bild (8.1))

$\alpha_1 = 0,7$

$\alpha_2 = 1,0$

Mindestverankerungslänge, wenn keine andere Begrenzung gilt:

$l_{b,min} = \text{MAX}(0,3 \cdot \alpha_1 \cdot l_{b,rqd}; 10 \cdot d_{s2}) = 80 \text{ mm}$

Bemessungswert der Verankerungslänge:

$A_{s,erf} = \text{erf.} A_{s,ZA} = 1,18 \text{ cm}^2$

$A_{s,vorh} = A_{s,ZA,vorh} = 5,03 \text{ cm}^2$

$l_{bd} = \text{MAX}(\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot l_{b,rqd} \cdot A_{s,erf} / A_{s,vorh}; l_{b,min}) = 80 \text{ mm}$

bei direkter Lagerung

$l_{bd,dir} = \text{MAX}(2 / 3 \cdot (\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot l_{b,rqd} \cdot A_{s,erf} / A_{s,vorh}); 6,7 \cdot d_{s2}) = \underline{\underline{54 \text{ mm}}}$

aus der Geometrie maximal vorhandene Verankerungslänge:

$l_{bd,max} = ((K_1 - a_1 + L/2) - c) \cdot 10 = 80 \text{ mm}$

$l_{bd,dir} / l_{bd,max} = \underline{\underline{0,68 < 1}}$



Pos. T-03

Stb.-Fertigteil-Treppenlauf mit angeformtem Podest, $h = 20\text{cm}$, C30/37, XC1 WO, $c_{\text{nom}} = 25\text{mm}$

⇒ Spannweite analog T-02

⇒ Belastung analog T-02 (im Bereich Podest Bodenaufbau anstatt Stufengewicht)

⇒ Bemessung und Ausführung analog Pos. T-02



Pos. T-04

Stb.-Fertigteil-Treppenlauf mit angeformtem Podest, $h = 20\text{cm}$, C30/37, XC1 WO, $c_{\text{nom}} = 25\text{mm}$

- ⇒ Spannweite analog T-02
- ⇒ Belastung analog T-02 (im Bereich Podest Bodenaufbau anstatt Stufengewicht)
- ⇒ Bemessung und Ausführung analog Pos. T-02



Pos. TP-01

Treppenpodest $h=25\text{cm}$, C30/37, XC1 $c_{\text{nom}} = 25\text{ mm}$

Belastung

Bodenaufbau:

$$g_1 = 1,50 \text{ kN/m}^2$$

Nutzlast, Kat. T2:

$$q_k = 5,00 \text{ kN/m}^2$$

Aus Treppenlauf, Pos. T-02 und T-03:

$$g_k = g_{k,1} \quad 23,40 \text{ kN/m}$$

$$q_k = q_{k,1} \quad 11,25 \text{ kN/m}$$

$$q_d = g_k * 1,35 + q_k * 1,5 \quad 48,47 \text{ kN/m}$$

Gewählte Bewehrung:

unten + oben $\varnothing 10/15 \# (=5,24 \text{ cm}^2/\text{m})$

Auflagerung mittels Schöck Tronsolen



Bemessung



Pos. TP-02

Treppenpodest $h=20\text{cm}$, C30/37, XC1 $c_{\text{nom}} = 25\text{ mm}$

Belastung

Bodenaufbau:

$$g_1 = 1,50 \text{ kN/m}^2$$

Nutzlast, Kat. T2:

$$q_k = 5,00 \text{ kN/m}^2$$

Aus Treppenlauf, Pos. T-02 und T-03:

$$g_k = g_{k,1} = 23,40 \text{ kN/m}$$

$$q_k = q_{k,1} = 11,25 \text{ kN/m}$$

$$q_d = g_k \cdot 1,35 + q_k \cdot 1,5 = 48,47 \text{ kN/m}$$

Gewählte Bewehrung:

unten + oben $\varnothing 10/15 \# (=5,24 \text{ cm}^2/\text{m})$

Auflagerung mittels Schöck Tronsolen



Bemessung

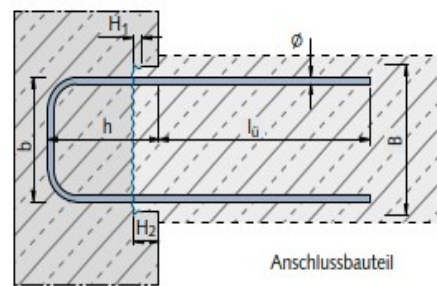
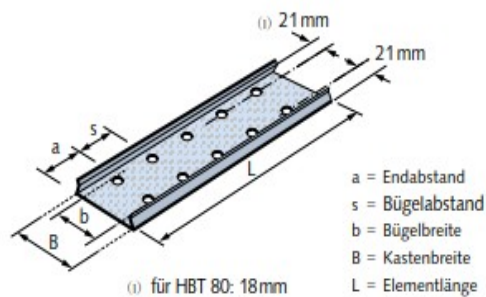
Rückbiegeanschlüsse

Einwirkende Querkraft V_{Ed} =	93,00 kN/m
Betondeckung c_{oben} =	40 mm
Betondeckung c_{unten} =	40 mm
Bauteilhöhe h =	300 mm
Feldbewehrung Durchmesser $d_{sl,oben}$ =	10 mm
Feldbewehrung Durchmesser $d_{sl,unten}$ =	10 mm

daraus ergibt sich ein Abstand der Feldbewehrungslagen:

$$b_{vorh.} = h - c_{oben} - c_{unten} - (1,5 \cdot d_{sl,oben}) - (1,5 \cdot d_{sl,unten}) = 190 \text{ mm}$$

Profilgeometrie



Gehäuseabmessungen [mm]					
Profil	Stab-ϕ [mm]	Breite B	Höhe H ₁	Höhe H ₂	b
HBT 80	8	86	12	24	58
	10			30	60
HBT 120	8	24		88	
	10	30		90	
	12	36		92	
	HBT 150	8		24	116
10		30		118	
	12	36		120	
	HBT 190	8		24	152
10		30		154	
	12	36		156	
	HBT 220	8		24	188
10		30		190	
	12	36		192	

Anordnung der Bügel			
Elementlänge L	Bügelabstand s [cm]	Anzahl Bügel	Endabstand a [cm]
Standard-element L = 1250 mm	10	12	7,5
	15	8	10,0
	20	6	12,5
	25	5	12,5
Kurz-element L = 800 mm	10	8	5
	15	6	2,5
	20	4	10
	25	4	2,5
Andere Elementlängen auf Anfrage			

1. Wahl des Kastens: **Typ 5 HBT 190, $\varnothing 10$, $\Rightarrow b_{anschl.} = 154 \text{ mm}$, $l_u = 390 \text{ mm}$**

2. Statische Nutzhöhe d [mm] ermitteln:

$$d_{vorh.} = h - c_{unten} - (d_{sl,unten} / 2) = 255 \text{ mm}$$

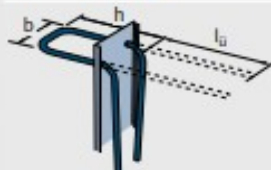
(bei mittlerer Anordnung des Kastens)

3. Ermittlung von v_{Rd} [kN/m²]:

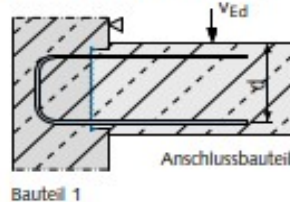
Betongüte: **C25/30**

Querkraftaufnahme quer zur Fuge – ohne Querkraftbewehrung

Querkraftwiderstand quer zur Fuge v_{Rd} [kN/m] des Anschlusses, ohne Querkraftbewehrung in der Decke, guter Verbund, direktes Auflager im Bauteil 1.

Typ 5	Zweilagiger Anschluß $h = 170$ mm	Stab- $\varnothing$ [mm]	l_u [mm]
		8	320
		10	390
		12	460

Für den Anschluß können ein zweilagiger oder zwei einlagige Typen verwendet werden. Für die Anwendung der Widerstandstabellen ist die Ermittlung der statischen Nutzhöhe d [mm] notwendig.



Annahmen:
 $\alpha_{cp} = 0$
 d : siehe Abbildung

△ – Betonierabschnittgrenze

Querkraftwiderstand v_{Rd} [kN/m]

Stab- $\varnothing$ / Abstand s [mm/cm]	d [mm]									
	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm
Betongüte C20/25										
8/25	44,3	53,1	62,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
8/20	44,3	53,1	62,0	70,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8
8/15	44,3	53,1	62,0	70,8	79,7	88,5	94,0	99,4	104,7	105,0
8/10	–	53,1	62,0	70,8	79,7	88,5	94,0	99,4	104,7	109,8
10/25	44,3	53,1	62,0	70,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8
10/20	44,3	53,1	62,0	70,8	79,7	88,5	94,0	98,5	98,2	98,5
10/15	44,3	53,1	62,0	70,8	79,7	88,5	94,0	99,4	104,7	109,8
10/10	–	56,6	62,7	70,8	79,7	88,5	94,0	99,4	104,7	109,8
12/25	–	53,1	62,0	70,8	79,7	88,5	90,5	90,5	90,5	90,5
12/20	–	53,1	62,0	70,8	79,7	88,5	94,0	99,4	104,7	109,8
12/15	–	55,8	62,0	70,8	79,7	88,5	94,0	99,4	104,7	109,8
12/10	–	63,9	70,8	77,4	83,7	89,8	94,0	99,4	104,7	109,8
Betongüte C25/30										
8/25	49,5	59,4	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
8/20	49,5	59,4	69,3	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8
8/15	49,5	59,4	69,3	79,2	89,1	99,0	105,0	105,0	105,0	105,0
8/10	–	59,4	69,3	79,2	89,1	99,0	105,1	111,1	117,0	122,8
10/25	49,5	59,4	69,3	79,2	89,1	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
10/20	49,5	59,4	69,3	79,2	89,1	99,0	105,1	111,1	114,3	114,3
10/15	49,5	59,4	69,3	79,2	89,1	99,0	105,1	111,1	117,0	122,8
10/10	–	60,9	69,3	79,2	89,1	99,0	105,1	111,1	117,0	122,8
12/25	–	59,4	69,3	79,2	89,1	99,0	105,1	105,1	105,1	105,1
12/20	–	59,4	69,3	79,2	89,1	99,0	105,1	111,1	117,0	122,8
12/15	–	60,1	69,3	79,2	89,1	99,0	105,1	111,1	117,0	122,8
12/10	–	68,8	76,3	83,4	90,2	99,0	105,1	111,1	117,0	122,8
Betongüte C30/37										
8/25	54,2	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
8/20	54,2	65,1	75,9	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8
8/15	54,2	65,1	75,9	86,8	97,6	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
8/10	–	65,1	75,9	86,8	97,6	108,4	115,1	121,7	128,2	134,5
10/25	54,2	65,1	75,9	86,8	97,6	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4
10/20	54,2	65,1	75,9	86,8	97,6	108,4	115,1	121,7	123,1	123,1
10/15	54,2	65,1	75,9	86,8	97,6	108,4	115,1	121,7	128,2	134,5
10/10	–	65,1	75,9	86,8	97,6	108,4	115,1	121,7	128,2	134,5
12/25	–	65,1	75,9	86,8	97,6	108,4	115,1	118,6	118,6	118,6
12/20	–	65,1	75,9	86,8	97,6	108,4	115,1	121,7	128,2	134,5
12/15	–	65,1	75,9	86,8	97,6	108,4	115,1	121,7	128,2	134,5
12/10	–	73,1	81,0	88,6	97,6	108,4	115,1	121,7	128,2	134,5

Hinweise: Tragwiderstände für weitere Randbedingungen sowie für mäßigen Verbund siehe Typenprüfung.
Standardabmessungen entsprechend Seite 9 bzw. 11.



statische Nutzhöhe nicht in der Tabelle enthalten, es muss interpoliert werden!

stat. Nutzhöhe erster Wert $d_{vRd,1}$	=	240 mm
dazugehöriger Querkraftwiderstand $v_{Rd,1}$	=	111,1 kN/m
stat. Nutzhöhe zweiter Wert $d_{vRd,2}$	=	260 mm
dazugehöriger Querkraftwiderstand $v_{Rd,2}$	=	117 kN/m

lineare Interpolation ergibt Querkraftwiderstand:

$$v_{Rd} = v_{Rd,1} + (d_{vorh.} - d_{vRd,1}) * ((v_{Rd,2} - v_{Rd,1}) / (d_{vRd,2} - d_{vRd,1})) = 115,53 \text{ kN/m}$$

Nachweis:

$$\frac{V_{Ed}}{v_{Rd}} = 0,80 < 1$$

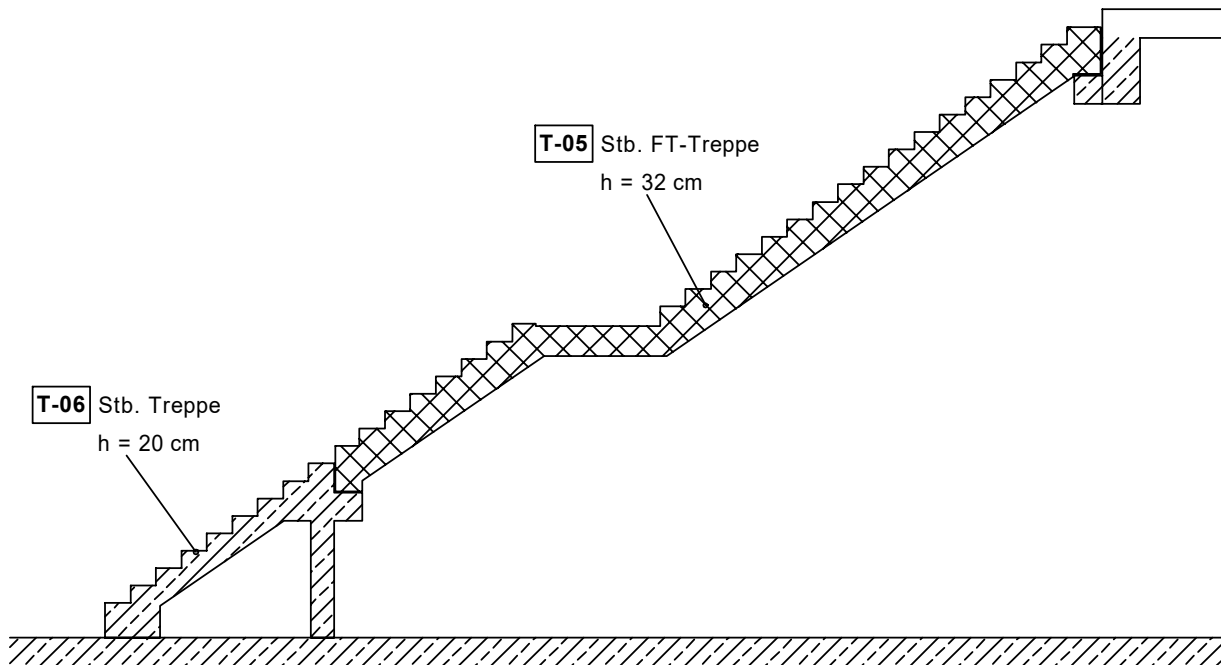
Nachweis erfüllt!

4. Verankerungslänge prüfen:

Podestlänge in Richtung der Rückbiegeanschlüsse L	=	3,00 m
benötigte Verankerungslänge l_u	=	390,00 mm

Ausreichend Verankerungslänge vorhanden!

Übersicht Positionierung Foyer



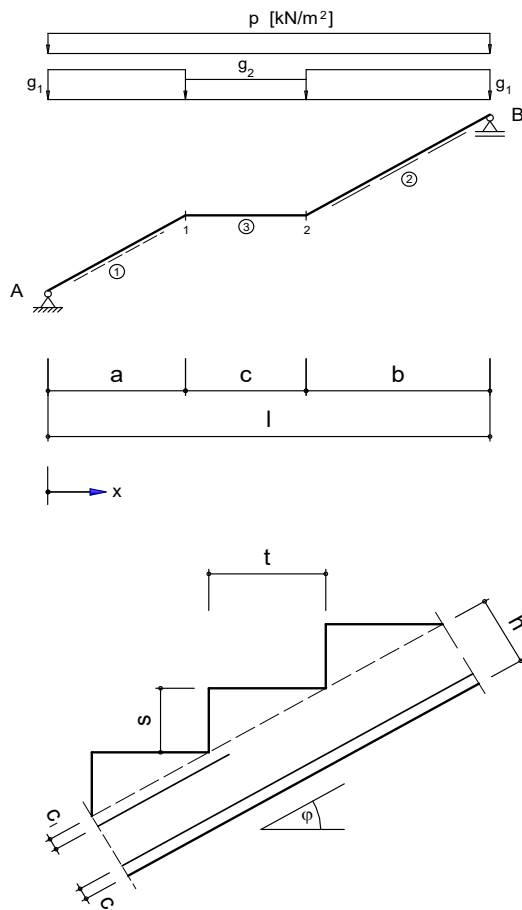
Bemessung Foyer

Pos. T-05

Stb.-Treppe Foyer EG, $h = 32\text{cm}$, C30/37; $18,5 / 27,0\text{cm}$, XC1 WO, $c_{\text{nom}} = 25\text{mm}$

Einläufige Treppe mit Zwischenpodest, gelenkig gelagert

System



Abmessungen

Laufänge 1 $a =$	2,20 m
Podestlänge $c =$	1,30 m
Laufänge 2 $b =$	4,80 m
Plattendicke $h =$	32,00 cm
Bewehrungslage $c_l =$	4,10 cm
Steigung $s =$	18,50 cm
Auftritt $t =$	27,00 cm
$\Rightarrow$ Winkel $\varphi =$	$\text{ATAN}(s / t) = 34,42^\circ$

Material

Beton =	GEW("EC2_de/beton_ec2" ; Bez;)	= C35/45
$f_{\text{ck}} =$	TAB("ec2_de/beton_ec2"; fck; Bez=Beton)	= 35,00 N/mm ²
$\gamma_{\text{C}} =$		1,50
Betonstahl =	B500	
$f_{\text{yk}} =$	500 N/mm ²	
$\gamma_{\text{S}} =$	1,15	
$f_{\text{yd}} =$	$f_{\text{yk}} / \gamma_{\text{S}}$	= 435 N/mm ²



Belastung

Sicherheitsbeiwerte:

$$\gamma_G = 1,35$$

$$\gamma_Q = 1,50$$

Eigengewicht Treppenlauf:

$$\text{aus Eigengewicht: } h \cdot 25/100/\cos(\varphi) = 9,70 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{aus Putz+Belag: } 1,50 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Stufenkeile: } 0,5 \cdot s/100 \cdot 23,0 = 2,13 \text{ kN/m}^2$$

$$g_1 = 13,33 \text{ kN/m}^2$$

Eigengewicht Podest:

$$\text{aus Eigengewicht: } h \cdot 25/100 = 8,00 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{aus Putz+Belag: } 1,50 \text{ kN/m}^2$$

$$g_2 = 9,50 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Verkehrslast } p = 5,00 \text{ kN/m}^2$$

Bemessung

$$\text{Gesamtlänge } l = a + b + c = 8,30 \text{ m}$$

Auflagerkräfte charakteristische Werte (hier ohne Index "k")

Auflagerkräfte infolge g:

$$A_g = \frac{g_1 \cdot a \cdot \left(b + c + \frac{a}{2}\right) + g_2 \cdot c \cdot \left(b + \frac{c}{2}\right) + g_1 \cdot \frac{b^2}{2}}{l} = 52,05 \text{ kN/m}$$

$$B_g = \frac{g_1 \cdot b \cdot \left(a + c + \frac{b}{2}\right) + g_2 \cdot c \cdot \left(a + \frac{c}{2}\right) + g_1 \cdot \frac{a^2}{2}}{l} = 53,61 \text{ kN/m}$$

Auflagerkräfte infolge p:

$$A_p = \frac{p \cdot l}{2} = 20,75 \text{ kN/m}$$

$$B_p = \frac{p \cdot l}{2} = 20,75 \text{ kN/m}$$

Bemessungsschnittgrößen unter Vollast

Gesamtlast:

$$q_{1d} = \gamma_G \cdot g_1 + \gamma_Q \cdot p = 25,50 \text{ kN/m}^2$$

$$q_{2d} = \gamma_G \cdot g_2 + \gamma_Q \cdot p = 20,32 \text{ kN/m}^2$$

Auflagerkräfte:

$$A_k = A_g + A_p = 72,80 \text{ kN/m}$$

$$B_k = B_g + B_p = 74,36 \text{ kN/m}$$

$$A_d = \gamma_G \cdot A_g + \gamma_Q \cdot A_p = 101,39 \text{ kN/m}$$

$$B_d = \gamma_G \cdot B_g + \gamma_Q \cdot B_p = 103,50 \text{ kN/m}$$

Querkräfte:

$$\begin{aligned} V_{Ad} &= A_d \cdot \cos(\varphi) &= 83,64 \text{ kN/m} \\ V_{Bd} &= -B_d \cdot \cos(\varphi) &= -85,38 \text{ kN/m} \\ V_{1d,l} &= (A_d - q_{1d} \cdot a) \cdot \cos(\varphi) &= 37,36 \text{ kN/m} \\ V_{1d,r} &= A_d - q_{1d} \cdot a &= 45,29 \text{ kN/m} \\ V_{2d,l} &= A_d - q_{1d} \cdot a - q_{2d} \cdot c &= 18,87 \text{ kN/m} \\ V_{2d,r} &= V_{2d,l} \cdot \cos(\varphi) &= 15,57 \text{ kN/m} \end{aligned}$$

Lage der Querkraftnullstelle:

$$\text{Stab S} = \text{WENN}(V_{Ad} > 0 \text{ UND } V_{1d,l} < 0; 1; \text{WENN}(V_{1d,r} > 0 \text{ UND } V_{2d,l} < 0; 3; 2)) = 2$$

$$x_0 = \text{WENN}(S=1; \frac{A_d}{q_{1d}}; \text{WENN}(S=3; \frac{V_{1d,r}}{q_{2d}} + a; \frac{V_{2d,r}}{q_{1d}} + a + c)) = 4,11 \text{ m}$$

Biegemomente:

$$M_{1d} = A_d \cdot a - q_{1d} \cdot \frac{a^2}{2} = 161,35 \text{ kNm/m}$$

$$M_{2d} = B_d \cdot b - q_{1d} \cdot \frac{b^2}{2} = 203,04 \text{ kNm/m}$$

$$M_{d,max} = \text{WENN}(S=1; \frac{A_d^2}{2 \cdot q_{1d}}; \text{WENN}(S=3; M_{1d} + \frac{V_{1d,r}^2}{2 \cdot q_{2d}}; M_{2d} + \frac{V_{2d,l}^2}{2 \cdot q_{1d}})) = 210,02 \text{ kNm/m}$$

Biegebemessung

$$d = h - c_l = 27,90 \text{ cm}$$

Feld:

$$k_d = \frac{d}{\sqrt{M_{d,max}}} = 1,93$$

$$k_s = \text{TAB}(\text{"ec2_de/kd"}; k_s1; \text{Bez=Beton; kd=kd}) = 2,49$$

erforderliche Biegezugbewehrung

$$a_{sF,erf} = (M_{d,max} / d) \cdot k_s = 18,74 \text{ cm}^2$$

gewählte Biegezugbewehrung

$$\text{gew. } d_s = \text{GEW}(\text{"ec2_de/As"}; d_s;) = 16 \text{ mm}$$

$$a_{sF,gew} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/AsFläche"}; \text{Bez}; d_s=d_s; a_s \geq a_{sF,erf}) = \varnothing 16 / e = 10$$

$$a_{sF,vorh} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/AsFläche"}; a_s; \text{Bez}=a_{sF,gew}) = 20,11 \text{ cm}^2$$

gew.: $\varnothing 16 / 10$ unten, VE $\varnothing 10 / 15$

$$a_{sF,erf} / a_{sF,vorh} = 0,93 \leq 1$$

Querkraftbemessung

Für den Bemessungswert der Querkraft wird auf der sicheren Seite liegend die Querkraft am Auflager angesetzt!

$$V_{Ed} = \text{MAX}(V_{Ad} ; \text{ABS}(V_{Bd})) = 85,38 \text{ kN}$$

$$k = \text{MIN}\left(1 + \sqrt{\frac{20}{d}} ; 2\right) = 1,85$$

$$\rho_1 = \text{MIN}\left(\frac{a_{sF,vorh}}{100 \cdot d} ; 0,02\right) = 7,21 \cdot 10^{-3}$$

a) Ermittlung des Bemessungswertes für den Querkraftwiderstand $V_{Rd,c}$

$$V_{Rd,c} = \frac{0,15}{\gamma_C} \cdot k \cdot 3 \cdot \sqrt{100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck}} \cdot d \cdot 10 = 151,4 \text{ kN/m}$$

b) Mindestwert der Querkrafttragfähigkeit $V_{Rd,c,min}$:

$$\kappa_1 = \text{WENN}(d \leq 60; 0,0525; \text{WENN}(d > 80; 0,0375; \text{zwischenwert})) = 0,0525$$

$$v_{min} = \left(\frac{\kappa_1}{\gamma_C}\right) \cdot \sqrt{k^3} \cdot \sqrt{f_{ck}} = 0,5210 \text{ MN/m}^2$$

$$V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot d \cdot 10 = 145,4 \text{ kN/m}$$

c) für Nachweis maßgebend:

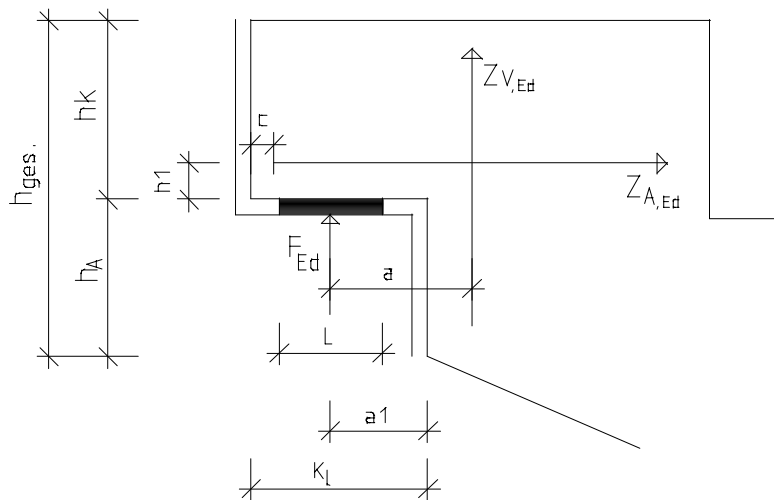
$$V_{Rd,c} = \text{MAX}(V_{Rd,c} ; V_{Rd,c,min}) = 151,4 \text{ kN/m}$$

$$V_{Ed} / V_{Rd,c} = \underline{\underline{0,56 \leq 1,0}}$$

⇒ keine Schubbewehrung erforderlich!!

Detail(Abgesetztes Treppenaufleger oben)

siehe auch EC2-1-1, 10.9.4.6



Geometrie

Konsollänge K_l =	29,0 cm
Konsolhöhe h_k =	49,0 cm
Lagerlänge L =	5,0 cm
Exzentrizität a_1 =	15,8 cm
Betondeckung c =	2,5 cm
Lage Konsoleisen h_1 =	2,9 cm

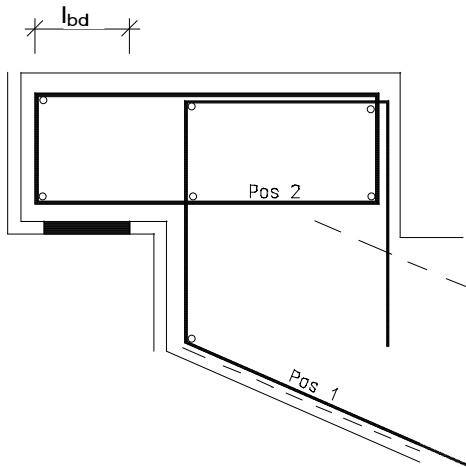
Material

Beton =	GEW("EC2_de/beton_ec2" ; Bez;fck≤50)	=	C35/45
γ_C =			1,50
f_{ck} =	TAB("ec2_de/beton_ec2"; fck;Bez=Beton)	=	35,00 N/mm ²
f_{cd} =	TAB("ec2_de/beton_ec2"; fcd;Bez=Beton)	=	19,83 N/mm ²
$f_{ctk,005}$ =	TAB("ec2_de/beton_ec2"; fctk005;Bez=Beton)	=	2,20 N/mm ²
f_{ctd} =	$f_{ctk,005} / \gamma_C$	=	1,47 N/mm ²
Betonstahl =			B500
f_{yk} =			500 N/mm ²
γ_S =			1,15
f_{yd} =	f_{yk} / γ_S	=	435 N/mm ²

Belastung

Auflagerlast F_{Ed} =	B_d	=	103,50 kN/m
-------------------------	-------	---	-------------

Bewehrungsschema



Berechnung der erforderlichen Hochhängebewehrung ($Z_{v,Ed}$)

Verankerung der eingelegten Biegezugbewehrung unten: ($Z_{v,Ed}$)

Die erforderliche berechnete Biegezugbewehrung der Treppe wird am Auflager komplett aufgebogen und in der Druckzone verankert. (siehe auch Bewehrungsskizze)
Transport und Verteilerbewehrung $\geq$ Q188A oben und unten.

$$Z_{v,Ed} = \frac{F_{Ed}}{Z_{v,Ed}} = 103,50 \text{ kN/m}$$

$$\text{erf. } A_{s,ZV} = \frac{Z_{v,Ed}}{f_{yd}} \cdot 10 = 2,38 \text{ cm}^2/\text{m}$$

gewählte Hochhängebewehrung Pos 1 :

$$d_{s1} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/As"; } ds;) = 8 \text{ mm}$$

$$A_{s,ZV,gew} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/AsFläche"; Bez; } ds=d_{s1}; as \geq \text{erf. } A_{s,ZV}) = \text{Ø 8 / e = 10}$$

$$A_{s,ZV,vorh} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/AsFläche"; as; Bez= } A_{s,ZV,gew}) = 5,03 \text{ cm}^2$$

$$\text{erf. } A_{s,ZV} / A_{s,ZV,vorh} = \underline{\underline{0,47 \leq 1}}$$

Berechnung der erforderlichen unteren Konsolbewehrung ($Z_{A,Ed}$)

$$a = a_1 + c + \frac{d_{s1}}{20} = 18,70 \text{ cm}$$

$$Z_{A,Ed} = \frac{F_{Ed} \cdot a}{0,85 \cdot (h_k - h_1)} = 49,39 \text{ kN}$$

$$\text{erf. } A_{s,ZA} = \frac{Z_{A,Ed}}{f_{yd}} \cdot 10 = 1,14 \text{ cm}^2$$

gewählte Konsolbewehrung unten Bügel Pos 2 :

$$d_{s2} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/As"; } ds;) = 8 \text{ mm}$$

$$A_{s,ZA,gew} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/AsFläche"; Bez; } ds=d_{s2}; as \geq \text{erf. } A_{s,ZA}) = \text{Ø 8 / e = 10}$$

$$A_{s,ZA,vorh} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/AsFläche"; as; Bez= } A_{s,ZA,gew}) = 5,03 \text{ cm}^2$$

$$\text{erf. } A_{s,ZA} / A_{s,ZA,vorh} = \underline{\underline{0,23 \leq 1}}$$

Verankerung der unteren Konsolbewehrung

Ermittlung der Grundwerte:

$$\text{Verbundbedingung } \eta_1 = 1,0$$

$$\text{Beiwert } \eta_2 = \text{WENN}(d_{s2} \leq 32; 1,0; (132 - d_{s2}) / 100) = 1,0$$

$$\text{Verbundfestigkeit } f_{bd} = 2,25 * \eta_1 * \eta_2 * f_{ctd} = 3,31 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Verankerungslänge } l_{b,rqd} = (d_{s2} / 4) * (f_{yd} / f_{bd}) = 263 \text{ mm}$$

Beiwerte Verankerung (siehe EC2-1-1, Bild (8.1))

$$\alpha_1 = 0,7$$

$$\alpha_2 = 1,0$$

Mindestverankerungslänge, wenn keine andere Begrenzung gilt:

$$l_{b,min} = \text{MAX}(0,3 * \alpha_1 * l_{b,rqd}; 10 * d_{s2}) = 80 \text{ mm}$$

Bemessungswert der Verankerungslänge:

$$A_{s,erf} = \text{erf. } A_{s,ZA} = 1,14 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,vorh} = A_{s,ZA,vorh} = 5,03 \text{ cm}^2$$

$$l_{bd} = \text{MAX}(\alpha_1 * \alpha_2 * l_{b,rqd} * A_{s,erf} / A_{s,vorh}; l_{b,min}) = 80 \text{ mm}$$

bei direkter Lagerung

$$l_{bd,dir} = \text{MAX}(2 / 3 * (\alpha_1 * \alpha_2 * l_{b,rqd} * A_{s,erf} / A_{s,vorh}); 6,7 * d_{s2}) = \underline{\underline{54 \text{ mm}}}$$

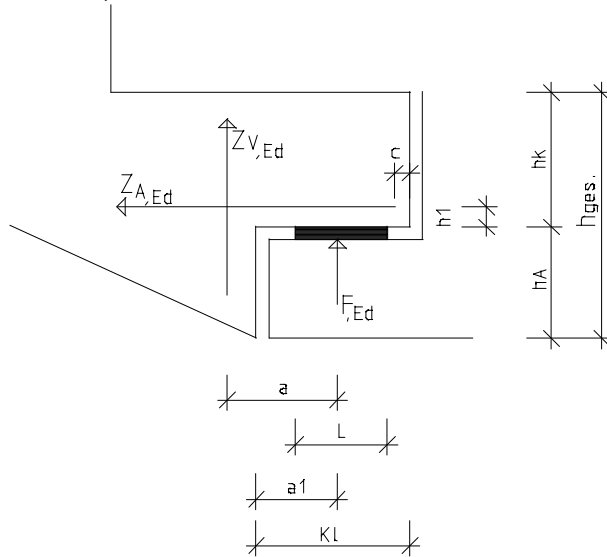
aus der Geometrie maximal vorhandene Verankerungslänge:

$$l_{bd,max} = ((K_1 - a_1 + L/2) - c) * 10 = 132 \text{ mm}$$

$$l_{bd,dir} / l_{bd,max} = \underline{\underline{0,41 < 1}}$$

Detail (Abgesetztes Treppenaufleger unten)

siehe auch EC2-1-1, 10.9.4.6



Geometrie

Konsollänge K_1 =	16,0 cm
Konsolhöhe h_k =	15,0 cm
Lagerlänge L =	10,0 cm
Exzentrizität a_1 =	9,0 cm
Betondeckung c =	2,5 cm
Lage Konsoleisen h_1 =	2,9 cm

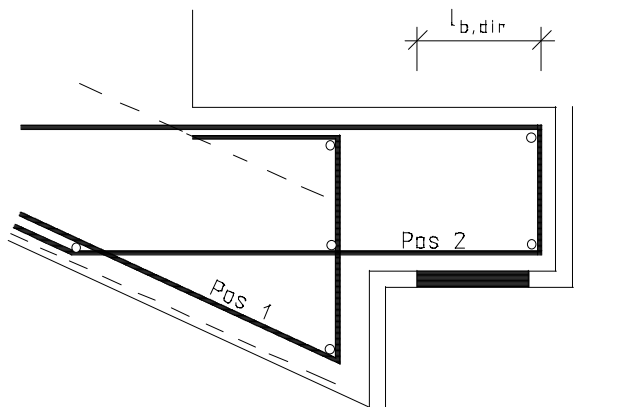
Material

Beton =	GEW("EC2_de/beton_ec2" ; Bez;fck≤50)	=	C35/45
γ_C =			1,50
f_{ck} =	TAB("ec2_de/beton_ec2"; fck;Bez=Beton)	=	35,00 N/mm ²
f_{cd} =	TAB("EC2_de/beton_ec2"; fcd; Bez=Beton)	=	19,83 N/mm ²
$f_{ctk,005}$ =	TAB("ec2_de/beton_ec2"; fctk005;Bez=Beton)	=	2,20 N/mm ²
f_{ctd} =	$f_{ctk,005} / \gamma_C$	=	1,47 N/mm ²
Betonstahl =			B500
f_{yk} =			500 N/mm ²
γ_S =			1,15
f_{yd} =	f_{yk} / γ_S	=	435 N/mm ²

Belastung

Auflagerlast $F_{Ed} = A_d$	= 101,39 kN/m
-----------------------------	---------------

Bewehrungsschema



Berechnung der erforderlichen Hochhängebewehrung ($Z_{v,Ed}$)

Verankerung der eingelegten Biegezugbewehrung unten: ($Z_{v,Ed}$)

Die erforderliche berechnete Biegezugbewehrung der Treppe wird am Auflager komplett aufgebogen und in der Druckzone verankert. (siehe auch Bewehrungsskizze)

Transport und Verteilerbewehrung $\geq$ Q188A oben und unten.

$$Z_{v,Ed} = \frac{F_{Ed}}{Z_{v,Ed}} = 101,39 \text{ kN/m}$$

$$\text{erf. } A_{s,ZV} = \frac{Z_{v,Ed}}{f_{yd}} \cdot 10 = 2,33 \text{ cm}^2/\text{m}$$

gewählte Hochhängebewehrung Bügel Pos 1 :

$$d_{s1} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/As"; } ds ;) = 8 \text{ mm}$$

$$A_{s,ZV,gew} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/AsFläche"; Bez; } ds=d_{s1}; as \geq \text{erf. } A_{s,ZV}) = \text{Ø } 8 / e = 10$$

$$A_{s,ZV,vorh} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/AsFläche"; as; Bez= } A_{s,ZV,gew}) = 5,03 \text{ cm}^2$$

$$\text{erf. } A_{s,ZV} / A_{s,ZV,vorh} = \underline{\underline{0,46 \leq 1}}$$

Berechnung der erforderlichen unteren Konsolbewehrung ($Z_{A,Ed}$)

$$a = a_1 + c + \frac{d_{s1}}{20} = 11,90 \text{ cm}$$

$$Z_{A,Ed} = \frac{F_{Ed} \cdot a}{0,85 \cdot (h_k - h_1)} = 117,31 \text{ kN}$$

$$\text{erf. } A_{s,ZA} = \frac{Z_{A,Ed}}{f_{yd}} \cdot 10 = 2,70 \text{ cm}^2$$

gewählte Konsolbewehrung unten Bügel Pos 2 :

$$d_{s2} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/As"; } ds ;) = 8 \text{ mm}$$

$$A_{s,ZA,gew} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/AsFläche"; Bez; } ds=d_{s2}; as \geq \text{erf. } A_{s,ZA}) = \text{Ø } 8 / e = 10$$

$$A_{s,ZA,vorh} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/AsFläche"; as; Bez= } A_{s,ZA,gew}) = 5,03 \text{ cm}^2$$

$$\text{erf. } A_{s,ZA} / A_{s,ZA,vorh} = \underline{\underline{0,54 \leq 1}}$$

Verankerung der unteren Konsolbewehrung

Ermittlung der Grundwerte:

$$\text{Verbundbedingung } \eta_1 = 1,0$$

$$\text{Beiwert } \eta_2 = \text{WENN}(d_{s2} \leq 32; 1,0; (132 - d_{s2}) / 100) = 1,0$$

$$\text{Verbundfestigkeit } f_{bd} = 2,25 * \eta_1 * \eta_2 * f_{ctd} = 3,31 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Verankerungslänge } l_{b,rqd} = (d_{s2} / 4) * (f_{yd} / f_{bd}) = 263 \text{ mm}$$

Beiwerte Verankerung (siehe EC2-1-1, Bild (8.1))

$$\alpha_1 = 0,7$$

$$\alpha_2 = 1,0$$

Mindestverankerungslänge, wenn keine andere Begrenzung gilt:

$$l_{b,min} = \text{MAX}(0,3 * \alpha_1 * l_{b,rqd}; 10 * d_{s2}) = 80 \text{ mm}$$

Bemessungswert der Verankerungslänge:

$$A_{s,erf} = \text{erf. } A_{s,ZA} = 2,70 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,vorh} = A_{s,ZA,vorh} = 5,03 \text{ cm}^2$$

$$l_{bd} = \text{MAX}(\alpha_1 * \alpha_2 * l_{b,rqd} * A_{s,erf} / A_{s,vorh}; l_{b,min}) = 99 \text{ mm}$$

bei direkter Lagerung

$$l_{bd,dir} = \text{MAX}(2 / 3 * (\alpha_1 * \alpha_2 * l_{b,rqd} * A_{s,erf} / A_{s,vorh}); 6,7 * d_{s2}) = \underline{\underline{66 \text{ mm}}}$$

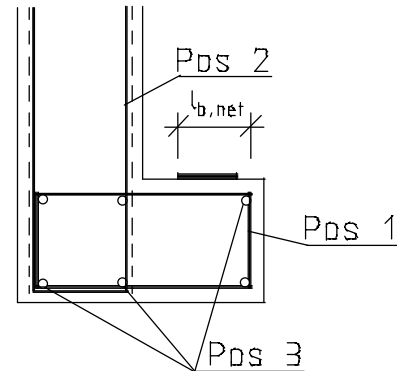
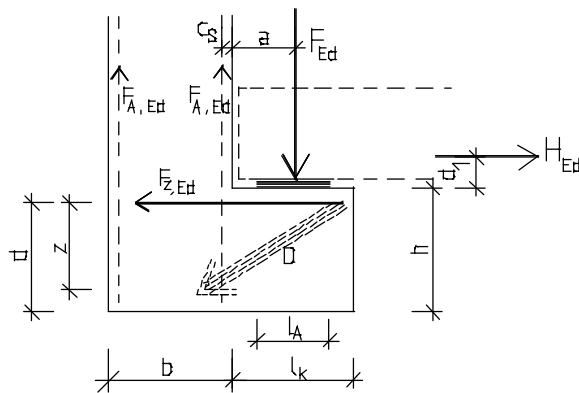
aus der Geometrie maximal vorhandene Verankerungslänge:

$$l_{bd,max} = ((K_l - a_1 + L/2) - c) * 10 = 95 \text{ mm}$$

$$l_{bd,dir} / l_{bd,max} = \underline{\underline{0,69 < 1}}$$

Streckenkonsole an Unterzug

Voraussetzung $H_{Ed} / F_{Ed} < 0.10$



Geometrie

Unterzugsbreite b =	0,40 m
Konsollänge l_k =	0,30 m
Konsolhöhe h =	0,30 m
Lagerlänge l_A =	0,05 m
Exzentrizität a =	0,15 m
Höhe H.-Last d_1 =	0,03 m
Betondeckung c_s =	25 mm
Betondeckung c_o =	25 mm
Bügeldurch $d_{bü}$ =	8 mm
Längseisen d_{le} =	12 mm

Material

Beton =	GEW("EC2_de/beton_ec2" ; Bez;fck≤50)	=	C30/37
γ_C =			1,50
f_{ck} =	TAB("ec2_de/beton_ec2"; fck;Bez=Beton)	=	30,00 N/mm ²
f_{cd} =	TAB("EC2_de/beton_ec2"; fcd; Bez=Beton)	=	17,00 N/mm ²
$f_{ctk,005}$ =	TAB("ec2_de/beton_ec2"; fctk005;Bez=Beton)	=	2,00 N/mm ²
f_{ctd} =	$f_{ctk,005} / \gamma_C$	=	1,33 N/mm ²
Betonstahl =			B500
f_{yk} =			500 N/mm ²
γ_S =			1,15
f_{yd} =	f_{yk} / γ_S	=	435 N/mm ²

Belastung

Einzellast F_{Ed} =	45,9 kN
Einzellast H_{Ed} =	0,0 kN
Kontrolle der Bedingung:	
H_{Ed} / F_{Ed}	= <u>0,00 ≤ 1</u>

Schnittgrößen und Bemessung

Wegen Abplatzungsgefahr der Konsolecke muss nach Leonhardt Teil 3 der Abstand des Lagerendes zu Vorderkante Längseisen $> d_{bu}$ sein. Siehe auch Skizze oben.

Dadurch ergibt sich folgende Mindestkonsoltiefe:

$$\min_{l_k} = \frac{a + l_A/2 + (2 \cdot d_{bu} + d_{le} + c_s) \cdot 10^{-3}}{1} = 0,228 \text{ m}$$

$$\frac{\min_{l_k}}{l_k} = \underline{\underline{0,76 < 1}}$$

Innerer Hebelarm der Konsolbewehrung z:

Da sich die Druckstrebe nicht steiler einstellen kann als $d < 2a$, wird die Konsolhöhe entsprechend begrenzt:

$$d = h - c_o \cdot 10^{-3} = 0,28 \text{ m}$$

$$z = (\text{MIN}(d; 2 \cdot a)) \cdot 0.90 = 0,25 \text{ m}$$

Obere Zugkraft in der Konsole: ($F_{z,Ed}$)

Für Bauteile mit Nutzhöhen $< 7 \text{ cm}$ sind für die Bemessung die Schnittgrößen im Verhältnis $15 / (d+8)$ zu erhöhen.

$$\gamma = \text{WENN}(d > 0,07; 1; 15 / (d \cdot 100 + 8)) = 1,00$$

$$F_{z,Ed} = \gamma \cdot \left(\frac{F_{Ed}}{z} \cdot \left(a + \frac{c_s}{10^3} \right) + \frac{H_{Ed}}{z} \cdot \left(z + d_1 + \frac{c_o}{10^3} \right) \right) = 32,13 \text{ kN/m}$$

erforderliche obere Zugbewehrung in Konsole (Pos 1)

$$\text{erf.} A_{s,z} = \frac{F_{z,Ed}}{(f_{yk} / \gamma_s)} \cdot 10 = \underline{\underline{0,74 \text{ cm}^2}}$$

Achtung! stehende Bügel (Pos 1) sind nur möglich wenn

- 1) die Lagerplatte hinter dem Krümmungsbeginn liegt (siehe auch Skizze)
- 2) keine starke Horizontalbelastungen auftreten $H_{Ed} / F_{Ed} < 0,10$

Wahl der Durchmesser und Abstand der Bügel:

$$d_{s1} = \text{GEW}(\text{"EC2_de/As"; } d_s;) = 8 \text{ mm}$$

$$e_1 = \text{GEW}(\text{"EC2_de/AsFläche"; } e; a_s \geq \text{erf.} A_{s,z}; d_s = d_{s1}) = 10,0 \text{ cm}$$

$$\text{vorh.} A_{s,z} = \text{TAB}(\text{"EC2_de/AsFläche"; } a_s; d_s = d_{s1}; e = e_1) = \underline{\underline{5,03 \text{ cm}^2/\text{m}}}$$

$$\frac{\text{erf.} A_{s,z}}{\text{vorh.} A_{s,z}} = \underline{\underline{0,15 < 1}}$$

erforderliche Aufhängebewehrung in anschließendem Unterzug (Pos 2)

$$F_{A,Ed} = F_{Ed} \cdot \left(1 + \frac{a + c_s \cdot 10^{-3}}{b - 2 \cdot c_s \cdot 10^{-3}} \right) = 68,85 \text{ kN}$$

$$\text{erf.} A_{s,A} = \frac{F_{A,Ed}}{(f_{yk} / \gamma_s)} \cdot 10 = \underline{\underline{1,58 \text{ cm}^2}}$$

Anzahl und Durchmesser der Schlaufenbewehrung unten :

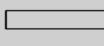
$$d_{s2} = \text{GEW}(\text{"EC2_de/As"; } d_s;) = 8 \text{ mm}$$

$$e_2 = \text{GEW}(\text{"EC2_de/AsFläche"; } e; a_s \geq \text{erf.} A_{s,z}; d_s = d_{s2}) = 10,0 \text{ cm}$$

$$\text{vorh.} A_{s,A} = \text{TAB}(\text{"EC2_de/AsFläche"; } a_s; d_s = d_{s2}; e = e_2) = \underline{\underline{5,03 \text{ cm}^2/\text{m}}}$$

$$\frac{\text{erf.} A_{s,A}}{\text{vorh.} A_{s,A}} = \underline{0,31 < 1}$$

Wahl der Bewehrung :

	Ø d _{s1} , e ₁ cm Bügel mit l _ü -schließen	Pos 1
	Ø d _{s2} , e ₂ cm Alternativ: Unterzugbügel	Pos 2
	Längseisen Ø 12	Pos 3

Nachweis der Verankerungslänge in Richtung Konsolende

Ermittlung der Grundwerte:

Verbundbedingung $\eta_1 =$ **1,0**

Beiwert $\eta_2 =$ WENN (d_{s1} ≤ 32; 1,0; (132-d_{s1}) / 100) = **1,0**

Verbundfestigkeit f_{bd} = 2,25 * η_1 * η_2 * f_{ctd} = **2,99 N/mm²**

Verankerungslänge l_{b,rqd} = (d_{s1} / 4) * (f_{yd} / f_{bd}) * γ_C / 1,5 = **291 mm**

Beiwerte Verankerung (siehe EC2-1-1, Bild (8.1))

$\alpha_1 =$ **1,0**

$\alpha_2 =$ **1,0**

Mindestverankerungslänge, wenn keine andere Begrenzung gilt:

l_{b,min} = MAX(0,3 * α_1 * l_{b,rqd}; 10 * d_{s1}) = **87 mm**

Bemessungswert der Verankerungslänge:

A_{s,erf} = erf.A_{s,z} = **0,74 cm²**

A_{s,vorh} = vorh.A_{s,z} = **5,03 cm²**

l_{bd} = MAX(α_1 * α_2 * l_{b,rqd} * A_{s,erf} / A_{s,vorh}; l_{b,min}) = **87 mm**

bei direkter Lagerung

l_{bd,dir} = MAX(2 / 3 * (α_1 * α_2 * l_{b,rqd} * A_{s,erf} / A_{s,vorh}); 6,7 * d_{s1}) = **54 mm**

vorh. Verankerungslänge l₁ gemessen von der Hinterkante des Lagers:

vorh.l_{bd} = (l_k - (a + c_s * 10⁻³) + $\frac{l_A}{2}$) * 10³ = **150 mm**

$\frac{l_{bd,dir}}{\text{vorh.} l_{bd}} = \underline{0,36 < 1}$

Nachweis Schallentkopplung

ESZ-Pyramidenlager, $t = 10,8\text{mm}$, $b=100\text{mm}$ (nach Zulassung Nr. Z-16.32-195)

Der Treppenlauf wird mittels ESZ-Pyramidenlagern schallentkoppelt auf den Streckenkonsolen an den Podesten aufgelagert:

$$\begin{aligned} \text{Laufbreite } b &= 1,80 \text{ m} \\ A_k &= A_g + A_p = 72,80 \text{ kN/m} \\ F_k &= b \cdot A_k = 131 \text{ kN} \\ A_d &= \gamma_G \cdot A_g + \gamma_Q \cdot A_p = 101,39 \text{ kN/m} \\ F_d &= b \cdot A_d = 183 \text{ kN} \end{aligned}$$

⇒ gew.: $a = 50\text{mm}$, $b = \text{Laufbreite}$, $t = 10\text{mm}$

Tragfähigkeit:

Kennwerte für die Linienlagerung ($b = 1000 \text{ mm}$)

Lagerdicke t	Lagerseite a	Druckspannung $\sigma_{z,Rd}$	Druckkraft $F_{z,Rd}$	Drehwinkel α_b
[mm]	[mm]	[N/mm ²]	[kN/m]	[mrad]
10,8	50	8,55	427,4	40,0
	100	21,0	2100,0	25,0
	150	21,0	3150,0	16,7
	200	21,0	4200,0	12,5

$$\begin{aligned} \text{Tiefe } a &= 50 \text{ mm} \\ \text{Breite } b &= 1800 \text{ mm} \\ \text{Lagerdicke } t &= 10,8 \text{ mm} \\ A &= a \cdot b = 90000,00 \text{ mm}^2 \\ \sigma_{z,Ed} &= (F_d \cdot 1000) / A = 2,03 \text{ N/mm}^2 \\ \sigma_{z,Rd} &= 21,00 \text{ N/mm}^2 \\ \eta &= \sigma_{z,Ed} / \sigma_{z,Rd} = 0,10 \end{aligned}$$

Körperschalldämmung:

Für optimale Körperschalldämmung soll das ESZ Pyramidenlager mit nicht mehr als $1,0 \text{ N/mm}^2$ belastet werden.

Laststufen [N/mm ²]	0,1	0,4	0,6	1
Körperschalldämmung	34	34	33	33

$$\begin{aligned} \sigma_{z,Ek} &= (F_k \cdot 1000) / A = 1,46 \text{ N/mm}^2 \\ \text{NW:} & 0,69 < 1,00 \end{aligned}$$

Pos. T-06

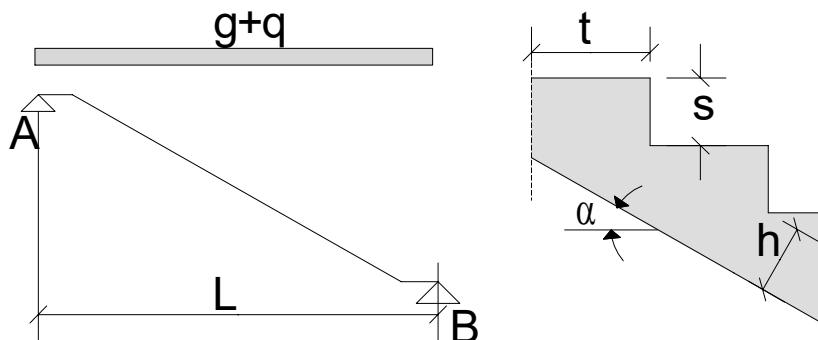
Stb.-Fertigteil-Treppenlauf, $h = 20\text{cm}$, C30/37, XC1 WO, $c_{\text{nom}} = 25\text{mm}$.

Maßgebend ist der Lauf der Treppe zwischen dem Hauptpodest im OG1 und dem Zwischenpodest EG/OG.

Die übrigen Läufe haben eine geringere Spannweite, werden aber analog ausgeführt.

Laufbreite $b = 1,80\text{ m}$
Lauflänge $l = 2,00\text{ m}$

Treppenlauf Stahlbeton



Abmessungen

Lauflänge $L = l = 2,00\text{ m}$
 Plattendicke $h = 20,00\text{ cm}$
 Betondeckung $c = 2,50\text{ cm}$
 Längsbewehrung $\varnothing_{s,l} = 1,20\text{ cm}$
 Bügel $\varnothing_{s,Bü} = 0,80\text{ cm}$
 Nutzhöhe $d = h - c - \varnothing_{s,Bü} - \varnothing_{s,l} / 2 = 16,10\text{ cm}$
 Steigung $s = 18,800\text{ cm}$
 Auftritt $t = 27,000\text{ cm}$

 $\Rightarrow$ Winkel $\alpha = \text{ATAN}(s/t) = 34,85^\circ$

Material

Beton = GEW("EC2_de/beton_ec2" ; Bez;) = C30/37
 $f_{ck} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/beton_ec2"}; f_{ck}; \text{Bez=Beton}) = 30,00\text{ N/mm}^2$
 $\gamma_C = 1,50$

 Betonstahl = B500
 $\gamma_S = 1,15$
 $f_{yk} = 500\text{ N/mm}^2$
 $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_S = 435\text{ N/mm}^2$

Belastung

aus Eigengewicht: $h * 25/100 / \cos(\alpha) = 6,09\text{ kN/m}^2$
 aus Stufen: $s * 25/100 / 2 = 2,35\text{ kN/m}^2$
 aus Belag: $g_L / \cos(\alpha) = 1,83\text{ kN/m}^2$
 Zuschlag: $0,01\text{ kN/m}^2$

$g_k = 10,28\text{ kN/m}^2$

$q_k = 5,00\text{ kN/m}^2$

$\Rightarrow f_d = g_k * 1,35 + q_k * 1,5 = 21,38\text{ kN/m}^2$

Schnittgrößen

$$\begin{aligned}
 M_d &= f_d \cdot L^2 / 8 &= 10,69 \text{ kNm/m} \\
 A_{g,d,1} &= g_k \cdot 1,35 \cdot L / 2 &= 13,88 \text{ kN/m} \\
 A_{q,d,1} &= q_k \cdot 1,5 \cdot L / 2 &= 7,50 \text{ kN/m} \\
 A_{d,1} &= f_d \cdot L / 2 &= 21,38 \text{ kN/m} \\
 g_{k,1} &= A_{g,d,1} / 1,35 &= 10,28 \text{ kN/m} \\
 q_{k,1} &= A_{q,d,1} / 1,50 &= 5,00 \text{ kN/m}
 \end{aligned}$$

Biegebemessung

$$\begin{aligned}
 k_d &= d / \sqrt{M_d} &= 4,92 \\
 k_s &= \text{TAB}(\text{"ec2_de/kd"}; k_s1; \text{Bez=Beton;kd=kd}) &= 2,34
 \end{aligned}$$

erforderliche Biegezugbewehrung

$$A_{s,erf} = (M_d / d) \cdot k_s = 1,55 \text{ cm}^2/\text{m}$$

gewählte Biegezugbewehrung

$$\begin{aligned}
 \text{gew. } d_s &= \text{GEW}(\text{"ec2_de/As"}; d_s;) &= 8 \text{ mm} \\
 A_{s,gew} &= \text{GEW}(\text{"ec2_de/AsFläche"}; \text{Bez}; d_s=d_s; a_s \geq A_{s,erf}) &= \varnothing 8 / e = 15 \\
 A_{s,vorh} &= \text{TAB}(\text{"ec2_de/AsFläche"}; a_s; \text{Bez}=A_{s,gew}) &= 3,35 \text{ cm}^2/\text{m}
 \end{aligned}$$

gew.: $\varnothing 8 / 15$ unten, VE $\varnothing 8 / 15$

$$A_{s,erf} / A_{s,vorh} = 0,46 \leq 1$$

Querkraftbemessung

$$\begin{aligned}
 V_{Ed} &= A_{d,1} &= 21,38 \text{ kN/m} \\
 k &= \text{MIN}(1 + \sqrt{\frac{20}{d}}; 2) &= 2,00 \\
 \rho_1 &= \text{MIN}(\frac{A_{s,vorh}}{100 \cdot d}; 0,02) &= 2,1 \cdot 10^{-3}
 \end{aligned}$$

a) Ermittlung des Bemessungswertes für den Querkraftwiderstand $V_{Rd,c}$

$$V_{Rd,c} = \left(\frac{0,15}{\gamma_c} \cdot k \cdot 3 \cdot \sqrt{100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck}} \right) \cdot d \cdot 10 = 59,5 \text{ kN/m}$$

b) Mindestwert der Querkrafttragfähigkeit $V_{Rd,c,min}$:

$$\begin{aligned}
 \kappa_1 &= \text{WENN}(d \leq 60; 0,0525; \text{WENN}(d > 80; 0,0375; \text{zwischenwert})) &= 0,0525 \\
 v_{min} &= \left(\frac{\kappa_1}{\gamma_c} \right) \cdot \sqrt{k^3} \cdot \sqrt{f_{ck}} &= 0,5422 \text{ MN/m}^2 \\
 V_{Rd,c,min} &= v_{min} \cdot d \cdot 10 &= 87,3 \text{ kN/m}
 \end{aligned}$$

c) für Nachweis maßgebend:

$$\begin{aligned}
 V_{Rd,c} &= \text{MAX}(V_{Rd,c}; V_{Rd,c,min}) &= 87,3 \text{ kN/m} \\
 V_{Ed} / V_{Rd,c} & &= 0,24 \leq 1,0
 \end{aligned}$$

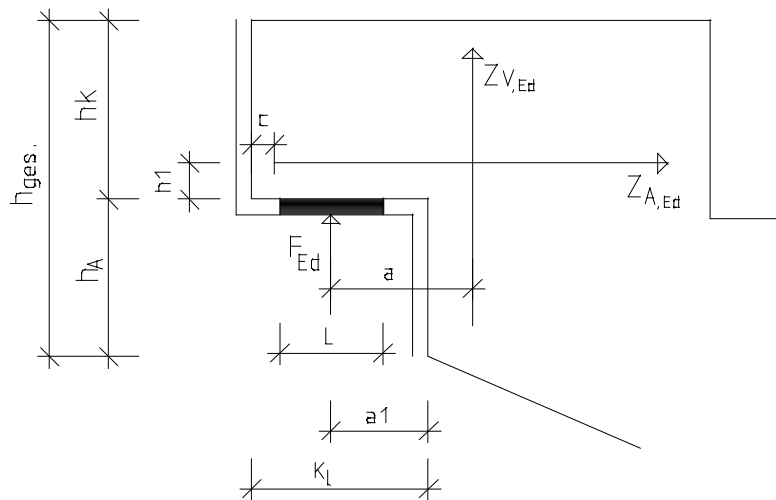
Eine Querkraftbewehrung ist nicht erforderlich wenn der Nachweis erfüllt ist!

Auflagerkräfte für Lastweiterleitung auf Decke

$$\begin{aligned}
 \text{aus Wand } g_{k,W} &= 0,25 \cdot 1,5 \cdot 25 &= 9,38 \text{ kN/m} \\
 A_g &= g_k \cdot l / 2 &= 10,28 \text{ kN/m} \\
 A_p &= q_k \cdot l / 2 &= 5,00 \text{ kN/m}
 \end{aligned}$$

Detail (Abgesetztes Treppenaufleger oben)

siehe auch EC2-1-1, 10.9.4.6



Geometrie

Konsollänge K_l =	16,0 cm
Konsolhöhe h_k =	15,0 cm
Lagerlänge L =	5,0 cm
Exzentrizität a_1 =	8,5 cm
Betondeckung c =	2,5 cm
Lage Konsolleisen $h_1 = c + \varnothing_{s,Bü}/2$ =	2,9 cm

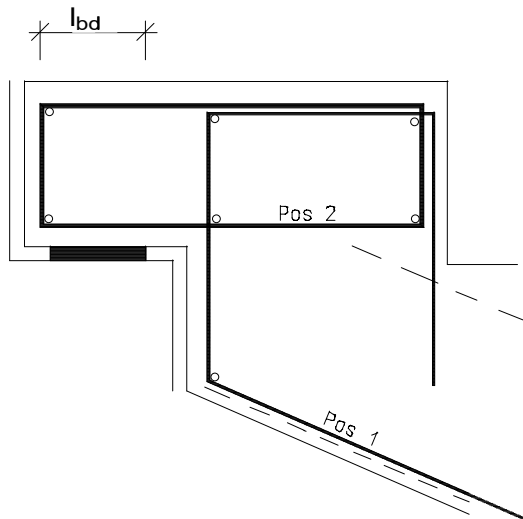
Material

Beton =	GEW("EC2_de/beton_ec2" ; Bez;fck≤50)	=	C30/37
γ_C =		=	1,50
f_{ck} =	TAB("ec2_de/beton_ec2"; fck;Bez=Beton)	=	30,00 N/mm ²
f_{cd} =	TAB("EC2_de/beton_ec2"; fcd; Bez=Beton)	=	17,00 N/mm ²
$f_{ctk,005}$ =	TAB("ec2_de/beton_ec2"; fctk005;Bez=Beton)	=	2,00 N/mm ²
f_{ctd} =	$f_{ctk,005} / \gamma_C$	=	1,33 N/mm ²

Belastung

Auflagerlast $F_{Ed} = A_{d,1}$	=	21,38 kN/m
---------------------------------	---	------------

Bewehrungsschema



Berechnung der erforderlichen Hochhängebewehrung ($Z_{v,Ed}$)

Verankerung der eingelegten Biegezugbewehrung unten: ($Z_{v,Ed}$)

Die erforderliche berechnete Biegezugbewehrung der Treppe wird am Auflager komplett aufgebogen und in der Druckzone verankert. (siehe auch Bewehrungsskizze)

Transport und Verteilerbewehrung $\geq$ Q188A oben und unten.

$$Z_{v,Ed} = \frac{F_{Ed}}{Z_{v,Ed}} = 21,38 \text{ kN/m}$$

$$\text{erf. } A_{s,ZV} = \frac{Z_{v,Ed}}{f_{yd}} \cdot 10 = 0,49 \text{ cm}^2/\text{m}$$

gewählte Hochhängebewehrung Pos 1 :

$$d_{s1} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/As"; ds ;}) = 8 \text{ mm}$$

$$A_{s,ZV,gew} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/AsFläche"; Bez; ds=d_{s1}; as \geq \text{erf. } A_{s,ZV}) = \text{Ø } 8 / e = 15$$

$$A_{s,ZV,vorh} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/AsFläche"; as; Bez=A_{s,ZV,gew}) = 3,35 \text{ cm}^2$$

$$\text{erf. } A_{s,ZV} / A_{s,ZV,vorh} = \underline{\underline{0,15 < 1}}$$

Berechnung der erforderlichen unteren Konsolbewehrung ($Z_{A,Ed}$)

$$a = a_1 + c + \frac{d_{s1}}{20} = 11,40 \text{ cm}$$

$$Z_{A,Ed} = \frac{F_{Ed} \cdot a}{0,85 \cdot (h_k - h_1)} = 23,70 \text{ kN}$$

$$\text{erf. } A_{s,ZA} = \frac{Z_{A,Ed}}{f_{yd}} \cdot 10 = 0,54 \text{ cm}^2$$

gewählte Konsolbewehrung unten Bügel Pos 2 :

$$d_{s2} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/As"; ds ;}) = 8 \text{ mm}$$

$$A_{s,ZA,gew} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/AsFläche"; Bez; ds=d_{s2}; as \geq \text{erf. } A_{s,ZA}) = \text{Ø } 8 / e = 15$$

$$A_{s,ZA,vorh} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/AsFläche"; as; Bez=A_{s,ZA,gew}) = 3,35 \text{ cm}^2$$

$$\text{erf. } A_{s,ZA} / A_{s,ZA,vorh} = \underline{\underline{0,16 < 1}}$$

Verankerung der unteren Konsolbewehrung

Ermittlung der Grundwerte:

$$\text{Verbundbedingung } \eta_1 = 1,0$$

$$\text{Beiwert } \eta_2 = \text{WENN}(d_{s2} \leq 32; 1,0; (132 - d_{s2}) / 100) = 1,0$$

$$\text{Verbundfestigkeit } f_{bd} = 2,25 * \eta_1 * \eta_2 * f_{ctd} = 2,99 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Verankerungslänge } l_{b,rqd} = (d_{s2} / 4) * (f_{yd} / f_{bd}) = 291 \text{ mm}$$

Beiwerte Verankerung (siehe EC2-1-1, Bild (8.1))

$$\alpha_1 = 0,7$$

$$\alpha_2 = 1,0$$

Mindestverankerungslänge, wenn keine andere Begrenzung gilt:

$$l_{b,min} = \text{MAX}(0,3 * \alpha_1 * l_{b,rqd}; 10 * d_{s2}) = 80 \text{ mm}$$

Bemessungswert der Verankerungslänge:

$$A_{s,erf} = \text{erf.} A_{s,ZA} = 0,54 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,vorh} = A_{s,ZA,vorh} = 3,35 \text{ cm}^2$$

$$l_{bd} = \text{MAX}(\alpha_1 * \alpha_2 * l_{b,rqd} * A_{s,erf} / A_{s,vorh}; l_{b,min}) = 80 \text{ mm}$$

bei direkter Lagerung

$$l_{bd,dir} = \text{MAX}(2 / 3 * (\alpha_1 * \alpha_2 * l_{b,rqd} * A_{s,erf} / A_{s,vorh}); 6,7 * d_{s2}) = \underline{\underline{54 \text{ mm}}}$$

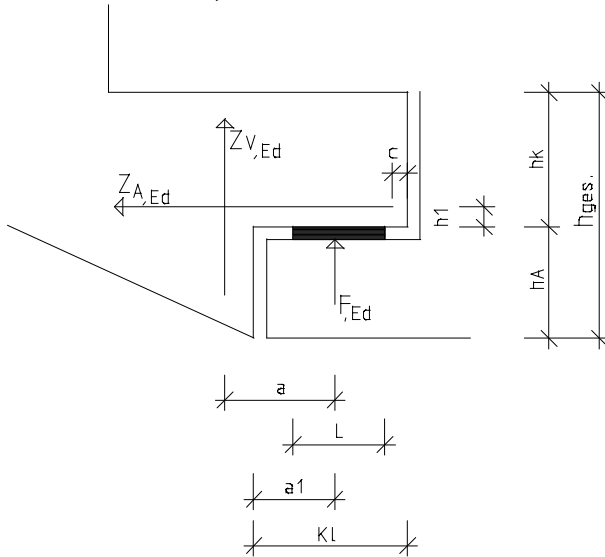
aus der Geometrie maximal vorhandene Verankerungslänge:

$$l_{bd,max} = ((K_l - a_1 + L/2) - c) * 10 = 75 \text{ mm}$$

$$l_{bd,dir} / l_{bd,max} = \underline{\underline{0,72 < 1}}$$

Detail (Abgesetztes Treppenaufleger unten)

siehe auch EC2-1-1, 10.9.4.6



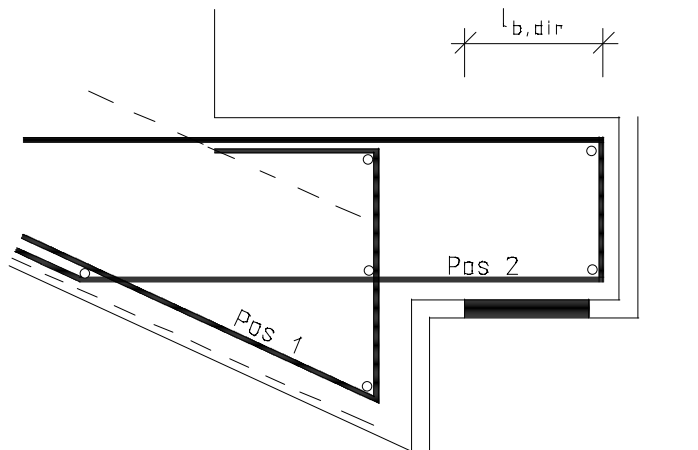
Geometrie

Konsollänge K_1 =	16,0 cm
Konsolhöhe h_k =	16,0 cm
Lagerlänge L =	5,0 cm
Exzentrizität a_1 =	8,0 cm
Betondeckung c =	2,5 cm
Lage Konsolleisen h_1 =	$c + \varnothing_{s,Bü} / 2 = 2,9$ cm

Belastung

Auflagerlast $F_{Ed} = A_{d,1} = 21,38 \text{ kN/m}$

Bewehrungsschema



Berechnung der erforderlichen Hochhängebewehrung ($Z_{v,Ed}$)

Verankerung der eingelegten Biegezugbewehrung unten: ($Z_{v,Ed}$)

Die erforderliche berechnete Biegezugbewehrung der Treppe wird am Auflager komplett aufgebogen und in der Druckzone verankert. (siehe auch Bewehrungsskizze)

Transport und Verteilerbewehrung $\geq$ Q188A oben und unten.

$$Z_{v,Ed} = \frac{F_{Ed}}{Z_{v,Ed}} = 21,38 \text{ kN/m}$$

$$\text{erf.}A_{s,ZV} = \frac{Z_{v,Ed}}{f_{yd}} \cdot 10 = 0,49 \text{ cm}^2/\text{m}$$

gewählte Hochhängebewehrung Bügel Pos 1 :

$$d_{s1} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/As"; } ds;) = 8 \text{ mm}$$

$$A_{s,ZV, \text{gew}} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/AsFläche"; Bez; } ds=d_{s1}; as \geq \text{erf.}A_{s,ZV}) = \text{Ø 8 / e = 15}$$

$$A_{s,ZV, \text{vorh}} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/AsFläche"; as; Bez}=A_{s,ZV, \text{gew}}) = 3,35 \text{ cm}^2$$

$$\text{erf.}A_{s,ZV} / A_{s,ZV, \text{vorh}} = \underline{\underline{0,15 < 1}}$$

Berechnung der erforderlichen unteren Konsolbewehrung ($Z_{A,Ed}$)

$$a = a_1 + c + \frac{d_{s1}}{20} = 10,90 \text{ cm}$$

$$Z_{A,Ed} = \frac{F_{Ed} \cdot a}{0,85 \cdot (h_k - h_1)} = 20,93 \text{ kN}$$

$$\text{erf.} A_{s,ZA} = \frac{Z_{A,Ed}}{f_{yd}} \cdot 10 = 0,48 \text{ cm}^2$$

gewählte Konsolbewehrung unten Bügel Pos 2 :

$$d_{s2} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/As"; } d_s;) = 8 \text{ mm}$$

$$A_{s,ZA,gew} = \text{GEW}(\text{"ec2_de/AsFläche"; Bez; } d_s=d_{s2}; as \geq \text{erf.} A_{s,ZA}) = \text{Ø } 8 / e = 15$$

$$A_{s,ZA,vorh} = \text{TAB}(\text{"ec2_de/AsFläche"; as; Bez=} A_{s,ZA,gew}) = 3,35 \text{ cm}^2$$

$$\text{erf.} A_{s,ZA} / A_{s,ZA,vorh} = \underline{\underline{0,14 < 1}}$$

Verankerung der unteren Konsolbewehrung

Ermittlung der Grundwerte:

Verbundbedingung $\eta_1 = 1,0$

Beiwert $\eta_2 = \text{WENN}(d_{s2} \leq 32; 1,0; (132 - d_{s2}) / 100) = 1,0$

Verbundfestigkeit $f_{bd} = 2,25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd} = 2,99 \text{ N/mm}^2$

Verankerungslänge $l_{b,rqd} = (d_{s2} / 4) \cdot (f_{yd} / f_{bd}) = 291 \text{ mm}$

Beiwerte Verankerung (siehe EC2-1-1, Bild (8.1))

$\alpha_1 = 0,7$

$\alpha_2 = 1,0$

Mindestverankerungslänge, wenn keine andere Begrenzung gilt:

$l_{b,min} = \text{MAX}(0,3 \cdot \alpha_1 \cdot l_{b,rqd}; 10 \cdot d_{s2}) = 80 \text{ mm}$

Bemessungswert der Verankerungslänge:

$A_{s,erf} = \text{erf.} A_{s,ZA} = 0,48 \text{ cm}^2$

$A_{s,vorh} = A_{s,ZA,vorh} = 3,35 \text{ cm}^2$

$l_{bd} = \text{MAX}(\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot l_{b,rqd} \cdot A_{s,erf} / A_{s,vorh}; l_{b,min}) = 80 \text{ mm}$

bei direkter Lagerung

$l_{bd,dir} = \text{MAX}(2 / 3 \cdot (\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot l_{b,rqd} \cdot A_{s,erf} / A_{s,vorh}); 6,7 \cdot d_{s2}) = \underline{\underline{54 \text{ mm}}}$

aus der Geometrie maximal vorhandene Verankerungslänge:

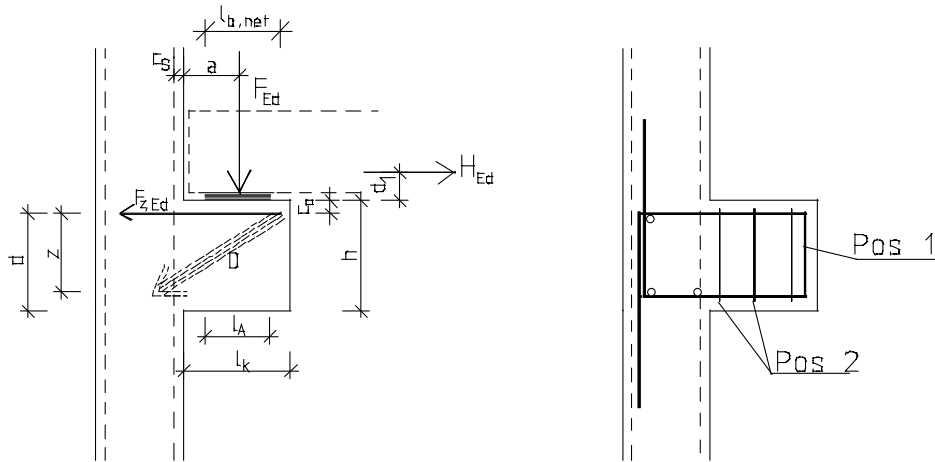
$l_{bd,max} = ((K_1 - a_1 + L/2) - c) \cdot 10 = 80 \text{ mm}$

$l_{bd,dir} / l_{bd,max} = \underline{\underline{0,68 < 1}}$

Nachweis der Stb.-Konsole

Auflager am unteren Ende der Pos. T-05

Voraussetzung $H_{Ed} / F_{Ed} < 0.10$



Geometrie

Konsollänge l_k =	0,30 m
Konsolhöhe h =	0,30 m
Lagerlänge l_A =	0,05 m
Exzentrizität a =	0,15 m
Höhe H.-Last d_1 =	0,03 m
Betondeckung c_s =	25 mm
Betondeckung c_o =	25 mm

Material

Beton =	GEW("EC2_de/beton_ec2" ; Bez;fck≤50)	=	C30/37
γ_C =			1,50
f_{ck} =	TAB("ec2_de/beton_ec2"; fck;Bez=Beton)	=	30,00 N/mm ²
f_{cd} =	TAB("EC2_de/beton_ec2"; fcd; Bez=Beton)	=	17,00 N/mm ²
$f_{ctk,005}$ =	TAB("ec2_de/beton_ec2"; fctk005;Bez=Beton)	=	2,00 N/mm ²
f_{ctd} =	$f_{ctk,005} / \gamma_C$	=	1,33 N/mm ²
Betonstahl =			B500
f_{yk} =			500 N/mm ²
γ_S =			1,15
f_{yd} =	f_{yk} / γ_S	=	435 N/mm ²

Belastung

Einzellast F_{Ed} =	110,00 kN
Einzellast H_{Ed} =	0,00 kN
Kontrolle der Bedingung:	
H_{Ed} / F_{Ed}	= <u>0,00 < 0,1</u>

Schnittgrößen und Bemessung

Innerer Hebelarm der Konsolbewehrung z :

Da sich die Druckstrebe nicht steiler einstellen kann als $d < 2a$, wird die Konsolhöhe entsprechend begrenzt:

$$\begin{aligned} d &= h - c_o \cdot 10^{-3} &= & 0,28 \text{ m} \\ z &= (\text{MIN}(d; 2 \cdot a)) \cdot 0,90 &= & 0,25 \text{ m} \end{aligned}$$

Obere Zugkraft in der Konsole: ($F_{z,Ed}$)

Für Bauteile mit Nutzhöhen < 7 cm sind für die Bemessung die Schnittgrößen im Verhältnis $15 / (d+8)$ zu erhöhen.

$$\gamma = \text{WENN}(d > 0,07; 1; 15 / (d \cdot 100 + 8)) = 1,00$$

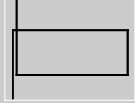
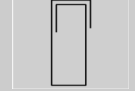
$$F_{z,Ed} = \gamma \cdot \left(\frac{F_{Ed}}{z} \cdot \left(a + \frac{c_s}{10} \right) + \frac{H_{Ed}}{z} \cdot \left(z + d_1 + \frac{c_o}{10} \right) \right) = 77,00 \text{ kN/m}$$

erforderliche obere Zugbewehrung in Konsole (Pos 1)

$$\text{erf. } A_{s,z} = \frac{F_{z,Ed}}{(f_{yk} / \gamma_s)} \cdot 10 = \underline{\underline{1,77 \text{ cm}^2}}$$

Achtung! stehende Bügel (Pos 1) sind nur möglich wenn

- 1) die Lagerplatte hinter dem Krümmungsbeginn liegt (siehe auch Skizze)
- 2) keine starke Horizontalbelastungen auftreten $H_{Ed} / F_{Ed} < 0,10$

	$n_1 \varnothing d_{s1}$, Bügel mit $l_{ü}$ -schließen	Pos 1
	$\geq 3 \varnothing 6$	Pos 2

Anzahl und Durchmesser der Schlaufenbewehrung :

$$\begin{aligned} d_{s1} &= \text{GEW}(\text{"EC2_de/As"; } d_s;) &= & 8 \text{ mm} \\ \text{Bez1} &= \text{GEW}(\text{"EC2_de/As"; Bez; } d_s = d_{s1}) &= & 10 \varnothing 8 \\ \text{vorh. } A_{s,z} &= \text{TAB}(\text{"EC2_de/As"; } A_s; \text{Bez} = \text{Bez1}) &= & 5,03 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\frac{\text{erf. } A_{s,z}}{\text{vorh. } A_{s,z}} = \underline{\underline{0,35 < 1}}$$

Nachweis der Verankerungslänge in Richtung Konsolende

Ermittlung der Grundwerte:

$$\text{Verbundbedingung } \eta_1 = 1,0$$

$$\text{Beiwert } \eta_2 = \text{WENN}(d_{s1} \leq 32; 1,0; (132 - d_{s1}) / 100) = 1,0$$

$$\text{Verbundfestigkeit } f_{bd} = 2,25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd} = 2,99 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Verankerungslänge } l_{b,rqd} = (d_{s1} / 4) \cdot (f_{yd} / f_{bd}) \cdot \gamma_C / 1,5 = 291 \text{ mm}$$

Beiwerte Verankerung (siehe EC2-1-1, Bild (8.1))

$$\alpha_1 = 1,0$$

$$\alpha_2 = 1,0$$

Mindestverankerungslänge, wenn keine andere Begrenzung gilt:

$$l_{b,min} = \text{MAX}(0,3 \cdot \alpha_1 \cdot l_{b,rqd}; 10 \cdot d_{s1}) = 87 \text{ mm}$$

Bemessungswert der Verankerungslänge:

$$A_{s,erf} = erf.A_{s,z} = 1,77 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,vorh} = vorh.A_{s,z} = 5,03 \text{ cm}^2$$

$$l_{bd} = \text{MAX}(\alpha_1 * \alpha_2 * l_{b,rqd} * A_{s,erf} / A_{s,vorh}; l_{b,min}) = 102 \text{ mm}$$

bei direkter Lagerung

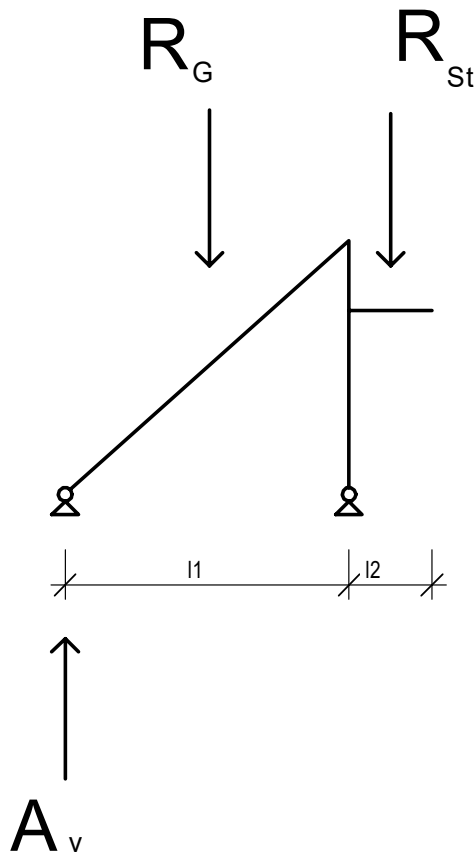
$$l_{bd,dir} = \text{MAX}(2 / 3 * (\alpha_1 * \alpha_2 * l_{b,rqd} * A_{s,erf} / A_{s,vorh}); 6,7 * d_{s1}) = \underline{\underline{68 \text{ mm}}}$$

vorh. Verankerungslänge l_1 gemessen von der Hinterkante des Lagers:

$$vorh.l_{bd} = (l_k - (a + c_s * 10^{-3}) + \frac{l_A}{2}) * 10^3 = \underline{\underline{150 \text{ mm}}}$$

$$\frac{l_{bd}}{vorh.l_{bd}} = \underline{\underline{0,68 < 1}}$$

Nachweis Lagesicherheit



h =	20,00 cm
Laufbreite b =	1,80 m
Steigung s =	18,50 cm
Auftritt t =	27,00 cm
⇒ Winkel φ =	$\text{ATAN}(s / t)$ = 34,42 °

Eigengewicht Treppenlauf:

$$\text{aus Eigengewicht: } h/100 * b * 25/100/\cos(\varphi) = 0,11 \text{ kN/m}$$

$$\text{aus Putz+Belag: } 1,50 * b = 2,70 \text{ kN/m}$$

$$\text{Stufenkeile: } 0,5 * (s * t) / 10000 * 25 = 0,62 \text{ kN/m}$$

$$g_1 = 3,43 \text{ kN/m}$$

Teilsicherheitsbeiwert für stabilisierende EW:

$$\gamma_{G,st} = 0,90 \text{ kN/m}$$

$$g = \gamma_{G,st} * g_1 = 3,09 \text{ kN/m}$$

$$l_1 = 2,01 \text{ m}$$

$$l_2 = 0,275 \text{ m}$$

$$\text{Resultierende Auflast Konsole } R_{St} = 75,00 \text{ kN}$$

$$\text{Resultierende Gewichtslast } R_G = g * l_1 = 6,21 \text{ kN}$$

$$\text{ALR abhebendes Auflager } A_v = (R_{St} * l_2/2 - R_G * l_1/2) * l_1 = 8,18 \text{ kN}$$

erforderliche Anschlussbewehrung (cm^2/lfm):

$$a_{s,erf} = A_v / 43,5 = 0,19 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Benötigte Anschlussbewehrung sehr gering

⇒ konstruktive Anschlussbewehrung mit Bügeln Ø 8 / 15 ausreichend.